

ඡෝන් වොන් නියුමන් 1940 ගණන්වලදී ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය යෝජනා කළේය. මෙම අදහස මඟින් දත්ත සහ උපදෙස් දෙකම පරිගණකයේ මතකයේ ගබඩා කිරීමට හැකි වූ අතර එමඟින් පරිගණක වඩාත් නම්‍යශීලී සහ වැඩසටහන්ගත කළ හැකි විය. මෙම ව්‍යුහය අද බොහෝ නවීන පරිගණකවල පැවතේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2. Which of the following components is generally seen outside the Central Processing Unit (CPU) of a computer?

පහත දැක්වෙන උපාංග අතුරෙන් පරිගණකයක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට (CPU) පිටතින් සාමාන්‍යයෙන් දැකිය හැක්කේ කුමක් ද?

- 1) RAM
- 2) Control Unit / පාලන ඒකකය
- 3) ALU
- 4) 4) General purpose registers / පොදුකාර්ය රෙජිස්තර
- 5) L1 cache memory / L1 නිභිත මතකය

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

RAM (Random Access Memory) is a main memory component located outside the CPU on the computer's motherboard. It stores data and instructions temporarily while the CPU processes them. Although closely connected to the CPU, it is not part of the CPU chip itself.

RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) යනු පරිගණකයේ මවු පුවරුවේ CPU වලින් පිටත පිහිටා ඇති ප්‍රධාන මතක සංරචකයකි. එය CPU ඒවා සකසන අතරතුර තාවකාලිකව දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි. CPU සමඟ සම්පව සම්බන්ධ වුවද, එය CPU විපයේම කොටසක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

The Control Unit is a fundamental part of the CPU. It manages and coordinates the activities of all computer parts by directing the flow of instructions and data. It resides inside the CPU and works closely with the ALU and registers.

පාලන ඒකකය CPU හි මූලික කොටසකි. එය උපදෙස් සහ දත්ත ප්‍රවාහය මෙහෙයවීමෙන් සියලුම පරිගණක කොටස්වල ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය කර සම්බන්ධීකරණය කරයි. එය CPU තුළ පිහිටා ඇති අතර ALU සහ රෙජිස්තර සමඟ සම්පව ක්‍රියා කරයි.

Option/ විකල්පය 3)

The ALU performs all arithmetic and logic operations such as addition, subtraction, and comparisons. It is an internal CPU component that works directly with the Control Unit and registers to execute instructions.

ALU එකතු කිරීම, අඩු කිරීම සහ සැසඳීම් වැනි සියලුම අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි. එය පාලන ඒකකය සමඟ සෘජුවම ක්‍රියා කරන සහ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලියාපදිංචි වන අභ්‍යන්තර CPU සංරචකයකි.

Option/ විකල්පය 4)

These are small, fast memory locations inside the CPU used to temporarily hold data during processing. Registers store intermediate results, memory addresses, and instruction data during CPU operations. They are not accessible from outside the CPU.

මේවා සැකසීමේදී දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට භාවිතා කරන CPU තුළ කුඩා, වේගවත් මතක ස්ථාන වේ. CPU මෙහෙයුම් අතරතුර අතරමැදි ප්‍රතිඵල, මතක ලිපින සහ උපදෙස් දත්ත රෙජිස්ටර් ගබඩා කරයි. ඒවා CPU වලින් පිටත සිට ප්‍රවේශ විය නොහැක.

Option/ විකල්පය 5)

The L1 cache is the fastest and smallest cache memory, located inside the CPU chip. It stores frequently accessed data and instructions to speed up processing. It is closer to the CPU core than other cache levels like L2 or L3.

L1 නිභිත මතකය යනු CPU විපය තුළ පිහිටා ඇති වේගවත්ම සහ කුඩාම නිභිත මතකයයි. එය සැකසීම වේගවත් කිරීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි. එය L2 හෝ L3 වැනි අනෙකුත් නිභිත මට්ටම් වලට වඩා CPU හරයට සමීප වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. What is the two's complement representation of 45, if an integer is represented by 8 bits?
නිඛිලයක්, බිටු 8කින් නිරූපණය කරන්නේ නම්, 45 නිරූපණය කරන 2 හි අනුපූරකය කුමක් ද?

1) 11010011 2) 10110011 3) 11001101 4) 00101111 5) 00101101

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Here, the question asked to get the 2's complement of 45. 45 is a positive number. So, it's enough to get the binary value of the decimal number 45. **NO** need to invert and add one to the binary value.

මෙහිදී, 45 හි 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය අසයි. එබැවින්, දශම අංක 45 හි ද්විමය අගය ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ද්විමය අගයට එකක එකතු කර ප්‍රතිලෝම කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

2	45		
2	22	-	1
2	11	-	0
2	5	-	1
2	2	-	1
2	1	-	0
0		-	1

= 101101

As we are representing the 2's complement value in 8 bits we should add 0 in front of the whole value.
අපි බිටු 8 කින් 2 හි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

= 00101101

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Which of the followings is another name for web publishing?
වෙබ් ප්‍රකාශනය සඳහා තවත් නමක් වන්නේ පහත දැක්වෙන දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

1) Offline publishing / මාර්ග අපගත ප්‍රකාශනය
2) Desktop publishing / පරිගණක ප්‍රකාශනය
3) Media publishing / මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය
4) Online publishing / මාර්ගගත ප්‍රකාශනය
5) Self publishing / ස්ව ප්‍රකාශනය

Answer: 4)

Web publishing is the process of creating and posting content on the internet for public viewing. This includes developing websites, writing content, uploading multimedia (like images, videos, or audio), and making it all accessible via the World Wide Web.

වෙබ් ප්‍රකාශනය යනු මහජන නැරඹීම සඳහා අන්තර්ජාලයේ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කර පළ කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. මෙයට වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කිරීම, අන්තර්ගතය ලිවීම, බහුමාධ්‍ය (රූප, වීඩියෝ හෝ ශ්‍රව්‍ය වැනි) උඩුගත කිරීම සහ ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් අඩවිය හරහා ඒ සියල්ලට ප්‍රවේශ විය හැකි කිරීම ඇතුළත් වේ.

Key Components of Web Publishing / වෙබ් ප්‍රකාශනයේ ප්‍රධාන සංරචක

Content Creation / අන්තර්ගත නිර්මාණය

Web Development / වෙබ් සංවර්ධනය

Web Hosting / වෙබ් සත්කාරකත්වය

Domain Name Registration / වසම් නාම ලියාපදිංචි කිරීම

Uploading Content / අන්තර්ගතය උඩුගත කිරීම

Publishing & Maintenance / ප්‍රකාශනය සහ නඩත්තුව

Because it is done over the web and accessible via the internet, it is also commonly referred to as online publishing.

එය වෙබය හරහා සිදු කරන අතර අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි බැවින්, එය සාමාන්‍යයෙන් මාර්ගගත ප්‍රකාශනය ලෙසද හැඳින්වේ.

Other Options (Incorrect) / වෙනත් විකල්ප (වැරදි)

Option/ විකල්පය 1)

Done without using the internet (e.g., printed magazines).

අන්තර්ජාලය භාවිතා නොකර සිදු කරන ලදී (උදා: මුද්‍රිත සඟරා).

Option/ විකල්පය 2)

Involves creating documents using page layout software (e.g., brochures, newsletters).

පිටු පිරිසැලසුම් මෘදුකාංග (උදා: අත් පත්‍රිකා, ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර) භාවිතයෙන් ලේඛන නිර්මාණය කිරීම ඇතුළත් වේ.

Option/ විකල්පය 3)

A broad term that can apply to both print and digital formats, not specific to web.

මුද්‍රිත සහ ඩිජිටල් ආකෘති දෙකටම අදාළ විය හැකි පුළුල් යෙදුමකි, වෙබයට විශේෂිත නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Publishing independently without a traditional publisher. may or may not be online.

සාම්ප්‍රදායික ප්‍රකාශකයෙකු නොමැතිව ස්වාධීනව ප්‍රකාශනය කිරීම. මාර්ගගත විය හැකිය හෝ නොවිය හැකිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. Which of the following secondary storage devices is generally considered to provide the fastest access to data?

පහත සඳහන් ද්විතියික ආවයන උපක්‍රම ඇතුළත් වේගවත් ම දත්ත ප්‍රවේශය ලබා දෙන උපක්‍රමය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් සලකනු ලබන්නේ කුමක් ද?

- 1) Compact Disc / සුසංකිත තැටිය
- 2) Digital Versatile Disc / අංකිත බහු නිපුණ තැටිය
- 3) Internal hard disk / අභ්‍යන්තර දෘඪ ඩිස්කය
- 4) Magnetic tape / චුම්බකිත පටිය
- 5) Floppy disk / නම්‍ය ඩිස්කය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

A Compact Disc is an optical storage medium that uses a laser to read and write data. Access speed is significantly slower than hard drives due to the mechanical movement and lower data transfer rates. CDs are mostly used for media storage and data backups.

සංයුක්ත තැටියක් යනු දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් භාවිතා කරන දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යයකි. යාන්ත්‍රික චලනය සහ අඩු දත්ත හුවමාරු අනුපාත හේතුවෙන් ප්‍රවේශ වේගය දෘඪ තැටි වලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වේ. CD තැටි බොහෝ දුරට මාධ්‍ය ගබඩා කිරීම සහ දත්ත උපස්ථ සඳහා භාවිතා වේ.

Option/ විකල්පය 2)

A DVD is similar to a CD but with higher capacity. Like CDs, it is an optical device and is slower than a hard disk in terms of read/write speed. Although DVDs can store more data than CDs, their access time is still not competitive with hard drives.

DVD තැටියක් CD එකකට සමාන නමුත් ඉහළ ධාරිතාවක් ඇත. CD මෙන්, එය දෘශ්‍ය උපාංගයක් වන අතර කියවීමේ/ලිවීමේ වේගය අනුව දෘඩ තැටියකට වඩා මන්දගාමී වේ. DVD වලට CD වලට වඩා වැඩි දත්ත ගබඩා කළ හැකි වුවද, ඒවායේ ප්‍රවේග කාලය තවමත් දෘඩ තැටි සමඟ තරඟකාරී නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

An internal hard disk (HDD) is a magnetic storage device installed inside the computer. It provides relatively fast access to data compared to other secondary storage devices like optical discs or tapes. While SSDs (solid-state drives) are faster, among the options listed, HDDs offer the best performance in terms of speed and data access time.

අභ්‍යන්තර දෘඩ තැටියක් (HDD) යනු පරිගණකය තුළ ස්ථාපනය කර ඇති චුම්භක ගබඩා උපාංගයකි. දෘශ්‍ය තැටි හෝ පටි වැනි අනෙකුත් ද්විතියික ගබඩා උපාංග හා සසඳන විට එය දත්ත වලට සාපේක්ෂව වේගවත් ප්‍රවේගයක් සපයයි. SSD (ඝන-තත්ව ධාවක) වේගවත් වුවද, ලැයිස්තුගත කර ඇති විකල්ප අතර, HDDs වේගය සහ දත්ත ප්‍රවේග කාලය අනුව හොඳම කාර්ය සාධනය ලබා දෙයි.

Option/ විකල්පය 4)

Magnetic tape is a very old storage medium used primarily for backups and archival purposes. It offers high capacity but very slow access times since data is read sequentially. It's not suitable for fast or random-access data retrieval.

චුම්භක පටි යනු ප්‍රධාන වශයෙන් උපස්ථ සහ ලේඛනාගාර අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන ඉතා පැරණි ගබඩා මාධ්‍යයකි. එය ඉහළ ධාරිතාවක් ලබා දෙන නමුත් දත්ත අනුපිළිවෙලින් කියවන බැවින් ඉතා මන්දගාමී ප්‍රවේග වේලාවන් ලබා දෙයි. එය වේගවත් හෝ අහඹු-ප්‍රවේග දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Floppy disks are outdated and offer very low capacity and extremely slow access speed compared to modern storage solutions. They were used mainly in the 1980s and 1990s and are no longer practical for modern computing needs.

නම්‍ය තැටි යල් පැන ගිය ඒවා වන අතර නවීන ගබඩා විසඳුම් හා සසඳන විට ඉතා අඩු ධාරිතාවක් සහ අතිශය මන්දගාමී ප්‍රවේග වේගයක් ලබා දෙයි. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් 1980 සහ 1990 ගණන්වල භාවිතා කරන ලද අතර නවීන පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා තවදුරටත් ප්‍රායෝගික නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. Which of the followings is usually used to boot-up personal computers?

පුද්ගල පරිගණක බලගැන්වීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරනුයේ පහත දෑ අතුරින් කවරක් ද?

- 1) Firmware 2) Malware 3) Adware 4) Ransomware 5) Liveware
ස්ථිරාංග අනිෂ්ට මෘදුකාංග වෙළඳ මෘදුකාංග කප්පම් මෘදුකාංග ජීවාංග

Answer: 1)

The correct answer is firmware, as it is the software that is permanently stored in a computer's read-only memory (ROM) or flash memory and is essential for booting up personal computers. When a computer is powered on, the firmware commonly known as BIOS or UEFI, initializes the hardware components and starts the process of loading the operating system. Unlike regular software, firmware operates at a low level and works independently of the operating system.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ ස්ථිරාංගයි, මන්ද එය පරිගණකයක කියවීමට පමණක් ඇති මතකය (ROM) හෝ සැකෙලි මතකයේ ස්ථිරවම ගබඩා කර ඇති මෘදුකාංගයක් වන අතර පුද්ගලික පරිගණක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වූ විට, ස්ථිරාංග සාමාන්‍යයෙන් BIOS හෝ UEFI ලෙස හැඳින්වේ. දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි. සාමාන්‍ය මෘදුකාංග මෙන් නොව, ස්ථිරාංග අඩු මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් ස්වාධීනව ක්‍රියා කරයි.

Malware is a general term for any software designed to harm or exploit devices, networks, or users. It includes viruses, trojans, and more. Malware can steal data, damage systems, or give attackers control over your device without your permission.

අනිෂ්ට මෘදුකාංග යනු උපාංග, ජාල හෝ පරිශීලකයින්ට හානි කිරීමට හෝ සුරාකෑමට නිර්මාණය කර ඇති ඕනෑම මෘදුකාංගයක් සඳහා සාමාන්‍ය යෙදුමකි. එයට වෛරස්, ට්‍රෝජන් සහ තවත් දේ ඇතුළත් වේ. අනිෂ්ට මෘදුකාංග වලට දත්ත සොරකම් කිරීමට, පද්ධති වලට හානි කිරීමට හෝ ඔබේ අවසරයකින් තොරව ප්‍රභා‍රකයන්ට ඔබේ උපාංගය පාලනය කිරීමට ලබා දිය හැකිය.

Adware is a type of malware that displays unwanted advertisements on your device. While some adware is just annoying, others can track your browsing habits and send the data to advertisers or hackers. It often comes bundled with free software and slows down your system.

වෙළඳ මෘදුකාංග යනු ඔබේ උපාංගයේ අනවශ්‍ය දැන්වීම් පෙන්වන අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ගයකි. සමහර වෙළඳ මෘදුකාංග කරදරකාරී වුවත්, අනෙක් ඒවා ඔබේ ඉවුස් කිරීමේ පුරුදු නිරීක්ෂණය කර දැන්වීම්කරුවන්ට හෝ හැකර්වරුන්ට දත්ත යැවිය හැකිය. එය බොහෝ විට නොමිලේ මෘදුකාංග සමඟ එකතු වී ඔබේ පද්ධතිය මන්දගාමී කරයි.

Ransomware is a dangerous kind of malware that locks or encrypts your files and demands a ransom (payment) to unlock them. Victims are usually shown a message telling them to pay within a time limit, or they'll lose access to their files forever. It's a major threat to both individuals and organizations.

කප්පම් මෘදුකාංග යනු ඔබේ ගොනු අගුළු දමන හෝ සංකේතනය කරන සහ ඒවා අගුළු ඇරීමට කප්පම් (ගෙවීමක්) ඉල්ලා සිටින හයානක ආකාරයේ අනිෂ්ට මෘදුකාංගයකි. වින්දිතයින්ට සාමාන්‍යයෙන් කාල සීමාවක් තුළ ගෙවීමට පවසන පණිවිඩයක් පෙන්වනු ලැබේ, නැතහොත් ඔවුන්ට සදහටම ඔවුන්ගේ ගොනු වෙත ප්‍රවේශය අහිමි වනු ඇත. එය පුද්ගලයන්ට සහ සංවිධාන දෙකටම ප්‍රධාන තර්ජනයකි.

Meanwhile, liveware refers to the human user, not a software or hardware component. Therefore, firmware is the correct and essential component used to boot up personal computers.

මේ අතර, පීචාංග යනු මිනිස් පරිශීලකයා වන අතර මෘදුකාංගයක් හෝ දෘඩාංග සංරචකයක් නොවේ. එබැවින්, ස්ථීරාංග යනු පුද්ගලික පරිගණක ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිතා කරන නිවැරදි සහ අත්‍යවශ්‍ය සංරචකයයි.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. Which of the followings is a main use of Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) memory of a personal computer?
 පුද්ගල පරිගණකයක අනුපූරක ලෝහ ඔක්සයිඩ් අර්ධ සන්නායක මතකයේ (CMOS) ප්‍රධාන භාවිතයක් වන්නේ පහත දැක්වෙන දෑ අතුරින් කුමක් ද?
- 1) Keeping inputs for processing / සැකසීම සඳහා ආදාන තබා ගැනීම
 - 2) Holding instructions for operations / මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් රඳවා ගැනීම
 - 3) Providing space for loading operating system/මෙහෙයුම් පද්ධතිය ප්‍රවේශනය සඳහා අවකාශ ලබාදීම
 - 4) Retaining information for output / ප්‍රතිදානය සඳහා තොරතුරු තබා ගැනීම
 - 5) Keeping Basic Input Output System settings for the booting procedure
බල ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියේ කට්ටල් අංග තබා ගැනීම

Answer: 5)

The main use of Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) memory in a personal computer is to keep the Basic Input Output System (BIOS) settings used during the booting procedure. CMOS stores important configuration data such as system time and date, hardware settings, and the boot sequence. This information is essential for the BIOS to properly initialize the system hardware when the computer is turned on. Unlike RAM, CMOS retains its data even when the computer is powered off, thanks to a small battery on the motherboard. The other options listed—such as keeping inputs, holding operational instructions, or loading the operating system—are tasks handled by other components like RAM or the hard drive, not the CMOS. Therefore, the correct and specific function of CMOS memory is to store BIOS settings needed for the computer to boot correctly.

පුද්ගලික පරිගණකයක අනුපූරක ලෝහ - ඔක්සයිඩ් අර්ධ සන්නායක (CMOS) මතකයේ ප්‍රධාන භාවිතය වන්නේ බල ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියේ (Basic Input Output System- කට්ටල් අංග (settings) තබා ගැනීමයි. CMOS මගින් පද්ධති වේලාව සහ දිනය, දෘඩාංග සැකසුම් සහ ඇරඹුම් අනුපිළිවෙල වැනි වැදගත් වින්‍යාස දත්ත ගබඩා කරයි. පරිගණකය සක්‍රිය කර ඇති විට පද්ධති දෘඩාංග නිසි ලෙස ආරම්භ කිරීමට BIOS හට මෙම තොරතුරු අත්‍යවශ්‍ය වේ. RAM මෙන් නොව, මවු පුවරුවේ කුඩා බැටරියක් නිසා පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත වූ විට පවා CMOS එහි දත්ත රඳවා ගනී. ලැයිස්තුගත කර ඇති අනෙකුත් විකල්ප - සැකසීම සඳහා ආදාන තබා ගැනීම, මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් රඳවා ගැනීම, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ප්‍රවේශනය (loading) සඳහා අවකාශ ලබා දීම හෝ ප්‍රතිදානය සඳහා තොරතුරු තබා ගැනීම - CMOS නොව RAM හෝ දෘඩ තැටිය වැනි අනෙකුත් සංරචක මගින් හසුරුවන කාර්යයන් වේ. එබැවින්, CMOS මතකයේ නිවැරදි සහ නිශ්චිත කාර්යය වන්නේ පරිගණකය නිවැරදිව ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය BIOS සැකසුම් ගබඩා කිරීමයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. The execution of a series of non-interactive jobs on a personal computer with relative to the user is known as
 පුද්ගල පරිගණකයක් තුළ අන්තර් ක්‍රියාකාරී නොවන කාර්ය (non-interactive jobs) අනුක්‍රමයක් පරිශීලකයාට සාපේක්ෂව ක්‍රියාත්මක කිරීම හඳුන්වනු ලබන්නේ,

- 1) multitasking / බහුකාර්ය
- 2) multiuser processing / බහු පරිශීලක සැකසීම
- 3) multiprocessing / බහු සැකසීම
- 4) batch processing / කාණ්ඩ සැකසීම
- 5) online processing / මාර්ගගත සැකසීම

Answer: ALL)

Non-Interactive Jobs / අන්තර් ක්‍රියාකාරී නොවන කාර්ය

Non-interactive jobs are tasks or programs that run without needing any user input once they are started. They execute automatically, based on predefined instructions.

අන්තර්ක්‍රියාකාරී නොවන කාර්ය යනු ආරම්භ කළ පසු කිසිදු පරිශීලක ආදානයක් අවශ්‍ය නොවී ක්‍රියාත්මක වන කාර්යයන් හෝ වැඩසටහන් වේ. ඒවා පූර්ව නිශ්චිත උපදෙස් මත පදනම්ව ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වේ.

1. Multitasking / බහුකාර්ය

Multitasking refers to the ability of an operating system to run multiple tasks or programs at the same time. It is focused on handling multiple operations simultaneously on a single-user system.

බහුකාර්යකරණය යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියකට එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් හෝ වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවයි. එය තනි පරිශීලක පද්ධතියක් මත එකවර මෙහෙයුම් කිහිපයක් හැසිරවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

2. Multiuser Processing / බහු පරිශීලක සැකසීම

Multiuser processing is when multiple users can access a computer system at the same time, typically through a network. Each user runs their own tasks independently. It is commonly used in servers or mainframe systems.

බහු පරිශීලක සැකසුම් යනු පරිශීලකයින් කිහිපයකට එකවර පරිගණක පද්ධතියකට ප්‍රවේශ විය හැකි අවස්ථාවයි, සාමාන්‍යයෙන් ජාලයක් හරහා මෙය සිදු වේ. සෑම පරිශීලකයෙකුටම තමන්ගේම කාර්යයන් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැක. එය සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක හෝ ප්‍රධාන රාමු පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

3. Multiprocessing / බහු සැකසීම

Multiprocessing is a system with two or more CPUs (processors) working together to perform tasks. This allows for faster processing and better system performance, especially in environments with heavy computing loads.

බහු සැකසුම් යනු කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා එකට වැඩ කරන CPU දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් (සකසනයන්) සහිත පද්ධතියකි. මෙය වේගවත් සැකසුම් සහ වඩා හොඳ පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඉඩ සලසයි, විශේෂයෙන් අධික පරිගණක වැඩ ප්‍රමාණයක් ඇති පරිසරවල.

4. Batch Processing / කාණ්ඩ සැකසීම

Batch processing involves executing a series of jobs automatically without user interaction. The jobs are collected in batches and processed all at once, usually at a scheduled time. It is useful for repetitive tasks like data entry, payroll, or file conversion.

කාණ්ඩ සැකසීම යනු පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා නොමැතිව ස්වයංක්‍රීයව රැකියා මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. කාර්යයන් කාණ්ඩයක් වශයෙන් එකතු කර එකවර සකසනු ලැබේ, සාමාන්‍යයෙන් නියමිත වේලාවට. දත්ත ඇතුළත් කිරීම, වැටුප් ගෙවීම හෝ ගොනු පරිවර්තනය වැනි පුනරාවර්තන කාර්යයන් සඳහා එය ප්‍රයෝජනවත් වේ.

5. Online Processing / මාර්ගගත සැකසීම

Online processing, also known as real-time processing, involves immediate processing of data as soon as it is input. Examples include ATM transactions or live ticket booking systems.

තත්පර කාලීන සැකසුම් ලෙසද හැඳින්වෙන මාර්ගගත සැකසුම් සඳහා දත්ත ආදානය කළ වහාම ක්ෂණිකව සැකසීම ඇතුළත් වේ. උදාහරණ ලෙස ATM ගනුදෙනු හෝ සජීවී ටිකට්පත් වෙන්කරවා ගැනීමේ පද්ධති ඇතුළත් වේ.

9. Which of the following numbers is equivalent to the binary number 101111_2 ?
 101111_2 ද්වීමය සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අතුරෙන් කවරක් ද?

- 1) 57_8 2) 57_{16} 3) 57_{10} 4) 59_{16} 5) $5F_{16}$

Answer: 1)

Explanation පැහැදිලි කිරීම

Convert the given binary number to octal, decimal, and hexadecimal.

දී ඇති ද්වීමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය, දශම සහ ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න.

101111 ₂					
1	0	1	1	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	-	1	4	2	1
5			7		
57 ₈					

01110100 ₂								
0	0	1	1	1	0	1	0	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	-	1	4	2	-	4	-	-
1			4+2			4		
1			6			4		
164 ₈								

01110100 ₂							
0	1	1	1	0	1	0	0
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁴	2 ³	2 ²
-	4	2	1	-	4	-	-
4+2+1				4			
7				4			
74 ₁₆							

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. What is the binary representation of 9.25₁₀?

9.25₁₀ හි ද්වීමය නිරූපණය කුමක් ද?

- 1) 1110011101
- 2) 00001001.01
- 3) 0000100101
- 4) 1000100101
- 5) 10001001.01

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Firstly, convert the whole number 9 to binary.

පළමුව, සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 9 ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 9 \\
 \hline
 2 & 4 \quad - \quad 1 \quad \uparrow \\
 2 & 2 \quad - \quad 0 \\
 2 & 1 \quad - \quad 0 \\
 & 0 \quad - \quad 1
 \end{array}
 = 1001$$

Then add 0s to make the value 8 bits.

ඉන්පසු අගය බිටු 8 ක් බවට පත් කිරීමට 0 එකතු කරන්න.

00001001

Secondly, convert the fraction .25 to binary.

දෙවනුව, දශම කොටස .25 ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

$$\begin{array}{rcl}
 .25 & \times & 2 \\
 0 & .50 & \times & 2 \\
 1 & .00 & \times & 2
 \end{array}
 = .01$$

Therefore, the final answer is

එබැවින්, අවසාන පිළිතුර වන්නේ

00001001.01

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

12. A on motherboard is used to expand the functionality of a computer.
Which of the followings is the most appropriate to fill in the blank in the above statement?
මව් පුවරුව මත ඇති පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය විදැහීම (expand) සඳහා භාවිත කරයි. ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
- 1) Bus 2) Clock 3) RAM 4) Slot 5) ROM
බසය ඔරලෝසුව විවරය

Answer: 4)

The most appropriate word to fill in the blank is "slot", making the complete sentence.
හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වචනය විවරය වන අතර එය වාක්‍යය සම්පූර්ණ කරයි.

"A slot on motherboard is used to expand the functionality of a computer."
මව් පුවරුව මත ඇති විවරය පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය විදැහීම (expand) සඳහා භාවිත කරයි.

Slots on the motherboard, such as PCI (Peripheral Component Interconnect) or RAM slots, are used to add expansion cards or modules like graphics cards, sound cards, network cards, or additional memory. These components enhance the computer's capabilities beyond its basic configuration. In contrast, a bus is a communication system for transferring data, a clock keeps timing signals, RAM is used for temporary data storage, and ROM holds permanent instructions like firmware. None of these directly serve the purpose of expanding hardware functionality in the way slots do. Therefore, slot is the most accurate answer.

PCI (පර්යන්ත සංරචක අන්තර් සම්බන්ධකය) හෝ RAM තව් වැනි මවු පුවරුවේ තව්, ග්‍රැෆික් කාඩ්පත්, ශබ්ද කාඩ්පත්, ජාල කාඩ්පත් හෝ අමතර මතකය වැනි පුළුල් කිරීමේ කාඩ්පත් හෝ මොඩියුල එකතු කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙම සංරචක පරිගණකයේ මූලික වින්‍යාසයෙන් ඔබ්බට හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරයි. ඊට වෙනස්ව, බසයක් යනු දත්ත මාරු කිරීම සඳහා සන්නිවේදන පද්ධතියකි, ඔරලෝසුවක් කාල සංඥා තබා ගනී, RAM තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි, සහ ROM ස්ථිරවම වැනි ස්ථිර උපදෙස් දරයි. මේ කිසිවක් විවරය කරන ආකාරයට දෘඩාංග ක්‍රියාකාරීත්වය පුළුල් කිරීමේ අරමුණට සෘජුවම සේවය නොකරයි. එබැවින්, විවරය යනු වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. Consider the following HTML code:

පහත දැක්වෙන HTML කේතය සලකන්න:

```
<html>
  <head>
    <title>Countries</title>
  </head>
  <body>
    <p><!-- <h1> Sri Lanka </h1> --></p>
  </body>
</html>
```

Which of the followings correctly describes the display, when the above code is rendered?

ඉහත කේතය විදැහූ කිරීමෙන් ලැබෙන සංදර්ශනය නිවැරදිව විස්තර කෙරෙනුයේ පහත සඳහන් කවරකින් ද?

- 1) The text "Country" appears on the title bar and the text "Sri Lanka" appears as a header.
"Country" පාඨය මාතෘකා තිරයේ (title bar) හා "Sri Lanka" පාඨය ශීර්ෂයක් (header) ලෙස දිස් වේ.
- 2) The text "Sri Lanka" appears on the title bar and the text "Country" appears as a header.
"Sri Lanka" පාඨය මාතෘකා තිරයේ හා "Country" පාඨය ශීර්ෂයක් ලෙස දිස් වේ.
- 3) The text "Country" appears on the title bar.
"Country" පාඨය මාතෘකා තිරයෙහි දිස් වේ.
- 4) The text "<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" appears on the title bar.
"<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" පාඨය මාතෘකා තිරයෙහි දිස් වේ.
- 5) The text "<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" appears in the body of the web page.
"<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" පාඨය වෙබ් පිටුවේ ඔළෙහි (body) දිස් වේ.

Answer: ALL)

Let's analyze the given HTML code. / දී ඇති HTML කේතය විශ්ලේෂණය කරමු.

<title>Countries</title>

This line of code displays the title of the web page as "Countries" in the title bar.

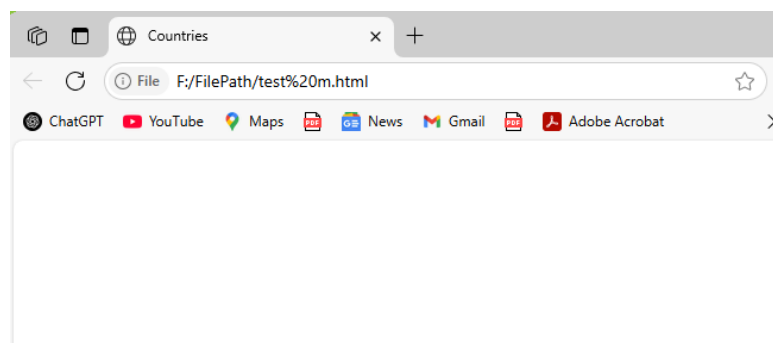
මෙම කේත පේළිය, වෙබ් පිටුවේ මාතෘකාව මාතෘකා තිරයේ (title bar) "Countries" ලෙස පෙන්වයි.

<p><!-- <h1> Sri Lanka </h1> --></p>

The paragraph tag in the body of the web page includes a comment. Therefore nothing will be displayed in the body of the web page.

වෙබ් පිටුවේ body කොටසේ ඇති paragraph ටැගයේ විවරණයක් ඇතුළත් වේ. එබැවින් වෙබ් පිටුවේ body කොටසේ කිසිවක් දර්ශනය නොවේ.

Output



Option/ විකල්පය 1)

Incorrect. The <title> is “Countries”, not “Country.” And <h1> Sri Lanka </h1> is inside a comment therefore it is not displayed.

වැරදි වේ. <title> යන්න “Country” නොව “Countries” වේ. තවද <h1> Sri Lanka </h1> විවරණයක් තුළ ඇති බැවින් එය දර්ශනය නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect. The <title> includes “Countries”. Not “Sri Lanka”.

වැරදි වේ. <title> යන්න “Sri Lanka” නොව “Countries” වේ.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect. The actual title of the text is, “Countries.”

වැරදි වේ. ප්‍රායෝගික සැබෑ මාතෘකාව, “Countries” යන්නයි.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect. The title bar won’t show any commented text.

වැරදි වේ. මාතෘකා තීරුවේ විවරණයක් නොපෙන්වයි.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect. The commented text will not be displayed.

වැරදි වේ. විවරණ පාඨ දර්ශනය නොවේ.

14. Consider the “Submit” button of an HTML form given below:

පහත දැක්වෙන HTML පෝරමයක ඇති “Submit” බොත්තම සලකා බලන්න:

Submit

Which of the following tags/elements correctly implements the intended function of the above “Submit” button?

පහත දැක්වෙන කුමන උපකරණය/මූලාංගය ඉහත දැක්වෙන “Submit” බොත්තමෙන් බලාපොරොත්තු වන කාර්යය නිවැරදිව ක්‍රියාවට නංවයි ද?

- 1) <input type = "submit" value = "Submit">
- 2) <input type = "button" value = "Submit">
- 3) <button type = "button" >Submit</ button>
- 4) <button type = "submit"></ button>
- 5) <button type = "submit" value = "Submit"></ button>

Answer: 1)

When placed inside a <form>, the “submit” button will submit all form data to the server.

<form> එකක් තුළ තැබූ විට, “submit” බොත්තම සියලුම පෝරම දත්ත සේවාදායකයට ඉදිරිපත් කරයි.

Option/ විකල්පය 1)

This is the correct and standard way to create a submit button using an <input> element.

<input> මූලාංගයක් භාවිතයෙන් submit බොත්තමක් නිර්මාණය කිරීමට මෙය නිවැරදි සහ සම්මත ක්‍රමයයි.

Option/ විකල්පය 2)

This creates a regular button, not a submit button. It does nothing when clicked.

මෙය submit බොත්තමක් නොව සාමාන්‍ය බොත්තමක් නිර්මාණය කරයි. ක්ලික් කළ විට එය කිසිවක් නොකරයි.

Option/ විකල්පය 3)

Like the option 2, this also creates a button but it doesn’t submit the form.

2 වන විකල්පය මෙන්, මෙයද බොත්තමක් නිර්මාණය කරයි නමුත් එය පෝරමය ඉදිරිපත් නොකරයි.

Option/ විකල්පය 4)

This is a submit button, it will submit the form but it has no visible “Submit” label.

මෙය submit බොත්තමකි, එය පෝරමය ඉදිරිපත් කරයි නමුත් එයට දෘශ්‍යමාන “submit” ලේබලයක් නොමැත.

Option/ විකල්පය 5)

While the button type is correct, the value attribute is ignored for <button> tags.

බොත්තම් වර්ගය නිවැරදි වුවද, <button> වැනි සඳහා අගය ගුණාංගය නොසලකා හරිනු ලැබේ.

<button type="submit">Submit</button> is the corrected syntax.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. Which of the following CSS rules renders the image in the file "school.png" as the background of a web page?

පහත දැක්වෙන CSS නීති අතුරෙන් කුමක් “school.png” නම් ගොනුවේ ඇති අනුරූප වෙබ් පිටුවක පසුතලය ලෙස විදැහු කරයි ද?

- 1) body { background = "school.png"; }
- 2) body { background: url ("school.png"); }
- 3) body { background-image = "school.png"; }
- 4) body { background-image: "school.png"; }
- 5) body { background-image: url ("school.png"); }

Answer: 5)

Option/ විකල්පය 1)

Invalid syntax. CSS uses colons (:), not equals signs (=), to assign property values.

වලංගු නොවන වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි. CSS ගුණාංග අගයන් පැවරීම සඳහා colons (:) භාවිතා කරයි, සමාන ලකුණු (=) නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

The final colon should be a semicolon. And there shouldn't be space between url and the opening parenthesis.

අවසානයේ semicolon තිබිය යුතුය. තවද url සහ ආරම්භක වරහන් අතර ඉඩක් නොතිබිය යුතුයි.

Option/ විකල්පය 3)

Invalid syntax. Equal signs are used instead of the colon (:). The url() wrapper around the file name is missing.

වලංගු නොවන වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි. දෙතින් (:) වෙනුවට සමාන සලකුණු භාවිතා වේ. ගොනු නාමය වටා ඇති url() එතුම අස්ථානගත වී ඇත.

Option/ විකල්පය 4)

Correct use of colon, but you still need the url() function to tell CSS it's an image.

Colon නිවැරදිව භාවිතා කිරීම, නමුත් CSS එය රූපයක් බව පැවසීමට ඔබට තවමත් url() ශ්‍රිතය අවශ්‍ය වේ.

Option/ විකල්පය 5)

Uses the correct property name (background-image), a colon to assign. Wraps the file path in url("...") and ends with a semicolon. This is the valid CSS code.

නිවැරදි ගුණාංග නාමය (background-image), පැවරීමට කොලනයක් භාවිතා කරයි. ගොනු මාර්ගය url("...") වලින් ඔතා අර්ධ කොලනයකින් අවසන් වේ. මෙය වලංගු CSS කේතයයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. In electronic mail systems, the protocol used by mail clients to retrieve messages from the mail server is

විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධතිවල තැපැල් සේවාදායකයෙන් පණිවිඩ ලබා ගැනීම සඳහා තැපැල් සේවාග්‍රාහක භාවිත කරන නියමාවලිය වනුයේ,

- 1) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
- 2) File Transfer Protocol (FTP).
- 3) Internet Control Message Protocol (ICMP).
- 4) Internet Message Access Protocol (IMAP).
- 5) Telnet.

Answer: 4)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

SMTP is the standard protocol used to send emails across the Internet.

SMTP යනු අන්තර්ජාලය හරහා විද්‍යුත් තැපැල් යැවීමට භාවිතා කරන සම්මත ප්‍රොටෝකෝලයයි.

What SMTP Does / SMTP කරන්නේ කුමක්ද

Sends emails from a client (like Outlook, Gmail) to the mail server.

සේවාදායකයෙකුගෙන් (Outlook, Gmail වැනි) තැපැල් සේවාදායකයට විද්‍යුත් තැපැල් යවයි.

Sends emails between mail servers.

තැපැල් සේවාදායකයන් අතර විද්‍යුත් තැපැල් යවයි.

SMTP does not retrieve or read emails - that's handled by IMAP or POP3.

SMTP ඊමේල් ලබා ගන්නේ හෝ කියවන්නේ නැත - එය IMAP හෝ POP3 විසින් හසුරුවනු ලැබේ.

Example

When you send an email from Gmail to Yahoo, SMTP transfers your email from Gmail's server to Yahoo's server.

ඔබ Gmail සිට Yahoo වෙත විද්‍යුත් තැපැලක් යවන විට, SMTP ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල Gmail හි සේවාදායකයෙන් Yahoo හි සේවාදායකයට මාරු කරයි.

In summary, SMTP is used to send emails from one computer to another over a network.

සාරාංශයක් ලෙස, SMTP ජාලයක් හරහා එක් පරිගණකයකින් තවත් පරිගණකයකට විද්‍යුත් තැපැල් යැවීමට භාවිතා කරයි.

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) is a standard communication protocol used for transferring files between a client and a server on a computer network, such as the Internet.

ගොනු හුවමාරු ප්‍රොටෝකෝලය යනු අන්තර්ජාලය වැනි පරිගණක ජාලයක සේවාදායකයෙකු සහ සේවාදායකයෙකු අතර ගොනු මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සම්මත සන්නිවේදන ප්‍රොටෝකෝලයකි.

FTP allows users to / FTP මගින් පරිශීලකයින්ට

Upload files from a local computer to a remote server (e.g., uploading a website).

ස්ථානීය පරිගණකයකින් දුරස්ථ සේවාදායකයකට ගොනු උඩුගත කිරීමට (උදා: වෙබ් අඩවියක් උඩුගත කිරීමට).

Download files from a remote server to a local computer.

දුරස්ථ සේවාදායකයකින් ස්ථානීය පරිගණකයකට ගොනු බාගැනීමට.

Manage files on a server (rename, delete, move files, etc.).

සේවාදායකයක ගොනු කළමනාකරණය කිරීමට (ගොනු නැවත නම් කිරීමට, මකා කිරීමට, ගෙනයාමට, ආදිය).

FTP operates on a client-server model, where:

FTP ක්‍රියාත්මක වන්නේ client-server ආකෘතියක් මත ය, එනිසි:

The client is the user's computer (using FTP software).

සේවාදායකයා යනු පරිශීලකයාගේ පරිගණකයයි (FTP මෘදුකාංග භාවිතා කරමින්).

The server is a remote system that stores files and listens for FTP connections.

සේවාදායකය යනු ගොනු ගබඩා කරන සහ FTP සම්බන්ධතා සඳහා සවන් දෙන දුරස්ථ පද්ධතියකි.

Example Use Case

A web developer uses an FTP client (like FileZilla) to upload website files to a web server.

වෙබ් සංවර්ධකයෙකු වෙබ් අඩවි ගොනු වෙබ් සේවාදායකයකට උඩුගත කිරීමට FTP සේවාදායකයක් (FileZilla වැනි) භාවිතා කරයි.

Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP (Internet Control Message Protocol) is a network protocol used by devices (like routers, gateways, and computers) to send error messages and operational information. It helps diagnose and report network communication issues.

ICMP (අන්තර්ජාල පාලන පණිවිඩ ප්‍රෝටෝකෝලය) යනු දෝෂ පණිවිඩ සහ මෙහෙයුම් තොරතුරු යැවීමට උපාංග (රවුටර්, ද්වාර සහ පරිගණක වැනි) භාවිතා කරන ජාල ප්‍රෝටෝකෝලයකි. එය ජාල සන්නිවේදන ගැටළු හඳුනා ගැනීමට සහ වාර්තා කිරීමට උපකාරී වේ.

Key Functions of ICMP / ICMP හි ප්‍රධාන කාර්යයන්

Error Reporting / දෝෂ වාර්තා කිරීම

Notifies if a service is unavailable or if a host/network can't be reached.

සේවාවක් නොමැති නම් හෝ සත්කාරක/ජාලයක් වෙත ළඟා විය නොහැකි නම් දැනුම් දෙයි.

Network Diagnostics / ජාල රෝග විනිශ්චය

Used by tools like ping and traceroute to test connectivity and trace paths.

සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීමට සහ මාර්ග සොයා ගැනීමට ping සහ traceroute වැනි මෙවලම් මගින් භාවිතා කරයි.

Flow Control / ප්‍රවාහ පාලනය

Helps manage data flow to avoid congestion.

තදබදය වළක්වා ගැනීම සඳහා දත්ත ප්‍රවාහය කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

ICMP Example Uses

Ping

Sends ICMP "echo request" messages to check if a host is reachable.

සත්කාරකයකට ළඟා විය හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට ICMP "echo request" පණිවිඩ යවයි.

Traceroute

Uses ICMP (or UDP) to find the path to a destination by measuring delays across each hop.

එක් එක් හෝස් හරහා ප්‍රමාදයන් මැනීමෙන් ගමනාන්තයකට මාර්ගය සොයා ගැනීමට ICMP (හෝ UDP) භාවිතා කරයි.

Internet Message Access Protocol (IMAP)

IMAP is a standard email protocol used by email clients (like Outlook, Gmail app, or Thunderbird) to retrieve emails from a mail server.

IMAP යනු තැපැල් සේවාදායකයකින් විද්‍යුත් තැපැල් ලබා ගැනීම සඳහා විද්‍යුත් තැපැල් සේවාදායකයින් (Outlook, Gmail යෙදුම හෝ Thunderbird වැනි) විසින් භාවිතා කරන සම්මත විද්‍යුත් තැපැල් ප්‍රෝටෝකෝලයකි.

Key Features / ප්‍රධාන විශේෂාංග

Emails stay on the server / ඊමේල් සේවාදායකයේ පවතී

You can access your email from multiple devices (phone, computer, tablet).

ඔබට ඔහු උපාංග (දුරකථනය, පරිගණකය, ටැබ්ලටය) වෙතින් ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑලට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

Syncs in real-time / තත්ත්ව කාලීනව සමමුහුර්ත වේ

When you read or delete an email on one device, it updates on all devices.

ඔබ එක් උපාංගයක විද්‍යුත් තැපෑලක් කියවන විට හෝ මකා දැමූ විට, එය සියලු උපාංගවල යාවත්කාලීන වේ.

Folder support

You can organize your inbox with folders created on the server.

ඔබට සේවාදායකයේ සාදන ලද ෆෝල්ඩර් සමඟ ඔබේ එන ලිපි පෙට්ටිය (inbox) සංවිධානය කළ හැකිය.

Efficient / කාර්යක්ෂමතාව

Downloads only email headers until you open the message (saves data).

ඔබ පණිවිඩය විවෘත කරන තුරු (දත්ත සුරකින) විද්‍යුත් තැපැල් ශීර්ෂ පමණක් බාගත කරයි.

Telnet

Telnet (short for Telecommunication Network) is a network protocol used to access and manage remote computers over the Internet or a local network.

ටෙල්නෙට් (විදුලි සංදේශ ජාලය සඳහා කෙටි යෙදුම) යනු අන්තර්ජාලය හෝ ස්ථානීය ජාලයක් හරහා දුරස්ථ පරිගණක වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට භාවිතා කරන ජාල ප්‍රොටෝකෝලයකි.

IMAP is the protocol used by mail clients to retrieve emails from the mail server. It allows users to view and manage their emails directly on the server without downloading them permanently, enabling synchronization across multiple devices.

IMAP යනු තැපැල් සේවාදායකයින් විසින් තැපැල් සේවාදායකයෙන් විද්‍යුත් තැපැල් ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රොටෝකෝලයයි. එය පරිශීලකයින්ට ස්ථිරවම බාගත නොකර සේවාදායකයේ සෘජුවම ඔවුන්ගේ විද්‍යුත් තැපැල් බැලීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, බහු උපාංග හරහා සමමුහුර්තකරණය සක්‍රීය කරයි.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි:**SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**

Used for sending emails from a client to a mail server or between servers, not for retrieving messages.

පණිවිඩ ලබා ගැනීම සඳහා නොව, සේවාදායකයෙකුගෙන් තැපැල් සේවාදායකයකට හෝ සේවාදායකයන් අතර විද්‍යුත් තැපැල් යැවීම සඳහා භාවිතා වේ.

FTP (File Transfer Protocol)

Used for transferring files between computers over a network, unrelated to email retrieval.

ෆ්ට්ප් ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ නොවන, ජාලයක් හරහා පරිගණක අතර ගොනු මාරු කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Used for network diagnostics (e.g., ping), not related to email.

ෆ්ට්ප් ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ නොවන ජාල රෝග විනිශ්චය සඳහා භාවිතා වේ (උදා: ping), විද්‍යුත් තැපැලට සම්බන්ධ නොවේ.

Telnet

Used for remote command-line login to other computers, not for email retrieval.

ෆ්ට්ප් ලබා ගැනීම සඳහා නොව, වෙනත් පරිගණක වෙත දුරස්ථ විධාන රේඛා පිවිසුම සඳහා භාවිතා වේ.

Summary

To retrieve email messages from a mail server, mail clients use IMAP.

තැපැල් සේවාදායකයකින් විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩ ලබා ගැනීමට, තැපැල් සේවාලාභීන් IMAP භාවිතා කරයි.

SMTP is used to send emails.

SMTP ෆ්ට්ප් යැවීමට භාවිතා කරයි.

The others have different purposes unrelated to email retrieval.

අනෙක් ඒවාට විද්‍යුත් තැපැල් ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ නොවන විවිධ අරමුණු ඇත.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. The transport layer protocol User Datagram Protocol (UDP) can be used for User Datagram Protocol (UDP) නම් ප්‍රවාහන ස්ථර නියමාවලිය සඳහා භාවිත කළ හැකිය. ඉහත වගන්තියේ නිශ්චය පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) reliable communication / විශ්වසනීය සන්නිවේදනය
- 2) guaranteed delivery / සහතික කරන ලද බෙදා හැරීම
- 3) connection oriented communication / සම්බන්ධතානිමුඛ සන්නිවේදනය
- 4) ordered delivery / ක්‍රමානුකූල බෙදා හැරීම
- 5) exchanging state information among routers / මංගසුරු අතර තත්ත්ව තොරතුරු හුවමාරු කිරීම

Answer: 5)

User Datagram Protocol (UDP) is one of the core protocols of the Internet Protocol (IP) suite. It is a connectionless and lightweight transport layer protocol used to send data packets between computers on a network.

User Datagram Protocol (UDP) යනු අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝල (IP) කට්ටලයේ මූලික ප්‍රොටෝකෝල වලින් එකකි. එය ජාලයක පරිගණක අතර දත්ත පැකට් යැවීමට භාවිතා කරන සම්බන්ධතා රහිත සහ සැකැල්ලු ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝලයකි.

Key Features of UDP / UDP හි ප්‍රධාන විශේෂාංග

Connectionless / සම්බන්ධතාවය රහිත

No connection is established before data is sent.

දත්ත යැවීමට පෙර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත නොකෙරේ.

Each packet (called a datagram) is sent independently.

සෑම පැකට්ටුවක්ම (datagram ලෙස හැඳින්වේ) ස්වාධීනව යවනු ලැබේ.

Unreliable Delivery / විශ්වාස කළ නොහැකි බෙදාහැරීම

UDP does not guarantee delivery, order, or protection against duplication.

UDP අනුපිටපත් කිරීමට එරෙහිව බෙදා හැරීම, ඇණවුම හෝ ආරක්ෂාව සහතික නොකරයි.

There is no error correction or acknowledgment like in TCP.

TCP හි මෙන් දෝෂ නිවැරදි කිරීමක් හෝ පිළිගැනීමක් නොමැත.

Faster Transmission / වේගවත් සම්ප්‍රේෂණය

Less overhead makes UDP faster than TCP.

අඩු උඩ්ස් බලය UDP TCP වලට වඩා වේගවත් කරයි.

Suitable for time-sensitive applications.

කාල සංවේදී යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.

No Flow or Congestion Control / ප්‍රවාහ හෝ තදබදය පාලනයක් නොමැත

UDP does not manage how much data is sent or how fast.

UDP කොපමණ දත්ත යවනවාද හෝ කොපමණ වේගවත්ද යන්න කළමනාකරණය නොකරයි.

Port Numbers

Uses port numbers to distinguish between different services or applications.

විවිධ සේවා හෝ යෙදුම් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට කෙටෙහි අංක භාවිතා කරයි.

Common Uses of UDP / UDP හි පොදු භාවිතයන්

Online gaming

Voice over IP (VoIP)

Video streaming

DNS (Domain Name System)

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Transmission Control Protocol (TCP) is a connection-oriented, reliable transport layer protocol in the Internet Protocol (IP) suite. It ensures that data is delivered accurately and in the correct order between two devices on a network.

Transmission Control Protocol (TCP) යනු අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය (IP) කට්ටලයේ සම්බන්ධතා-නැඹුරු, විශ්වාසදායක ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝලයකි. එය ජාලයක උපාංග දෙකක් අතර දත්ත නිවැරදිව සහ නිවැරදි අනුපිළිවෙලට ලබා දෙන බව සහතික කරයි.

Key Features of TCP / TCP හි ප්‍රධාන විශේෂාංග

Connection-Oriented / සම්බන්ධතාවය-නැඹුරු

TCP establishes a connection before sending data using a 3-way handshake.

3-way අතට අත දීමක් භාවිතයෙන් දත්ත යැවීමට පෙර TCP සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කරයි.

The connection remains active until all data is transferred.

සියලුම දත්ත මාරු කරන තෙක් සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාකාරීව පවතී.

Reliable Delivery / විශ්වාසදායක බෙදාහැරීම

TCP guarantees that all data packets reach the destination.

සියලුම දත්ත පැකට් ගමනාන්තයට ළඟා වන බව TCP සහතික කරයි.

Lost or corrupted packets are retransmitted.

නැතිවූ හෝ විනාශවූ පැකට් නැවත සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ.

Ordered Data Transfer / ඇණවුම් කළ දත්ත හුවමාරුව

Ensures that data arrives in the same order it was sent.

දත්ත යවන ලද අනුපිළිවෙලටම පැමිණෙන බව සහතික කරයි.

Error Checking and Correction / දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සහ නිවැරදි කිරීම

Uses checksums and acknowledgments (ACK) to detect and correct errors.

දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීම සඳහා චෙක්සම් සහ පිළිගැනීම් (ACK) භාවිතා කරයි.

Flow and Congestion Control / ප්‍රවාහ සහ තදබදය පාලනය

Controls the rate of data transmission to avoid overwhelming the receiver or network.

ග්‍රාහකයා හෝ ජාලය අධික ලෙස යටපත් වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය පාලනය කරයි.

Full Duplex Communication / සම්පූර්ණ ද්විත්ව සන්නිවේදනය

Data can be sent and received simultaneously between devices.

උපාංග අතර එකවර දත්ත යැවීමට සහ ලැබීමට හැකිය.

Common Uses of TCP / TCP හි පොදු භාවිතයන්

Web browsing (HTTP, HTTPS)

Email (SMTP, IMAP, POP3)

File transfer (FTP)

Remote login (SSH, Telnet)

The correct answer is,

(5) exchanging state information among routers.

මංගසුරු අතර තත්ත්ව තොරතුරු හුවමාරු කිරීම

User Datagram Protocol (UDP) is a connectionless, lightweight transport layer protocol.

User Datagram Protocol (UDP) යනු සම්බන්ධතා රහිත, සැහැල්ලු ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝලයකි.

It does not guarantee reliability, ordering, or delivery - which makes it fast and efficient for applications where speed is more important than reliability.

එය විශ්වාසනීයත්වය, ඇණවුම් කිරීම හෝ බෙදා හැරීම සහතික නොකරයි - එමඟින් විශ්වසනීයත්වයට වඩා වේගය වැදගත් වන යෙදුම් සඳහා එය වේගවත් හා කාර්යක්ෂම කරයි.

Routing protocols like OSPF (Open Shortest Path First) use UDP to exchange state information among routers.

OSPF (Open Shortest Path First) වැනි මාර්ගගත කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝල මංගසුරු අතර රාජ්‍ය තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට UDP භාවිතා කරයි.

Why the other answers are wrong / අනෙක් පිළිතුරු වැරදි වන්නේ ඇයි

Reliable communication / විශ්වාසදායක සන්නිවේදනය

UDP is not reliable. it does not guarantee message delivery, acknowledgments, or retransmission.

UDP විශ්වාසදායක නොවේ. එය පණිවිඩ බෙදා හැරීම, පිළිගැනීම් හෝ නැවත සම්ප්‍රේෂණය සහතික නොකරයි.

Guaranteed delivery / සහතික කරන ලද බෙදා හැරීම

UDP does not ensure delivery. Packets may be lost without notification.

UDP බෙදා හැරීම සහතික නොකරයි. දැනුම්දීමකින් තොරව පැකට් නැති විය හැක.

Connection-oriented communication / සම්බන්ධතානිර්මාණ සන්නිවේදනය

UDP is connectionless, unlike TCP which is connection-oriented.

සම්බන්ධතා-නැඹුරු TCP මෙන් නොව, UDP සම්බන්ධතා රහිත ය.

Ordered delivery / ඇණවුම් කළ බෙදාහැරීම

UDP does not ensure that packets are delivered in the order they were sent.

UDP පැකට් යවන ලද අනුපිළිවෙලට ලබා දෙන බව සහතික නොකරයි.

Summary

UDP is not reliable, not ordered, and not connection-oriented, but it is useful in applications like,

UDP විශ්වාසදායක නොවේ, පිළිවෙලක් නැත, සහ සම්බන්ධතා-නැඹුරු නොවේ, නමුත් එය පහත සඳහන් යෙදුම් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ,

DNS

Video/audio streaming

Routing protocols (e.g., OSPF for exchanging state info among routers)

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

18. Which of the following statements regarding MAC addresses is correct?

MAC ලිපින සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) Every network device has a unique MAC address.
සෑම ජාල උපාංගයකට ම අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.
- 2) Every network host has a unique MAC address.
සෑම ජාල සංග්‍රාහකයකට ම (host) අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.
- 3) Every network interface has a unique MAC address.
සෑම ජාල අතුරුමුහුණතකට ම (interface) අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.
- 4) It is assigned for a device at the time of installation.
එය උපාංගයක් ස්ථාපනය කරන අවස්ථාවේ දී පවරනු ලබයි.
- 5) It is used for routing / එය මං හැසිරවීම සඳහා භාවිත කරයි.

Answer: 3)

MAC addresses

A MAC address is a unique identifier assigned to the network interface card (NIC) of a device. It is also known as the physical address.

MAC ලිපිනයක් යනු උපාංගයක ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පතට (NIC) පවරා ඇති අනන්‍ය හඳුනාගැනීමකි. එය භෞතික ලිපිනය ලෙසද හැඳින්වේ.

A MAC address is 48 bits long and typically represented in hexadecimal format.

MAC ලිපිනයක් බිටු 48ක් දිග වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ඡඩ් දශම ආකෘතියෙන් නිරූපණය කෙරේ.

MAC addresses are used for communication within a local network (LAN).

MAC ලිපින ස්ථානීය ජාලයක් (LAN) තුළ සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා වේ.

They ensure that data frames are delivered to the correct device within the same network.

දත්ත රාමු එකම ජාලය තුළ නිවැරදි උපාංගය වෙත ලබා දෙන බව මේවා මගින් සහතික කරයි.

Correct answer,

නිවැරදි පිළිතුර,

(3) Every network interface has a unique MAC address.

සෑම ජාල අතුරුමුහුණතකම ම (interface) අනන්‍ය MAC ලිපිනයක් ඇත.

A MAC address (Media Access Control address) is a unique hardware identifier assigned to a network interface controller (NIC).

MAC ලිපිනයක් (මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන ලිපිනය) යනු ජාල අතුරුමුහුණත් පාලකයකට (NIC) පවරා ඇති අද්විතීය දෘඩාංග හඳුනාගැනීමකි.

This means each network interface (e.g., Ethernet card, Wi-Fi adapter) has its own MAC address, even if they belong to the same device.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ සෑම ජාල අතුරුමුහුණතකම (උදා: ඊතර්නට් කාඩ්පත, Wi-Fi ඇඩැප්ටරය) එකම උපාංගයකට අයත් වුවද, තමන්ගේම MAC ලිපිනයක් ඇති බවයි.

So, if a laptop has both a wired Ethernet port and a wireless adapter, each will have a different MAC address.

එබැවින්, ලැප්ටොප් පරිගණකයකට රැහැන්ගත ඊතර්නට් පෝට් එකක් සහ රැහැන් රහිත ඇඩැප්ටරයක් යන දෙකම තිබේ නම්, ඒ සෑම එකකටම වෙනස් MAC ලිපිනයක් ඇත.

Why the other answers are wrong

අනෙක් පිළිතුරු වැරදි වන්නේ ඇයි

Option / විකල්පය 1)

A device can have multiple MAC addresses if it has multiple network interfaces.

උපාංගයකට බහු ජාල අතුරුමුහුණත් තිබේ නම් බහු MAC ලිපින තිබිය හැකිය.

Option / විකල්පය 2)

A host (like a computer) may have more than one MAC address (one per network interface). So, not one per host.

ධාරකයකට (පරිගණකයක් වැනි) MAC ලිපින එකකට වඩා තිබිය හැකිය (ජාල අතුරුමුහුණතකට එකක්). එබැවින්, සත්කාරකයකට එකක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

MAC addresses are hard-coded into the network interface at the time of manufacturing, not installation.

MAC ලිපින ස්ථාපනය කරන අවස්ථාවේදී නොව නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී ජාල අතුරුමුහුණතට දෘඩ-කේත කර ඇත.

Option / විකල්පය 5)

Routing is performed using IP addresses at the network layer, not MAC addresses.

මාර්ගගත කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ MAC ලිපින නොව ජාල ස්ථරයේ IP ලිපින භාවිතා කරමිනි.

MAC addresses are used at the data link layer (for local network delivery).

දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ (local network බෙදා හැරීම සඳහා) MAC ලිපින භාවිතා වේ.

Summary

MAC address is unique to each network interface.

MAC ලිපිනය එක් එක් ජාල අතුරුමුහුණතට අනන්‍ය වේ.

It is used at the data link layer, mainly for local network communication.

එය දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ භාවිතා වේ, ප්‍රධාන වශයෙන් local network සන්නිවේදනය සඳහා.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

19. The first and the last IP addresses of a subnet are 192.192.48.0 and 192.192.63.255 respectively.

Which of the followings is the subnet mask of this subnet?

උපභාලයක පළමු සහ අවසාන IP ලිපින පිළිවෙළින් 192.192.48.0 සහ 192.192.63.255 වේ. මෙම උපභාලයේ උපභාල ආවරණය වන්නේ පහත දැක්වෙන දෑ අතුරින් කුමක් ද?

1) 255.255.255.0

2) 255.255.192.0

3) 255.255.255.192

4) 255.255.240.0

5) 255.240.0.0

Answer: 4)

1. Analyze the changing octets. / වෙනස් වන අෂ්ටක වියල්ලේඡණය කරන්න.

First IP: 192.192.48.0

Last IP: 192.192.63.255

The first two octets (192.192) are the same, meaning they are part of the network portion of the address and the subnet mask will have 255 in those positions.

පළමු අෂ්ටක දෙක (192.192) සමාන වේ, එනම් ඒවා ලිපිනයේ ජාල කොටසෙහි කොටසක් වන අතර උපභාල ආවරණයේ එම ස්ථානවල 255 ක් ඇත.

The third octet changes from 48 to 63. The fourth octet changes from 0 to 255. This indicates that the subnetting occurs within the third octet.

තුන්වන අෂ්ටකය 48 සිට 63 දක්වා වෙනස් වේ. සිව්වන අෂ්ටකය 0 සිට 255 දක්වා වෙනස් වේ. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ තුන්වන අෂ්ටකය තුළ උපභාලකරණය සිදුවන බවයි.

2. Convert the changing octets to binary. / වෙනස් වන අෂ්ටකය ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Let's look at the third octet.

තුන්වන අෂ්ටකය දෙස බලමු.

48 in binary: 00110000

63 in binary: 00111111

3. Identify the network and host bits. / ජාලය සහ ධාරක බිටු හඳුනා ගන්න.

Look at the binary representations of 48 and 63. The bits that are common from left to right represent the network portion. The bits that change represent the host portion.

48 සහ 63 හි ද්වීමය නිරූපණයන් දෙස බලන්න. එමේ සිට දකුණට පොදු බිටු ජාල කොටස නියෝජනය කරයි. වෙනස් වන බිටු ධාරක කොටස නියෝජනය කරයි.

00110000 (48)

00111111 (63)

The first four bits (0011) are common. This means these are network bits. The remaining four bits (xxxx) in the third octet are host bits.

පළමු බිටු හතර (0011) පොදු වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මේවා ජාල බිටු බවයි. තුන්වන අෂ්ටකයේ ඉතිරි බිටු හතර (xxxx) ධාරක බිටු වේ.

4. Construct the subnet mask. / උපභාල ආවරණය සාදන්න.

For the first two octets, the mask is 255.255 because they don't change.

පළමු අෂ්ටක දෙක සඳහා, ඒවා වෙනස් නොවන නිසා ආවරණය 255.255 වේ.

For the third octet: The first four bits are network bits (1s in the subnet mask) and the last four are host bits (0s in the subnet mask).

තුන්වන අක්ෂරය සඳහා: පළමු බිටු හතර ජාල බිටු (උපජාල ආවරණයේ 1) වන අතර අවසාන හතර ධාරක බිටු (උපජාල ආවරණයේ 0) වේ.

11110000 in binary = 240 in decimal.

For the fourth octet: Since the host range goes from 0 to 255, all 8 bits are host bits, meaning 0 in the subnet mask.

හතරවන අක්ෂරය සඳහා: ධාරක පරාසය 0 සිට 255 දක්වා යන බැවින්, සියලුම බිටු 8 ධාරක බිටු වේ, එනම් උපජාල ආවරණයේ 0 වේ.

Therefore, the subnet mask is 255.255.240.0

එබැවින්, උපජාල ආවරණය 255.255.240.0 වේ

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. 172.16.48.200/24 is a

172.16.48.200/24 යන

- 1) host address in a class B network / B පන්තියේ ජාලයක සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ.
- 2) network address of a class C network / C පන්තියේ ජාලයක ජාල ලිපිනයක් වේ.
- 3) host address in 172.16.48.0/24 subnet / 172.16.48.0/24 උපජාලය තුළ සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ.
- 4) network address of a subnet with 255 hosts / සංග්‍රාහක 255 කින් යුත් උපජාලයක ජාල ලිපිනයක් වේ.
- 5) host address with 8 network bits / ජාල බිටු 8 කින් යුත් සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ.

Answer: 3)

IP addresses

An IP address is a logical identifier assigned to a device when it connects to a network.

IP ලිපිනයක් යනු ජාලයකට සම්බන්ධ වන විට උපාංගයකට පවරන තාර්කික හඳුනාගැනීමකි.

It identifies the device at a higher level, such as within a larger network or the internet.

එය විශාල ජාලයක් හෝ අන්තර්ජාලය වැනි ඉහළ මට්ටමකදී උපාංගය හඳුනා ගනී.

Unlike MAC addresses, which are tied to hardware, IP addresses are logical and can change.

දෘඩාංග සමඟ බැඳී ඇති MAC ලිපින මෙන් නොව, IP ලිපින තාර්කික වන අතර වෙනස් විය හැක.

For instance, a device's IP address may change if it connects to a different network.

උදාහරණයක් ලෙස, උපාංගයක් වෙනස් ජාලයකට සම්බන්ධ වුවහොත් එහි IP ලිපිනය වෙනස් විය හැක.

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර,

(3) host address in 172.16.48.0/24 subnet

172.16.48.0/24 උපජාලය තුළ සංග්‍රාහක ලිපිනයක් වේ.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The given IP address is

ලබා දී ඇති IP ලිපිනය

172.16.48.200/24

This is in CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notation, where 172.16.48.200 is the IP address

මෙය CIDR (පන්ති රහිත අන්තර්-වසම් මාර්ගගත කිරීම) අංකනයේ ඇත, එහිදී 172.16.48.200 යනු IP ලිපිනයයි

/24 means the first 24 bits are for the network part, and the remaining 8 bits are for hosts

/24 යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පළමු බිටු 24 ජාල කොටස සඳහා වන අතර ඉතිරි බිටු 8 ධාරක සඳහා වේ

Why option (3) is correct / විකල්පය (3) නිවැරදි වන්නේ ඇයි

The subnet is 172.16.48.0/24, meaning

උපජාලය 172.16.48.0/24 වේ, අර්ථය

Network address: 172.16.48.0

Broadcast address: 172.16.48.255

Valid host addresses: from 172.16.48.1 to 172.16.48.254

වලංගු ධාරක ලිපිනය: 172.16.48.1 සිට 172.16.48.254

172.16.48.200 is within that range, so it's a host address in the 172.16.48.0/24 subnet.

172.16.48.200 එම පරාසය තුළ ඇති බැවින් එය 172.16.48.0/24 උපජාලයේ ධාරක ලිපිනයකි.

Why the other options are wrong / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option / විකල්පය 1)

Although 172.16.x.x is in the Class B range, CIDR ignores the old class system.

172.16.x.x B පන්තියේ පරාසයේ තිබුණද, CIDR පැරණි පන්ති පද්ධතිය නොසලකා හරියි.

Also, the address is not part of the original class B default subnet (/16) but a /24 subnet, so this answer is incomplete/misleading.

එසේම, ලිපිනය මුල් B පන්තියේ පෙරනිමි උපජාලයේ (/16) කොටසක් නොව /24 උපජාලයකි, එබැවින් මෙම පිළිතුර අසම්පූර්ණ/නොමඟ යවන සුළුය.

Option / විකල්පය 2)

Wrong because 172.16.48.200 is not a network address. it's a host address

172.16.48.200 ජාල ලිපිනයක් නොවන නිසා වැරදියි. එය සත්කාරක ලිපිනයකි

Also, 172.16.x.x is not in the Class C range (192.0.0.0 – 223.255.255.255)

එසේම, 172.16.x.x C පන්තියේ පරාසයට අයත් නොවේ. (192.0.0.0 – 223.255.255.255)

Option / විකල්පය 4)

Wrong because:

This is not a network address (network address would be 172.16.48.0)

මෙය ජාල ලිපිනයක් නොවේ (ජාල ලිපිනය 172.16.48.0 වනු ඇත)

A /24 subnet provides 256 IPs, with 254 usable hosts, not 255

/24 උපජාලයක් IP 256ක් සපයන අතර, 255ක් නොව භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක 254ක් ඇත

Option / විකල්පය 5)

/24 means 24 bits are used for the network part, not 8

/24 යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ජාල කොටස සඳහා බිටු 24ක් භාවිතා කරන බවයි, 8ක් නොවේ

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. In TCP/IP computer networks, Transport Protocol Data Unit (TPDU) is referred to as a TCP/IP පරිගණක ජාලය තුළ Transport Protocol Data Unit (TPDU) ලෙස සඳහන් වනුයේ,

- 1) packet / පැකට්ටුවක් ය.
- 2) frame / රාමුවක් ය.
- 3) segment / කොටසක් ය.
- 4) window / කවුළුවක් ය.
- 5) message / පණිවිඩයක් ය.

Answer: 3)

A TCP/IP computer network is a communication network that uses the TCP/IP protocol suite to connect computers and devices so they can send and receive data over the Internet or any other digital network. TCP/IP පරිගණක ජාලයක් යනු පරිගණක සහ උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා TCP/IP ප්‍රොටෝකෝල කට්ටලය භාවිතා කරන සන්නිවේදන ජාලයක් වන අතර එමඟින් අන්තර්ජාලය හෝ වෙනත් ඕනෑම ඩිජිටල් ජාලයක් හරහා දත්ත යැවීමට සහ ලබා ගැනීමට හැකිය.

The Four Layers of TCP/IP Model / TCP/IP ආකෘතියේ ස්ථර හතර

Layer	Function	Example Protocols
Application Layer	User services like web, email, file transfer	HTTP, FTP, SMTP, DNS
Transport Layer	End-to-end communication	TCP, UDP
Internet Layer	Routing of data packets	IP, ICMP
Network Access Layer	Physical transmission	Ethernet, Wi-Fi

A Transport Protocol Data Unit (TPDU) is the data unit used at the transport layer in a computer network. It is the formatted block of data that the transport layer sends to the network layer for delivery across a network.

ප්‍රවාහන ප්‍රොටෝකෝල දත්ත ඒකකයක් යනු පරිගණක ජාලයක ප්‍රවාහන ස්ථරයේ භාවිතා වන දත්ත ඒකකයයි. එය ප්‍රවාහන ස්ථරය ජාලයක් හරහා බෙදා හැරීම සඳහා ජාල ස්ථරයට යවන ආකෘතිගත දත්ත කොටසයි.

A packet is a formatted unit of data carried by the Network Layer (Layer 3) of the TCP/IP or OSI models. It is the Protocol Data Unit (PDU) at the network layer and plays a key role in delivering data across networks.

පැකට්ටුවක් යනු TCP/IP හෝ OSI ආකෘතියේ ජාල ස්ථරය (3 වන ස්ථරය) මගින් ගෙන යන දත්තවල ආකෘතිගත ඒකකයකි. එය ජාල ස්ථරයේ ප්‍රොටෝකෝල දත්ත ඒකකය (PDU) වන අතර ජාල හරහා දත්ත ලබා දීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

A frame is the Protocol Data Unit (PDU) at the Data Link Layer (Layer 2) of the OSI model. It is the container used to encapsulate packets before data is transmitted over the physical medium (like cables or wireless).

රාමුවක් යනු OSI ආකෘතියේ දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ (2 වන ස්ථරය) ප්‍රොටෝකෝල දත්ත ඒකකය (PDU) වේ. එය භෞතික මාධ්‍යය හරහා (කේබල් හෝ රැහැන් රහිත වැනි) දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට පෙර පැකට් කැප්සියුල කිරීමට භාවිතා කරන බහාලුම වේ.

A segment is the Protocol Data Unit (PDU) at the Transport Layer (Layer 4) of the OSI model, specifically when using the TCP protocol.

විශේෂයෙන් TCP ප්‍රොටෝකෝලය භාවිතා කරන විට, OSI ආකෘතියේ ප්‍රවාහන ස්ථරයේ (4 වන ස්ථරය) ප්‍රොටෝකෝල දත්ත ඒකකය (PDU) කොටසක් වේ.

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර,

(3) segment / කොටස

In the TCP/IP model, each layer encapsulates data with its own header, and the resulting unit has a specific name.

TCP/IP ආකෘතියේ, සෑම ස්ථරයක්ම තමන්ගේම ශීර්ෂයක් සමඟ දත්ත කැප්සියුලේට් කරන අතර, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒකකයට නිශ්චිත නමක් ඇත.

Layer	Data Unit Name
Application Layer යෙදුම් ස්ථර	Message
Transport Layer ප්‍රවාහන ස්ථර	Segment (TCP) / Datagram (UDP)
Network Layer ජාල ස්ථර	Packet
Data Link Layer දත්ත සබැඳි ස්ථර	Frame
Physical Layer භෞතික ස්ථර	Bits

The Transport Layer is responsible for end-to-end communication, error checking, and retransmission. In TCP (Transmission Control Protocol), the Transport Protocol Data Unit (TPDU) is called a Segment. ප්‍රවාහන ස්ථරය අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය, දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සහ නැවත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වගකිව යුතුය. TCP (සම්ප්‍රේෂණ පාලන ප්‍රොටෝකෝලය) හි, ප්‍රවාහන ප්‍රොටෝකෝල දත්ත ඒකකය (TPDU) කොටස ලෙස හැඳින්වේ.

Why the Other Answers Are Wrong / අනෙකුත් පිළිතුරු වැරදි වන්නේ ඇයි

Packet / පැකට්ටුව

Used at the Network Layer (e.g., IP)

ජාල ස්ථරයේ භාවිතා වේ (උදා: IP)

Frame / රාමුව

Used at the Data Link Layer

දත්ත සබැඳි ස්ථරයේ භාවිතා වේ

Segment / කොටස

Correct for the Transport Layer in TCP

TCP හි ප්‍රවාහන ස්ථරය සඳහා නිවැරදියි

Window / කවුළුව

Refers to a flow control mechanism in TCP, not a data unit

දත්ත ඒකකයක් නොව TCP හි ප්‍රවාහ පාලන යාන්ත්‍රණයක් ගැන සඳහන් කරයි

Message / පණිවිඩය

General term, more commonly refers to data at the Application Layer

සාමාන්‍ය පදය, බොහෝ විට යෙදුම් ස්ථරයේ දත්ත ගැන සඳහන් කරයි

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

22. Which of the following statements best describes a nice to have non-functional requirement of an Automated Teller Machine (ATM)?

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක ඇත්තම් කදිම (nice to have) කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් වඩාත් ම හොඳින් විස්තර කරනුයේ පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තියෙන් ද?

- 1) System shall facilitate users to withdraw money
පද්ධතිය පරිශීලකයින්ට මුදල් ආපසු ගැනීමේ පහසුකම ලබා දිය යුතුම ය.
- 2) System should let users to deposit money.
පද්ධතිය පරිශීලකයින්ට මුදල් තැන්පත් කිරීමට ඉඩ දිය යුතු ය.
- 3) System shall use 256-bit encryption for all communications.
පද්ධතිය සියලු ම සන්නිවේදන සඳහා බිටු 256ක ගුප්ත කේතනය භාවිත කළ යුතුම ය.
- 4) System should provide users a touch screen interface.
පද්ධතිය ස්පර්ශ තිර (touch screen) අතුරුමුහුණතක් පරිශීලකයින්ට ලබා දිය යුතු ය.
- 5) System shall dispense money within 5 seconds.
පද්ධතිය තත්පර 5ක් තුළ දී මුදල් මුදාහැරිය යුතුම ය.

Answer: 4)

Option / විකල්පය 1)

This is a functional requirement and a must-have, as withdrawing money is one of the primary functions of an ATM. Without this capability, the ATM cannot fulfill its basic purpose. Thus, it is not a non-functional or nice-to-have requirement.

මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් සහ අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි, මන්ද මුදල් ආපසු ගැනීම ATM යන්ත්‍රයක මූලික කාර්යයන්ගෙන් එකකි. මෙම හැකියාව නොමැතිව, ATM යන්ත්‍රයට එහි මූලික අරමුණ ඉටු කළ නොහැක. මේ අනුව, එය කාර්යබද්ධ නොවන හෝ තිබීමට සුදුසු අවශ්‍යතාවයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

This is also a functional requirement, related to the feature of depositing money. While not all ATMs support deposits, if it's intended, then it becomes a must-have feature. Regardless, it defines what the system does, making it a functional, not a non-functional, requirement.

මෙය මුදල් තැන්පත් කිරීමේ විශේෂාංගයට අදාළ කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි. සියලුම ATM යන්ත්‍ර තැන්පතු සඳහා සහාය නොදක්වන අතර, එය අදහස් කරන්නේ නම්, එය තිබිය යුතු විශේෂාංගයක් බවට පත්වේ. කෙසේ වෙතත්, එය පද්ධතිය කරන්නේ කුමක්ද යන්න නිර්වචනය කරයි, එය කාර්යබද්ධ නොවන, තිබීමට සුදුසු අවශ්‍යතාවයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

This is a non-functional security requirement, and it is critical for ensuring the safety and confidentiality of user data in a banking system. Due to the sensitive nature of ATM transactions, such encryption is a must-have, not merely a nice-to-have.

මෙය කාර්යබද්ධ නොවන ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයක් වන අතර බැංකු පද්ධතියක පරිශීලක දත්තවල ආරක්ෂාව සහ රහස්‍යභාවය සහතික කිරීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ. ATM ගනුදෙනු වල සංවේදී ස්වභාවය නිසා, එවැනි සංකේතනය හුදෙක් තිබීමට සුදුසු දෙයක් නොව තිබීමට අවශ්‍ය දෙයකි.

Option / විකල්පය 4)

This is a nice-to-have non-functional requirement because it enhances the user experience by making the interface more modern and convenient. However, it is not essential for the ATM to function, as the system can still operate with physical buttons. Therefore, it's considered optional and not critical to the system's core functionality.

මෙය තිබීමට සුදුසු කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයකි, මන්ද එය අතුරුමුහුණත වඩාත් නවීන හා පහසු කිරීමෙන් පරිශීලක අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරයි. කෙසේ වෙතත්, පද්ධතියට තවමත් භෞතික බොත්තම් සමඟ ක්‍රියා කළ හැකි බැවින්, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. එබැවින්, එය විකල්පයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර පද්ධතියේ මූලික ක්‍රියාකාරිත්වයට තිරණාත්මක නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

This is a non-functional performance requirement that specifies the system's response time. In most real-world applications, fast transaction processing is essential for customer satisfaction and system efficiency. Therefore, it is typically treated as a must-have, not a nice-to-have.

මෙය පද්ධතියේ ප්‍රතිචාර කාලය නිශ්චිත කරන කාර්යබද්ධ නොවන කාර්ය සාධන අවශ්‍යතාවයකි. බොහෝ සැබෑ ලෝක යෙදුම්වල, පාරිභෝගික තෘප්තිය සහ පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව සඳහා වේගවත් ගනුදෙනු සැකසීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එබැවින්, එය සාමාන්‍යයෙන් තිබිය යුතු දෙයක් ලෙස සලකනු ලැබේ, තිබීමට සුදුසු දෙයක් නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

23. The following symbol, appeared in a Data Flow Diagram (DFD) of a Sales Information System, represents a containing payment details.

අලෙවි තොරතුරු පද්ධතියක දත්ත ගැලීම් සටහනක දක්වා ඇති පහත සංකේතය අඩංගු වූ ගෙවීම් තොරතුරු නිරූපණය කරයි.

T1(M)	Payment
-------	---------

Which of the followings is most appropriate to fill in the blank in the above statement?

ඉහත වගන්තියේ නිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) file tray / ගොනු ඛන්දේසියක
- 2) cardboard file / ඝන කඩදාසි ගොනුවක
- 3) file cabinet / ගොනු කැබිනට්ටුවක
- 4) data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක් තුළ ඇති දත්ත ගොනුවක
- 5) temporary data file in a hard disk / දෘඪ ඩිස්කයක් තුළ ඇති තාවකාලික දත්ත ගොනුවක

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The symbol shown in the image (T1(M)) is a Data Store symbol in a Data Flow Diagram (DFD). A Data Store in a DFD represents a permanent or semi-permanent storage of data used by the system — such as a file or database - rather than a physical or paper-based storage.

රූපයේ දැක්වෙන සංකේතය (T1(M)) දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහනක (DFD) දත්ත ගබඩා සංකේතයකි. DFD එකක දත්ත ගබඩාවක් යනු භෞතික හෝ කඩදාසි මත පදනම් වූ ගබඩාවකට වඩා පද්ධතිය විසින් භාවිතා කරන ස්ථිර හෝ අර්ධ ස්ථිර දත්ත ගබඩාවකි - ගොනුවක් හෝ දත්ත සමූදායක් වැනි.

Given the context is a Sales Information System, and the data store is related to payment details, it clearly implies digital storage.

සන්දර්භය විකුණුම් තොරතුරු පද්ධතියක් වන අතර, දත්ත ගබඩාව ගෙවීම් විස්තර සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බැවින්, එය පැහැදිලිවම ඩිජිටල් ගබඩාවක් අදහස් කරයි.

Why the Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option / විකල්පය 1)

Refers to physical trays used in offices; not suitable for system-level DFDs.

කාර්යාලවල භාවිතා කරන භෞතික තැටි වෙත යොමු වේ; පද්ධති මට්ටමේ DFD සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Again, this is a manual/physical file type; not used in automated systems.

නැවතත්, මෙය අතින්/භෞතික ගොනු වර්ගයකි; ස්වයංක්‍රීය පද්ධතිවල භාවිතා නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

A physical storage unit, used in manual systems.

අත්යුරු පද්ධතිවල භාවිතා කරන භෞතික ගබඩා ඒකකයකි.

Option / විකල්පය 5)

This refers to non-permanent storage, which is not typical for important records like payment data that need to be retained.

මෙය ස්ථිර නොවන ගබඩාවකට යොමු වන අතර, එය රඳවා ගත යුතු ගෙවීම් දත්ත වැනි වැදගත් වාර්තා සඳහා සාමාන්‍ය නොවේ.

Although the answer is 1 according to the Official Marking Scheme, the following arguments can be used to say that answer 4 is also correct.

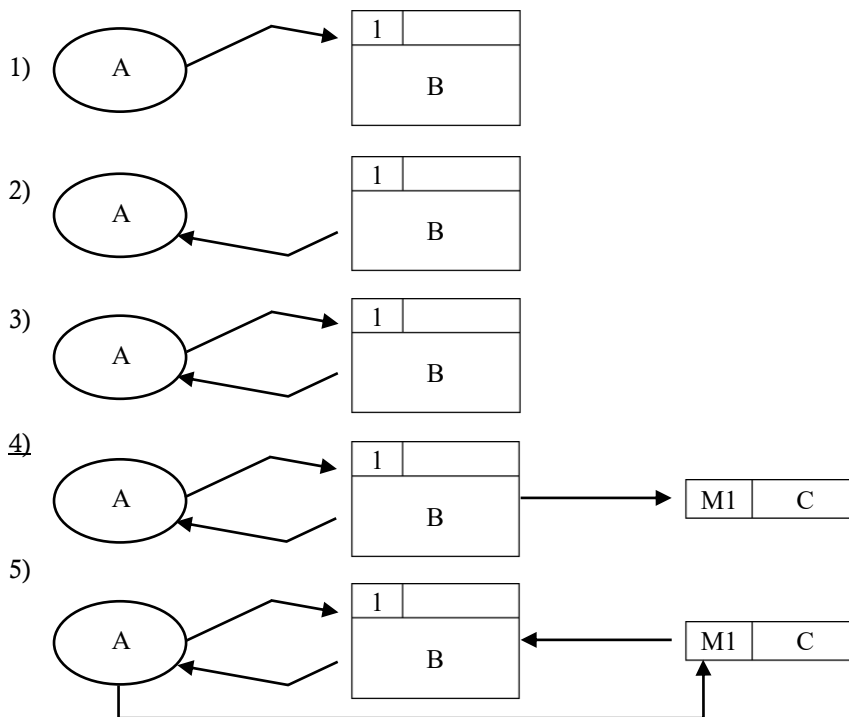
මෙහිදී Official Marking Scheme එකට අනුව පිළිතුර 1 වුවද පහත තර්ක මගින් 4 වෙති පිළිතුරද නිවැරදි බව කිව හැකිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

24. Which of the following dataflow diagrams is correct with respect to the rules of dataflow modelling?

පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම් සටහන් අතුරින් දත්ත ගැලීම් ආකෘතිකරණයෙහි නීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?



Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Below are some of the key DFD rules / පහත දැක්වෙන්නේ ප්‍රධාන DFD නීති කිහිපයකි

- Processes (rectangles with rounded corners) must have at least one input and one output.
ක්‍රියාවලි (වටකුරු කොන් සහිත සෘජුකෝණාස්‍ර) වලට අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් සහ ප්‍රතිදානයක් තිබිය යුතුය.
- Data stores (open-ended rectangles) must be connected to a process with at least one incoming and one outgoing data flow.
දත්ත ගබඩා (විවෘත-අවසන් සෘජුකෝණාස්‍ර) අවම වශයෙන් එක් එන සහ එක් පිටතට යන දත්ත ගැලීමක් සහිත ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

- External entities (ovals) can send data to or receive data from a process, but not directly from another external entity or data store.
බාහිර භූතාර්ථ (ඔවලාකාර) ක්‍රියාවලියකට දත්ත යැවීමට හෝ ලබා ගැනීමට හැකි නමුත් වෙනත් බාහිර භූතාර්ථයකින් හෝ දත්ත ගබඩාවකින් සෘජුවම නොවේ.
- Data must flow through a process; it cannot move directly from one data store to another or from a data store to an external entity without passing through a process.
දත්ත ක්‍රියාවලියක් හරහා ගලා යා යුතුය; එය ක්‍රියාවලියක් හරහා ගමන් නොකර එක් දත්ත ගබඩාවකින් තවත් ගබඩාවකට හෝ දත්ත ගබඩාවකින් බාහිර භූතාර්ථයකට සෘජුවම ගමන් කළ නොහැක.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

Here, only shows input from external entity A to Process B. It is invalid. Every process must have at least one output.

මෙහි, බාහිර භූතාර්ථය A සිට ක්‍රියාවලිය B දක්වා ආදානය පමණක් පෙන්වයි. එය වලංගු නොවේ. සෑම ක්‍රියාවලියකටම අවම වශයෙන් එක් ප්‍රතිදානයක් තිබිය යුතුය.

Option / විකල්ප 2)

Here, only shows output from Process B to external entity A. It is invalid: Every process must have at least one input.

මෙහි, B ක්‍රියාවලියේ සිට බාහිර භූතාර්ථය A දක්වා ප්‍රතිදානය පමණක් පෙන්වයි. එය වලංගු නොවේ: සෑම ක්‍රියාවලියකටම අවම වශයෙන් එක් ආදානයක්වත් තිබිය යුතුය.

Option / විකල්ප 3)

Here, process B has both input and output from/to the same external entity A. It is not a best practice. Although possible, it doesn't clearly show interaction with a data store or another entity.

මෙහි, B ක්‍රියාවලියට එකම බාහිර භූතාර්ථය A වෙතින්/වෙත ආදානය සහ ප්‍රතිදානය යන දෙකම ඇත. එය හොඳම පිළිවෙතක් නොවේ. හැකි වුවද, එය දත්ත ගබඩාවක් හෝ වෙනත් භූතාර්ථයක් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා පැහැදිලිව නොපෙන්වයි.

Option / විකල්ප 4)

Here, process B receives input from A and sends output to a data store M1, which then leads to external entity C. It is correct. Respects all DFD rules, the process has an input and an output, and data flows through a data store before reaching another entity.

මෙහි, B ක්‍රියාවලිය A වෙතින් ආදානය ලබා ගන්නා අතර දත්ත ගබඩාවකට ප්‍රතිදානය M1 වෙත යවයි, එය පසුව බාහිර භූතාර්ථය C වෙත යොමු කරයි. එය නිවැරදියි. සියලුම DFD නීතිවලට ගරු කරයි, ක්‍රියාවලියට ආදානයක් සහ ප්‍රතිදානයක් ඇති අතර, දත්ත වෙනත් භූතාර්ථයකට ළඟා වීමට පෙර දත්ත ගබඩාවක් හරහා ගලා යයි.

Option / විකල්ප 5)

Here, external entity A receives data from data store M1 directly. It is invalid. Data stores should only exchange data with processes, not directly with external entities.

මෙහි, බාහිර භූතාර්ථය A දත්ත ගබඩාවෙන් M1 සෘජුවම දත්ත ලබා ගනී. එය වලංගු නොවේ. දත්ත ගබඩා කළ යුත්තේ ක්‍රියාවලි සමඟ පමණක් වන අතර බාහිර භූතාර්ථ සමඟ සෘජුවම නොවේ.

Although the answer is 1 according to the Official Marking Scheme, the following arguments can be used to say that answer 4 is also correct.

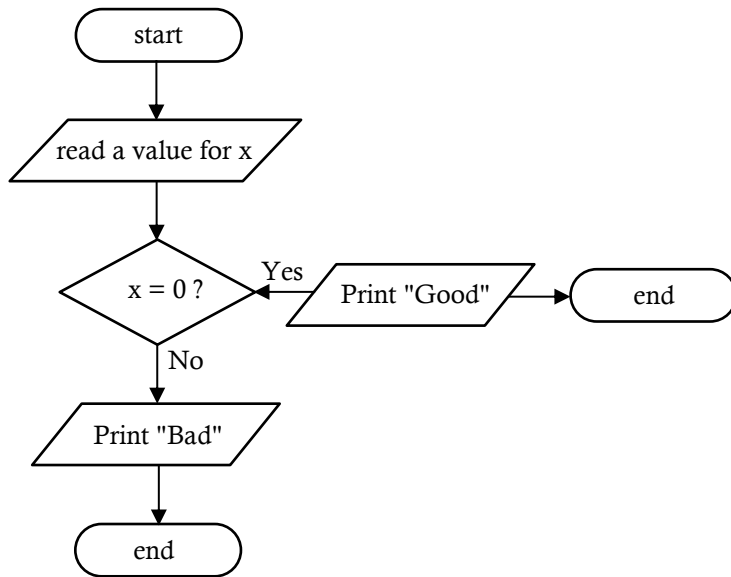
මෙහිදී Official Marking Scheme එකට අනුව පිළිතුර 3 වුවද පහත තර්ක මගින් 4 වෙති පිළිතුරද නිවැරදි බව කිව හැකිය.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

25. Consider the following flow chart:

පහත ගැලුම් සටහන සලකන්න:



What is the error with the above flow chart?

ඉහත ගැලුම් සටහනේ ඇති දෝෂය කුමක් ද?

- 1) It has two end symbols / එහි 'end' සංකේත දෙකක් තිබීම
- 2) Print is not a valid keyword / 'Print' යනු වලංගු ඉති පදයක් නොවීම
- 3) It has no process box / එහි 'process' කොටුවක් නොමැති වීම
- 4) It has two print symbols / එහි 'Print' සංකේත දෙකක් තිබීම
- 5) A flow direction is not correct / ගැලුම් දිශාවක් නිවැරදි නොවීම

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

This is incorrect. A flowchart can have multiple end points, especially if there are multiple logical termination paths.

මෙය වැරදියි. ගැලුම් සටහනකට බහු අන්ත ලක්ෂ්‍ය තිබිය හැකිය, විශේෂයෙන් භාර්තික අවසන් කිරීමේ මාර්ග කිහිපයක් තිබේ නම්.

Option / විකල්පය 2)

This is incorrect. "Print" is commonly used in flowcharts to indicate an output operation.

මෙය වැරදියි. ප්‍රතිදාන මෙහෙයුමක් දැක්වීමට "Print" ගැලුම් සටහන් වල බහුලව භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 3)

This is incorrect. The "Print 'Bad' " and "Print 'Good' " are process boxes (though typically labelled as "Display" or "Output", using "Print" is acceptable).

මෙය වැරදියි. "Print 'Bad' " සහ "Print 'Good' " යනු ක්‍රියාවලි කොටු වේ (සාමාන්‍යයෙන් "Display" හෝ "Output" ලෙස ලේබල් කර ඇතත්, "Print" භාවිතා කිරීම පිළිගත හැකිය).

Option / විකල්පය 4)

This is incorrect. Having two print/output operations is fine. There is no restriction on the number of such boxes.

මෙය වැරදියි. මුද්‍රණ/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් දෙකක් තිබීම හොඳයි. එවැනි කොටු ගණනට සීමාවක් නොමැත.

Option / විකල්පය 5)

This is correct. Because, the arrow on the "Yes" path is pointing in the wrong direction. It is pointing backward, toward the decision box instead of away from it toward "Print 'Good'".

මෙය නිවැරදියි. මන්ද, "Yes" මාර්ගයේ ඊතලය වැරදි දිශාවට යොමු කරයි. එය "Print 'Good' " දෙසට යොමු කිරීම වෙනුවට තිරණ කොටුව දෙසට පසුපසට යොමු කරයි.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

26. Which of the following statements is true about e-business?

විද්‍යුත් ව්‍යාපාර (e-business) සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

- 1) It is a business process which conducts partially on online.
එය අර්ධ වශයෙන් මාර්ගගතව පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියකි.
- 2) It consists of front-end and back-end online processes.
එය පෙර අන්ත (front-end) සහ පසු අන්ත (back-end) මාර්ගගත ක්‍රියාවලිවලින් සමන්විත වේ.
- 3) All 'brick vendors' conduct their business on online.
සියලු 'brick' ව්‍යාපාරිකයින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර මාර්ගගතව පවත්වයි.
- 4) Any e-commerce application is an e-business application.
ඕනෑම විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය යෙදුමක් විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යෙදුමකි.
- 5) Any e-business application is an e-commerce application.
ඕනෑම විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යෙදුමක් විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය යෙදුමකි.

Answer: 2 and 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. E-business refers to conducting business processes online, but it is not limited to partially being conducted online. It involves both the online and offline processes, including transactions, communication, and services. Some business activities may still require in-person or offline components.

වැරදියි. විද්‍යුත් ව්‍යාපාර යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි පැවැත්වීමයි, නමුත් එය අර්ධ වශයෙන් මාර්ගගතව පවත්වාගෙන යාමට සීමා නොවේ. එයට ගනුදෙනු, සන්නිවේදනය සහ සේවා ඇතුළුව සබැඳි සහ නොබැඳි ක්‍රියාවලි දෙකම ඇතුළත් වේ. සමහර ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා තවමත් පුද්ගලිකව හෝ නොබැඳි සංරචක අවශ්‍ය විය හැක.

Option / විකල්පය 2)

Correct. E-business typically consists of both front-end and back-end online processes. The front-end includes what the customer interacts with, such as a website or mobile app, while the back-end refers to the internal processes that support the business, such as inventory management, order processing, and customer service.

නිවැරදියි. විද්‍යුත් ව්‍යාපාර සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපස සහ පසු අන්ත සබැඳි ක්‍රියාවලි දෙකකින් සමන්විත වේ. ඉදිරිපස අන්තයට වෙබ් අඩවියක් හෝ ජංගම යෙදුමක් වැනි පාරිභෝගිකයා අන්තර්ක්‍රියා කරන දේ ඇතුළත් වන අතර පසුපස අන්තය ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය, ඇණවුම් සැකසීම සහ පාරිභෝගික සේවා වැනි ව්‍යාපාරයට සහාය වන අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි වෙත යොමු කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Not all 'brick vendors' (traditional physical stores) conduct their business online. Many still operate entirely in physical spaces and may not engage in any form of online business.

වැරදියි. සියලුම 'brick' ව්‍යාපාරිකයින් (සාම්ප්‍රදායික භෞතික ගබඩා) ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු නොකරයි. බොහෝ අය තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම භෞතික අවකාශයන්හි ක්‍රියාත්මක වන අතර කිසිදු ආකාරයක සබැඳි ව්‍යාපාරයක නිරත නොවිය හැක.

Option / විකල්පය 4)

Correct. This statement is also true. E-commerce is a subset of e-business. That means every e-commerce activity (like buying/selling online) falls under the broader term of e-business, which includes many other activities too.

නිවැරදියි. ඊ-වාණිජ්‍යය යනු විද්‍යුත් ව්‍යාපාරයේ උප කුලකයකි. එයින් අදහස් වන්නේ සෑම ඊ-වාණිජ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක්ම (අන්තර්ජාලයෙන් මිලදී ගැනීම/විකිණීම වැනි) වෙනත් බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් ද ඇතුළත් ඊ-ව්‍යාපාරයේ ප්‍රචල් කාල සීමාවට අයත් වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. While all e-commerce applications are a part of e-business, not all e-business applications are directly related to e-commerce. E-business includes other applications like customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP), and supply chain management, which may not involve direct transactions but are still part of the business process.

වැරදියි. සියලුම ඊ-වාණිජ්‍යය යෙදුම් ඊ-ව්‍යාපාරයේ කොටසක් වන අතර, සියලුම ඊ-ව්‍යාපාර යෙදුම් ඊ-වාණිජ්‍යය හා සෘජුව සම්බන්ධ නොවේ. ඊ-ව්‍යාපාරයට පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය (CRM), ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණය (ERP) සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි වෙනත් යෙදුම් ඇතුළත් වන අතර ඒවා සෘජු ගනුදෙනු ඇතුළත් නොවන නමුත් තවමත් ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ කොටසක් වේ.

Therefore, the correct answer is Option 2) and Option 4)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 2) සහ විකල්ප 4)

27. Students in a school are given tablet computers to improve their studies. Which of the followings is the most appropriate activity to achieve this objective?

එක්තරා පාසලක සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ට tablet පරිගණක ලබා දෙන ලදී. මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ පහත ක්‍රියාකාරකම්වලින් කුමක් ද?

- 1) Downloading computerized study material / පරිගණකගත අධ්‍යාපනික ද්‍රව්‍ය බාගත කිරීම
- 2) Watching entertainment videos / විනෝදාත්මක වීඩියෝ නැරඹීම
- 3) Instant messaging among friends / මිතුරන් අතර ක්ෂණිකව පණිවිඩ යැවීම
- 4) Blog writing / බ්ලොග් ලිවීම
- 5) Playing computer games / පරිගණක ක්‍රීඩාවල යෙදීම

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Correct. This is the most appropriate activity to achieve the objective. Accessing digital study materials such as e-books, educational videos, lecture slides, and past papers directly supports learning and academic improvement.

නිවැරදියි. පරමාර්ථය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සුදුසුම ක්‍රියාකාරකම මෙයයි. විද්‍යුත් පොත්, අධ්‍යාපනික වීඩියෝ, දේශන විනිවිදක සහ අතිරේක පත්‍රිකා වැනි ඩිජිටල් අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීම ඉගෙනීම සහ අධ්‍යයන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සෘජුවම සහාය වේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. While tablets can be used for multimedia, watching entertainment content (like movies or music videos) is not focused on academic goals and does not contribute to study improvement.

වැරදියි. වැඩිලට් බහුමාධ්‍ය සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර, විනෝදාත්මක අන්තර්ගතය නැරඹීම (චිත්‍රපට හෝ සංගීත වීඩියෝ වැනි) අධ්‍යයන අරමුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන අතර අධ්‍යයනය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Instant messaging can be useful for collaboration in study groups, but if used casually among friends, it can become a distraction rather than a learning tool.

වැරදියි. අධ්‍යයන කණ්ඩායම්වල සහයෝගිතාවය සඳහා ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි නමුත් මිතුරන් අතර අනියම් ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්, එය ඉගෙනීමේ මෙවලමක් නොව අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමක් විය හැකිය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect (in most general contexts). While writing blogs can improve writing skills and creativity, it is not directly aligned with academic study improvement unless specifically used for educational reflection or assignments.

වැරදි (බොහෝ පොදු සන්දර්භයන් තුළ). බ්ලොග් ලිවීමට ලිවීමේ කුසලතා සහ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර, අධ්‍යාපනික පරාවර්තනය හෝ පැවරුම් සඳහා විශේෂයෙන් භාවිතා නොකළහොත් එය අධ්‍යයන අධ්‍යයන වැඩිදියුණු කිරීම් සමඟ සෘජුවම නොගැලපේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Most computer games are for entertainment and do not contribute to studying. Educational games could have value, but the option does not specify that.

වැරදියි. බොහෝ පරිගණක ක්‍රීඩා විනෝදාස්වාදය සඳහා වන අතර අධ්‍යයනයට දායක නොවේ. අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා වලට වටිනාකමක් තිබිය හැකි නමුත් විකල්පය එය සඳහන් නොකරයි.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

28. Which of the following statements is true about Artificial Intelligence?

කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

- 1) Inference Engine in an Expert System completely mimics human decision making process.
විශේෂඥ පද්ධතියක අනුමාන යන්ත්‍රය මානව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මුළුමනින් ම අනුකරණය කරයි.
- 2) Knowledge Base in an Expert System consists only the primary knowledge of an expert.
විශේෂඥ පද්ධතියක දැනුම් සමුදායක් තුළ විශේෂඥයකුගේ ප්‍රාථමික දැනුම පමණක් අඩංගු වේ.
- 3) Expert systems are always implemented by using Genetic Algorithms.
විශේෂඥ පද්ධති සැමවිට ම ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- 4) Genetic Algorithms provide only one solution to a given problem.
ජානමය ඇල්ගොරිතම මගින් දී ඇති ගැටලුවක් සඳහා එක් පිළිතුරක් පමණක් ලබා දේ.
- 5) Genetic Algorithm evolves a solution for a given problem over a number of iterations.
ජානමය ඇල්ගොරිතම දී ඇති ප්‍රශ්නයක විසඳුම පුනර්කරණ කිහිපයක දී පරිණාමය කරයි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

This is false. The inference engine performs reasoning using rules and facts but does not completely mimic human decision-making, which includes emotions, intuition, and other non-logical processes. මෙය අසත්‍යයි. අනුමාන යන්ත්‍රය නීති සහ කරුණු භාවිතා කරමින් තර්කනය සිදු කරයි, නමුත් හැඟීම්, බුද්ධිය සහ අනෙකුත් තාර්කික නොවන ක්‍රියාවලීන් ඇතුළත් මානව තීරණ ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකරණය නොකරයි.

Option / විකල්පය 2)

This is false. The knowledge base consists of both explicit (primary) knowledge and additional derived or heuristic knowledge to enhance reasoning.

මෙය අසත්‍යයි. දැනුම් සමුදායක් පැහැදිලි (ප්‍රාථමික) දැනුම සහ අතිරේක ව්‍යුත්පන්න හෝ ප්‍රශ්න කිරීමේ දැනුම යන දෙකෙන්ම සමන්විත වන අතර තර්කනය වැඩි දියුණු කරයි.

Option / විකල්පය 3)

This is false. Expert systems use rule-based systems, not necessarily genetic algorithms, which are optimization techniques.

මෙය අසත්‍යයි. විශේෂඥ පද්ධති රීති මත පදනම් වූ පද්ධති භාවිතා කරයි, අනිවාර්යයෙන්ම ජානමය ඇල්ගොරිතම නොවේ, ඒවා ප්‍රශස්තිකරණ ශිල්පීය ක්‍රම වේ.

Option / විකල්පය 4)

This is false. Genetic algorithms often evolve multiple solutions and maintain diversity in groups of solutions during iterations.

මෙය අසත්‍යයි. ජානමය ඇල්ගොරිතම බොහෝ විට බහු විසඳුම් පරිණාමය කරන අතර පුනරාවර්තන අතරතුර විසඳුම් කාණ්ඩවල විවිධත්වය පවත්වා ගනී.

Option / විකල්පය 5)

This is true. Genetic algorithms are optimization techniques inspired by natural selection and evolve solutions iteratively by refining groups of candidate solutions.

ජානමය ඇල්ගොරිතම යනු ස්වභාවික වරණයෙන් ආභාෂය ලැබූ ප්‍රශස්තිකරණ ශිල්පීය ක්‍රම වන අතර අපේක්ෂක විසඳුම් කාණ්ඩ පිරිපහදු කිරීමෙන් නැවත නැවතත් විසඳුම් පරිණාමය කරයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

29. Which of the following statements is true about algorithms?

ඇල්ගොරිතම සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

- 1) A set of steps used to solve a problem is called an algorithm.
ගැටලුවක් විසඳීමට යොදා ගන්නා පියවරවල සමූහයක් ඇල්ගොරිතමයක් ලෙස හැඳින්වේ.
- 2) A sequence of activities used to solve a problem is called an algorithm.
ගැටලුවක් විසඳීමට යොදා ගන්නා කාර්යවල අනුක්‍රමයක් ඇල්ගොරිතමයක් ලෙස හැඳින්වේ.
- 3) To solve any problem, there can be at most one algorithm.
ඕනෑම ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා වැඩිමනක් ම තිබිය හැක්කේ එක් ඇල්ගොරිතමයක් පමණි.
- 4) An algorithm can contain an infinite number of steps.
ඇල්ගොරිතමයකට අපරිමිත පියවර සංඛ්‍යාවක් තිබිය හැකි ය.
- 5) An algorithm does not need to terminate within a finite time.
ඇල්ගොරිතමයක් පරිමිත කාලයක් තුළ දී අවසන් වීමට අවශ්‍ය නොවේ.

Answer: 2)

Option / විකල්පය 1)

This is the correct definition of an algorithm. An algorithm is a finite, well-defined sequence of steps or instructions designed to solve a specific problem or perform a computation. It is precise and must produce an output after a finite number of steps.

මෙය ඇල්ගොරිතමයක නිවැරදි අර්ථ දැක්වීමයි. ඇල්ගොරිතමයක් යනු නිශ්චිත ගැටළුවක් විසඳීමට හෝ ගණනය කිරීමක් සිදු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති සිමිත, හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති පියවර හෝ උපදෙස් අනුපිළිවෙලකි. එය නිරවද්‍ය වන අතර සිමිත පියවර ගණනකට පසු ප්‍රතිදානයක් නිපදවිය යුතුය.

Option / විකල්පය 2)

This is also correct. The term "sequence of activities" aligns with the idea of ordered steps in an algorithm, making this statement true as well.

මෙයද නිවැරදිය. "ක්‍රියාකාරකම් අනුපිළිවෙල" යන පදය ඇල්ගොරිතමයක අනුපිළිවෙලට සකස් කරන ලද පියවර පිළිබඳ අදහස සමඟ සමපාත වන අතර, මෙම ප්‍රකාශයද සත්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)

This is false. Many problems can be solved using multiple algorithms. For example, sorting can be done using bubble sort, merge sort, quicksort, etc.

මෙය අසත්‍යයි. බහු ඇල්ගොරිතම භාවිතයෙන් බොහෝ ගැටළු විසඳිය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, bubble sort, merge sort, quicksort යනාදිය භාවිතයෙන් වර්ග කිරීම කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 4)

This is incorrect. An algorithm must be finite - it must terminate after a known number of steps. Infinite steps would make it non-algorithmic.

මෙය වැරදිය. ඇල්ගොරිතමයක් සිමිත විය යුතුය - එය දන්නා පියවර ගණනකට පසුව අවසන් විය යුතුය. අනන්ත පියවර එය ඇල්ගොරිතම නොවන බවට පත් කරයි.

Option / විකල්පය 5)

This contradicts the basic definition of an algorithm. Termination is essential. otherwise, the algorithm is not considered valid or effective.

මෙය ඇල්ගොරිතමයක මූලික අර්ථ දැක්වීමට පටහැනි වේ. අවසන් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එසේ නොමැති නම්, ඇල්ගොරිතම වලංගු හෝ ඵලදායී ලෙස නොසැලකේ.

Here, according to the Advanced Level answer sheet, answer 2 is correct, but answer 1 is also very correct. Therefore, both answers 1 and 2 are correct.

මෙහිදී උසස් පෙල පිළිතුරු පත්‍රයට අනුව 2 වන පිළිතුර නිවැරදි වන නමුත් 1 වෙනි පිළිතුරද ඉතාමත් නිවැරදි වේ. එම නිසා 1 සහ 2 යන පිළිතුරු දෙකම නිවැරදි වේ.

Answer – 1 and 2

Therefore, option 1) and option 2) are the correct answers.

එබැවින්, 1) විකල්පය සහ 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

30. Requirements of a system can be classified as Mandatory (Essential), Desirable (Optional), Functional and Non-functional.

අත්‍යවශ්‍ය, අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යබද්ධ සහ කාර්යබද්ධ නොවන ලෙස පද්ධතියක අවශ්‍යතා වර්ගීකරණය කළ හැකි ය.

“ATM of a bank shall not allow more than three attempts to enter a user’s secret number incorrectly”
Which of the followings correctly classifies the above requirement?

"බැංකුවක ATM යන්ත්‍රයක් පරිශීලකයකුට වැරදි ලෙස රහස් අංකය ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහක අවස්ථා තුනකට වඩා ඉඩ ලබා නොදිය යුතුම ය." ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතාව නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමකින් ද?

- 1) Mandatory, Functional / අත්‍යවශ්‍ය, කාර්යබද්ධ
- 2) Mandatory, Non-functional / අත්‍යවශ්‍ය, කාර්යබද්ධ නොවන
- 3) Desirable, Functional / අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යබද්ධ
- 4) Desirable, Non-functional / අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යබද්ධ නොවන
- 5) Mandatory or Desirable, Functional / අත්‍යවශ්‍ය හෝ අත්‍යවශ්‍ය නොවන, කාර්යබද්ධ

Answer: 2)

We need to classify this in two ways. / අපි මෙය ආකාර දෙකකින් වර්ගීකරණය කළ යුතුයි.

Mandatory vs. Desirable

Mandatory means the system must have it. It's essential.

අනිවාර්ය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පද්ධතියට එය තිබිය යුතුය. එය අත්‍යවශ්‍යයි.

Desirable means it would be nice to have, but the system can still work without it.

අනිවාර්ය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එය තිබීම හොඳයි, නමුත් පද්ධතියට එය නොමැතිව තවමත් ක්‍රියා කළ හැකිය.

Is it mandatory or desirable? If an ATM let you try a PIN infinite times, anyone could guess someone's PIN eventually. This is a huge security risk. So, limiting attempts is absolutely mandatory for the ATM to be safe and usable for banking.

එය අනිවාර්යද නැතහොත් යෝග්‍යද? ATM එකක් ඔබට අන්තර් වාරයක් PIN එකක් උත්සාහ කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්, ඕනෑම කෙනෙකුට අවසානයේ කෙනෙකුගේ PIN අංකය අනුමාන කළ හැකිය. මෙය විශාල ආරක්ෂක අවදානමකි. එබැවින්, ATM ආරක්ෂිත සහ බැංකු කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ හැකි වීමට උත්සාහයන් සීමා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Functional vs. Non-functional

Functional describes what the system does (e.g., "The ATM lets you withdraw cash"). It's a specific action or capability.

කාර්යබද්ධ පද්ධතිය කරන්නේ කුමක්ද යන්න විස්තර කරයි (උදා: ATM ඔබට මුදල් ආපසු ගැනීමට ඉඩ දෙයි). එය නිශ්චිත ක්‍රියාවක් හෝ හැකියාවකි.

Non-functional describes how the system works, or its qualities (e.g., how fast it is, how secure it is, how reliable it is).

කාර්යබද්ධ නොවන යනු පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය හෝ එහි ගුණාංග (උදා: එය කෙතරම් වේගවත්ද, එය කෙතරම් ආරක්ෂිතද, එය කෙතරම් විශ්වාසදායකද යන්න) විස්තර කරයි.

Is it functional or non-functional?

The ATM's function is to let you enter your PIN and verify it. The rule "not allow more than three attempts" isn't a new function itself. Instead, it's a security rule that limits how the PIN entry function can be used. It's about the quality of the system's security. Therefore, it's non-functional.

ATM හි කාර්යය වන්නේ ඔබේ PIN අංකය ඇතුළත් කර එය සත්‍යාපනය කිරීමට ඔබට ඉඩ දීමයි. උත්සාහ තුනකට වඩා ඉඩ නොදෙන්න යන රීතිය නව කාර්යයක් නොවේ. ඒ වෙනුවට, එය PIN ඇතුළත් කිරීමේ ශ්‍රීතය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය සීමා කරන ආරක්ෂක රීතියකි. එය පද්ධතියේ ආරක්ෂාවේ ගුණාත්මකභාවය ගැන ය. එබැවින්, එය කාර්යබද්ධ නොවේ.

Putting it together:

The requirement is Mandatory because it's essential for security, and Non-functional because it describes a quality (security) rather than a direct action of the system.

අවශ්‍යතාවය ආරක්ෂාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බැවින් අනිවාර්ය වන අතර, පද්ධතියේ සෘජු ක්‍රියාවකට වඩා ගුණාත්මක භාවයක් (ආරක්ෂාවක්) විස්තර කරන බැවින් කාර්යබද්ධ නොවේ.

So, the correct classification is Mandatory, Non-functional.

එබැවින්, නිවැරදි වර්ගීකරණය අනිවාර්ය, කාර්යබද්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 1)

While it's mandatory, classifying it purely as functional might overlook its primary role as a security constraint.

එය අනිවාර්ය වුවද, එය සම්පූර්ණයෙන්ම කාර්යබද්ධ ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමෙන් ආරක්ෂක බාධකයක් ලෙස එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය නොසලකා හැරිය හැක.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect because this is not an optional feature; it's critical for security.

මෙය විකල්ප විශේෂාංගයක් නොවන නිසා වැරදියි; එය ආරක්ෂාව සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect for both classification types.

වර්ගීකරණ වර්ග දෙකටම වැරදියි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect as it's definitely mandatory and more precisely non-functional.

එය නිසැකවම අනිවාර්ය වන අතර වඩාත් නිවැරදිව කාර්යබද්ධ නොවන බැවින් වැරදියි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Consider the following relation to answer questions 31 and 32:

අංක 31 සහ 32 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දැක්වා ඇති සම්බන්ධතාව සලකන්න:

Student (index_no, national_id_no, name, date_of_birth, gender, blood_group)

where index_no is a unique attribute and the name attribute fully depends on the index_no attribute. මෙහි index_no යනු අනන්‍ය උපලක්ෂණයක් වන අතර name උපලක්ෂණය index_no උපලක්ෂණය මත මුළුමනින් ම ආයත්න (depend) වේ.

31. Which of the following statements is correct with respect to the normal form of the above relation? ඉහත සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රමත අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරෙන් කුමක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) It is in the zero normal form / එය ශුන්‍ය ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි
- 2) It is in the first normal form / එය පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි
- 3) It is in the second normal form / එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි
- 4) It is in the third normal form / එය තෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි
- 5) Its normal form cannot be decided / එහි ප්‍රමත අවස්ථාව තීරණය කළ නොහැකි ය.

Answer: 4)

Information of student table / student වගුවේ තොරතුරු

- Index_no is a unique attribute. So, it makes it the primary key.
Index_no යනු අනන්‍ය ගුණාංගයකි. එබැවින්, එය ප්‍රාථමික යතුර බවට පත් කරයි.
- Name fully depends on index_no.
Name සම්පූර්ණයෙන්ම index_no මත රඳා පවතී.

Let's go through the normal forms step by step: / පියවරෙන් පියවර ප්‍රමත ආකාර හරහා යමු:

1NF (First Normal Form / පළමු ප්‍රමත ආකාරය)

Ensures all attributes contain atomic (indivisible) values. The given relation appears to satisfy this condition, all fields (name, date, gender, etc.) are atomic.

සියලුම ගුණාංගවල පරමාණුක (බෙදිය නොහැකි) අගයන් අඩංගු බව සහතික කරයි. දී ඇති සම්බන්ධතාවය මෙම කොන්දේසිය සපුරාලන බව පෙනේ, සියලුම ක්ෂේත්‍ර (නම, දිනය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ආදිය) පරමාණුක වේ.

2NF (Second Normal Form / දෙවන ප්‍රමත ආකාරය)

Must be in 1NF, and no partial dependency of any non-prime attribute on the primary key. Since index_no is a single attribute primary key, partial dependency is not possible.

1NF හි තිබිය යුතු අතර, ප්‍රාථමික යතුර මත කිසිදු ප්‍රාථමික නොවන ගුණාංගයක අර්ධ යැපීමක් නොමැත. index_no තනි ගුණාංග ප්‍රාථමික යතුරක් බැවින්, අර්ධ යැපීම කළ නොහැක.

3NF (Third Normal Form / තෙවන ප්‍රමත ආකාරය)

Must be in 2NF, and no transitive dependency (non-prime attribute depending on another non-prime attribute). From the information given, no such transitive dependency is mentioned.

2NF හි තිබිය යුතු අතර, සංක්‍රාන්ති යැපීමක් නොමැත (තවත් ප්‍රාථමික නොවන ගුණාංගයක් මත රඳා පවතින ප්‍රාථමික නොවන ගුණාංගයක්). ලබා දී ඇති තොරතුරු වලින්, එවැනි සංක්‍රාන්ති යැපීමක් සඳහන් නොවේ.

So, the relation is in the Third Normal Form (3NF).

එබැවින්, සම්බන්ධතාවය තුන්වන ප්‍රමත ආකෘතියේ (3NF) ඇත.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

32. Which of the followings can be a candidate key of the above relation?

පහත කවරක් ඉහත සම්බන්ධතාවයේ අපේක්ෂක යතුරක් විය හැකි ද?

- 1) national_id_no 2) name 3) date_of_birth 4) gender 5) blood_group

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In relational databases, a candidate key is a set of one or more attributes (columns) that can uniquely identify each row in a table.

සම්බන්ධක දත්ත සමුදායයකි, අපේක්ෂක යතුරක් යනු වගුවක සෑම පේළියක්ම අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි ගුණාංග එකක් හෝ වැඩි ගණනක (නිරූ) කට්ටලයකි.

index_no is already stated as a unique identifier. So, here in the student table, the correct candidate key for the given relation is national_id_no. This attribute is typically unique for each student and can be used to uniquely identify a record in the relation. So, it is satisfying the criteria for a candidate key.

index_no දැනටමත් අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් ලෙස දක්වා ඇත. එබැවින්, මෙහි ශිෂ්‍ය වගුවේ, දී ඇති සම්බන්ධතාවය සඳහා නිවැරදි අපේක්ෂක යතුර national_id_no වේ. මෙම ගුණාංගය සාමාන්‍යයෙන් සෑම ශිෂ්‍යයෙකුටම අනන්‍ය වන අතර සම්බන්ධතාවයේ වාර්තාවක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කළ හැක. එබැවින්, එය අපේක්ෂක යතුරක් සඳහා වන නිර්ණායක සපුරාලයි.

Therefore, among the given options, national_id_no is the only one that can be considered a valid candidate key.

එබැවින්, ලබා දී ඇති විකල්ප අතර, වලංගු අපේක්ෂක යතුරක් ලෙස සැලකිය හැකි එකම එක national_id_no වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

- Consider the following relation to answer questions 33 and 36:

අංක 33 සිට 36 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකන්න:

book (book_no, title, publisher, edition)
author (author_id, name, email_address)
bookAuthor (book_no, author_id)

where book_no and author_id are unique attributes in the relations book and author respectively.
මෙහි book_no සහ author_id පිළිවෙළින් book සහ author සම්බන්ධවල අනන්‍ය උපලක්ෂණ වේ.

33. Which of the following statements is correct with respect to the relation bookAuthor?

ඉහත bookAuthor සම්බන්ධතාව පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරින් කුමක් ද?

- 1) book_no is the primary key / book_no ප්‍රාථමික යතුර වේ.
- 2) author_id is the primary key / author_id ප්‍රාථමික යතුර වේ.
- 3) Any single attribute can be a candidate key.
ඕනෑම තනි උපලක්ෂණයක් අපේක්ෂක යතුරක් විය හැකි ය.
- 4) author_id is a candidate key / author_id අපේක්ෂක යතුරක් වේ.
- 5) book_no is a part of the primary key / book_no යනු ප්‍රාථමික යතුරෙහි කොටසක් වේ.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here, the given relationship is a many-to-many relationship. It shows that a book can have multiple authors and an author can have written multiple books.

මෙහිදී, දී ඇති සම්බන්ධතාවය බහු-බහු සම්බන්ධතාවයකි. එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ පොතකට බහු කතුවරුන් සිටිය හැකි බවත් කතුවරයෙකුට පොත් කිහිපයක් ලිවිය හැකි බවත්ය.

In a many-to-many relationship table like bookAuthor, the primary key is usually the combination of the foreign keys. In this case, book_no and author_id.

bookAuthor වැනි බහු-බහු සම්බන්ධතා වගුවක, ප්‍රාථමික යතුර සාමාන්‍යයෙන් ආගන්තුක යතුරු වල සංයෝජනයයි. මෙම අවස්ථාවේදී, එය book_no සහ author_id වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. A single book_no can appear multiple times (with different author_ids). වැරදියි. තනි book_no එකක් කිහිප වතාවක් දිස්විය හැකිය (විවිධ author_id සමඟ).

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. A single author_id can appear multiple times (with different book_nos). වැරදියි. තනි author_id එකක් කිහිප වතාවක් දිස්විය හැකිය (විවිධ book_no සමඟ).

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. Neither book_no nor author_id alone can uniquely identify each record. වැරදියි. book_no හෝ author_id පමණක් එක් එක් වාර්තාව අනන්‍යව හඳුනාගත නොහැක.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. A candidate key must uniquely identify rows, but author_id does not. වැරදියි. අපේක්ෂිත යතුරක් පේළි අනන්‍යව හඳුනාගත යුතුය, නමුත් author_id එසේ නොවේ.

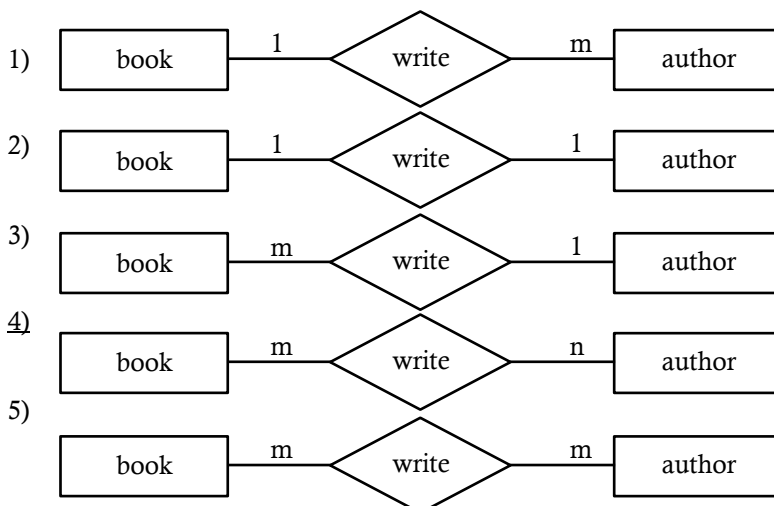
Option / විකල්ප 5)

Correct. The primary key is the combination (book_no, author_id), so book_no is a part of it. නිවැරදියි. ප්‍රාථමික යතුර සංයෝජනයයි (book_no, author_id), එබැවින් ඉදිරිපත්වූ එහි කොටසකි.

Therefore, option 5) is the correct answer. එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

34. Which of the following Entity Relationship (ER) diagrams correctly represents the relationship between the entities represented by the above relations?

ඉහත සම්බන්ධතා මගින් නිරූපණය කෙරෙන භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධය නිවැරදි ව නිරූපණය කෙරෙන්නේ පහත කුමන භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූප සටහනින් ද?



Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

As described previously, the book-author relationship is a many-to-many relationship. So, a book can have multiple authors and an author can write multiple books.

කලින් විස්තර කළ පරිදි, පොත්-කර්තෘ සම්බන්ධතාවය බොහෝ-බොහෝ සම්බන්ධතාවයකි. එබැවින්, පොතකට බහු කතුවරුන් සිටිය හැකි අතර කතුවරයෙකුට පොත් කිහිපයක් ලිවිය හැකිය.

ER Notation / ER අංකනය

- 1 means one / 1 යනු එකක් ය.
- m or n means many / m හෝ n යනු බොහෝ යන්නයි

As the number of books an author has is not equal to the number of authors a book has, we have to use 'm' to one side and 'n' to one side.

කතුවරයෙකු සතුව ඇති පොත් ගණන පොතක ඇති කතුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාවට සමාන නොවන බැවින්, අපට එක් පැත්තකට 'm' සහ එක් පැත්තකට 'n' භාවිතා කිරීමට සිදුවේ.

So, the correct ER diagram should show

එබැවින්, නිවැරදි ER රූප සටහන පෙන්විය යුත්තේ

- book — m side of the relationship / සම්බන්ධතාවයේ m පැත්ත
- author — n side of the relationship / සම්බන්ධතාවයේ n පැත්ත

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

35. Assume that above relations are converted into tables in a relational database. The following SQL query is executed on the database:

ඉහත සම්බන්ධ, සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක වගු බවට පත් කළේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. පහත SQL විමසුම (query) එම දත්ත සමුදාය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී:

```
SELECT * FROM bookAuthor
```

Which of the following statements is correct regarding the output of the above SQL query?

ඉහත SQL විමසුමෙහි ප්‍රතිදානය සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

- 1) It cannot be an empty table / එය ශුන්‍ය වගුවක් (empty table) විය නොහැකි ය.
- 2) title column is in it / එහි title තීරය (column) ඇතුළත් වේ.
- 3) name column is in it / එහි name තීරය ඇතුළත් වේ.
- 4) All the tables book, author and bookAuthor are used to produce the output.
ප්‍රතිදානය ලබා දීම සඳහා book, author සහ bookAuthor යන වගු සියල්ල භාවිත කරයි.
- 5) All records in the bookAuthor table are in the output.
bookAuthor වගුවෙහි ඇති සියලු ම උපලැබී (records) ප්‍රතිදානයෙහි ඇතුළත් වේ.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

book_no and author_id are the only columns in the table, as per the original schema. So, the query SELECT * FROM bookAuthor; selects all columns (book_no and author_id) from the table bookAuthor and outputs it to the user.

මුල් යෝජනා ක්‍රමයට අනුව, වගුවේ ඇති එකම තීරු book_no සහ author_id වේ. එබැවින්, SELECT * FROM bookAuthor; විමසුම, bookAuthor වගුවේ ඇති සියලුම තීරු (book_no සහ author_id) තෝරා පිරිසිදුකොට ප්‍රතිදානය කරයි.

Since the given query will return all records in that table, the correct answer is option 5).

දී ඇති විමසුම එම වගුවේ ඇති සියලුම වාර්තා ආපසු ලබා දෙන බැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 5) වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) වේ.

Explanation of incorrect options / වැරදි විකල්ප පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. The table can be empty if no entries (relationships between books and authors) have been added.
වැරදියි. ඇතුළත් කිරීම් (පොත් සහ කතුවරුන් අතර සම්බන්ධතා) එකතු කර නොමැති නම් වගුව හිස් විය හැකිය.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. title is a column from the book table, not bookAuthor.
වැරදියි. මාතෘකාව පොත් වගුවේ තීරුවකි, bookAuthor නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. name is from the author table, not bookAuthor.
වැරදියි. නම කථික වගුවෙන්, bookAuthor නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. The query is only selecting from the bookAuthor table, no JOINS are used with book or author.
වැරදියි. විමසුම bookAuthor වගුවෙන් පමණක් තෝරා ගැනීමකි, පොත හෝ කථික සමඟ JOIN භාවිතා නොකෙරේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

36. Consider the following statements regarding the Data Definition Language (DDL) used to create the table bookAuthor while maintaining data integrity:

දත්ත ආර්ථවය (data integrity) පවත්වා ගනිමින් bookAuthor වගුව නිර්මාණය කිරීමට යොදා ගත් දත්ත නිර්වචන වගන්තිය (DDL) සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - It has a primary key constraint / එහි ප්‍රාථමික යතුරු සංරෝධකයක් (constraint) ඇත.

B - It has a foreign key constraint / එහි ආගන්තුක යතුරු සංරෝධකයක් ඇත.

C - It has a domain constraint / එහි වසම් සංරෝධකයක් ඇත.

Which of the above statement/s is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) A and B only
A සහ B පමණි | 3) A and C only
A සහ C පමණි |
| 4) B and C only
B සහ C පමණි | 5) All A, B and C
A, B සහ C යන සියල්ල ම ය. | |

Answer: 5)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A

True. bookAuthor uses a composite primary key (book_id, author_id).

සත්‍ය වේ. bookAuthor සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් භාවිතා කරයි (book_id, author_id).

Statement / ප්‍රකාශය B

True. Both book_id and author_id are foreign keys referencing other tables.

සත්‍ය වේ. book_id සහ author_id යන දෙකම අනෙකුත් වගු යොමු කරන ආගන්තුක යතුරු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

True. Domain constraints are basic integrity checks. Since book_id and author_id are part of the primary key and foreign keys, they would naturally have such constraints (ex: integer type, NOT NULL).

සත්‍ය වේ. වසම් සම්බාධක මූලික අඛණ්ඩතා පරීක්ෂාවන් වේ. book_id සහ author_id ප්‍රාථමික යතුරේ සහ ආගන්තුක යතුරුවල කොටසක් වන බැවින්, ඒවාට ස්වභාවිකවම වර්ගී සීමාවන් ඇත (උදා: පූර්ණ සංඛ්‍යා වර්ගය, NOT NULL).

The correct answer is 5) All A, B and C.

නිවැරදි පිළිතුර 5) A, B සහ C යන සියල්ලම වේ.

37. Which of the following organs is a part of a closed system of the human body?

පහත සඳහන් කුමන ඉන්ද්‍රිය මිනිස් ශරීරයේ සංවෘත පද්ධතියක කොටසක් වේ ද?

- | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 1) Eye
ඇස | 2) Ear
කන | 3) Heart
හෘදය | 4) Kidney
වකුගඩුව | 5) Lung
පෙනහැල්ල |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|

Answer: 3)

Open System / විවෘත පද්ධතිය

A system that interacts with the external environment by exchanging matter or energy.

පදාර්ථය හෝ ශක්තිය හුවමාරු කර ගනිමින් බාහිර පරිසරය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන පද්ධතියකි.

Closed System / සංවෘත පද්ධතිය

A system that does not exchange matter with the environment but may exchange energy.

පරිසරය සමඟ පදාර්ථ හුවමාරු නොකරන නමුත් ශක්තිය හුවමාරු කර ගත හැකි පද්ධතියකි.

Option / විකල්ප 1)

Part of the sensory system, not a closed-loop system.

සංවෘත ලූප පද්ධතියක් නොව, සංවේදක පද්ධතියේ කොටසකි.

Option / විකල්ප 2)

Also part of the sensory system, specifically hearing and balance, not closed.

සංවේදක පද්ධතියේ කොටසක්, විශේෂයෙන් ශ්‍රවණය සහ සමබරතාවය, සංවෘත නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

The heart is part of the circulatory system, which is a closed system in the human body. In a closed circulatory system, blood is contained within vessels (arteries, veins, and capillaries) and is pumped by the heart throughout the body without leaving these vessels.

හදවන යනු මිනිස් ශරීරේ සංවෘත පද්ධතියක් වන සංසරණ පද්ධතියේ කොටසකි. සංවෘත සංසරණ පද්ධතියක, රුධිරය රුධිර නාල (ධමනි, ශිරා සහ කේශනාලිකා) තුළ අඩංගු වන අතර මෙම නාල වලින් ඉවත් නොවී හදවත ශරීරය පුරා පොම්ප කරනු ලැබේ.

Option / විකල්ප 4)

Part of the excretory system, which is an open system as it expels waste.

අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන විවෘත පද්ධතියක් වන බැහැර කිරීමේ පද්ධතියේ කොටසකි.

Option / විකල්ප 5)

Part of the respiratory system, which interacts with the external environment (open system)

බාහිර පරිසරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ශ්වසන පද්ධතියේ කොටසක් (විවෘත පද්ධතිය)

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

38. Which of the following statements is correct?

පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

- 1) Application software load applications into the main memory.
යෙදුම් මෘදුකාංග ප්‍රධාන මතකයට යෙදුම් ප්‍රවේශනය (load) කරයි.
- 2) The programs stored in ROM are known as system software.
ROM හි ගබඩා කර ඇති ක්‍රමලේඛ, පද්ධති මෘදුකාංග ලෙස හැඳින්වේ.
- 3) System software support data communication between peripheral devices.
පර්යන්ත උපාංග අතර දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා පද්ධති මෘදුකාංග සහය දක්වයි.
- 4) Utility software is generally stored in ROM.
උපයෝගීතා මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ROM හි ගබඩා කරයි.
- 5) Utility software are incorporated in washing machines.
රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර තුළ උපයෝගීතා මෘදුකාංග සංස්ථාපනය කර ඇත.

Answer: 3)

The correct statement is "System software support data communication between peripheral devices." System software, such as operating systems and device drivers, plays a critical role in managing and facilitating communication between the computer and peripheral devices like printers, keyboards, and storage drives. It ensures that data can be transferred and interpreted correctly between the hardware components.

නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ " පර්යන්ත උපාංග අතර දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා පද්ධති මෘදුකාංග සහය දක්වයි." යන්නයි. මෙහෙයුම් පද්ධති සහ උපාංග ධාවක වැනි පද්ධති මෘදුකාංග, පරිගණකය සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, යතුරුපුවරු සහ ගබඩා ධාවක වැනි පර්යන්ත උපාංග අතර සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීම සහ පහසුකම් සැලසීම සඳහා තිරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. දෘඩාංග සංරචක අතර දත්ත නිවැරදිව මාරු කර අර්ථ නිරූපණය කළ හැකි බව එය සහතික කරයි.

The other statements are incorrect / අනෙක් ප්‍රකාශ වැරදියි

Option/ විකල්පය 1)

Application software does not load applications into memory - that's done by the operating system.
යෙදුම් මෘදුකාංග යෙදුම් මතකයට පටවන්නේ නැත - එය මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

Option/ විකල්පය 2)

Programs in ROM are usually firmware, not system software.
ROM හි වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිරාංග වේ, පද්ධති මෘදුකාංග නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Utility software (like antivirus or disk cleanup tools) is not typically stored in ROM but installed on storage drives.

උපයෝගීතා මෘදුකාංග (ප්‍රති-වයිරස හෝ තැටි පිරිසිදු කිරීමේ මෙවලම් වැනි) සාමාන්‍යයෙන් ROM හි ගබඩා කර නොමැති නමුත් ගබඩා ධාවක මත ස්ථාපනය කර ඇත.

Option/ විකල්පය 5)

Also, while embedded software is used in appliances like washing machines, it's not accurate to refer to it as general-purpose utility software.

එසේම, එම්බෙඩ්ඩ් මෘදුකාංග රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර වැනි උපකරණවල භාවිතා කරන අතර, එය පොදු කාර්ය උපයෝගීතා මෘදුකාංග ලෙස හැඳින්වීම නිවැරදි නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

39. Consider the following data input devices:
පහත දැක්වෙන දත්ත ආදාන උපාංග සලකන්න:

A - On screen keyboard / තිරය මත දැක්වෙන යතුරු පුවරුව (virtual keyboard)

B - Bar code reader / තිරැ කේත කියවනය

C - Magnetic card reader / චුම්බක කාඩ් පත් කියවනය

Which of the above devices can be used to input data more efficiently?

වඩාත් කාර්යක්ෂමව දත්ත ආදාන කිරීම සඳහා ඉහත කවර උපාංග භාවිත කළ හැකි ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and B only

A සහ B පමණි

5) B and C only

B සහ C පමණි

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Let's define the devices. / උපාංග හඳුනා ගනිමු.

Statement / ප්‍රකාශය A)

An on-screen keyboard is a virtual input device displayed on a computer or mobile screen, allowing users to enter text by tapping characters. While useful in touchscreen devices or for accessibility, it is not efficient for high-speed data entry. Typing on a screen is slower, more error-prone, and requires continuous manual effort, making it unsuitable for tasks that demand quick or repetitive input.

තිරය මත යතුරු පුවරුවක් යනු පරිගණකයක හෝ ජංගම තිරයක දර්ශනය වන අතර එය ආදාන උපාංගයක් වන අතර, පරිශීලකයින්ට අක්ෂර tap කිරීමෙන් පාඩ ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. ස්පර්ශ තිර උපාංගවල හෝ ප්‍රවේශයාව සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වුවද, එය අධිවේගී දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම නොවේ. තිරයක් මත ටයිප් කිරීම මන්දගාමී, වඩාත් දෝෂ සහිත වන අතර අඛණ්ඩ අතින් උත්සාහයක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඉක්මන් හෝ පුනරාවර්තන ආදානයක් අවශ්‍ය වන කාර්යයන් සඳහා එය නුසුදුසු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

A bar code reader is a highly efficient input device that scans barcodes and instantly converts them into digital data. It eliminates manual entry, reducing errors and significantly speeding up the process of data capture. Barcode readers are commonly used in retail, inventory management, and logistics, where speed and accuracy are crucial for handling large volumes of items.

තිරැ කේත කියවනය යනු තිරැ කේත පරිලෝකනය කර ඒවා ක්ෂණිකව ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කරන ඉතා කාර්යක්ෂම ආදාන උපාංගයකි. එය අතින් ඇතුළත් කිරීම ඉවත් කරයි, දෝෂ අඩු කරයි සහ දත්ත ග්‍රහණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කරයි. තිරැ කේත කියවනයන් බහුලව භාවිතා වන්නේ සිල්ලර, ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය සහ සැපයුම් කටයුතුවල වන අතර, එහිදී විශාල අයිතම ප්‍රමාණයක් හැසිරවීම සඳහා වේගය සහ නිරවද්‍යතාවය ඉතා වැදගත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

A magnetic card reader is an input device that reads data stored in the magnetic stripe of cards such as credit cards or ID badges. With a simple swipe, the reader quickly retrieves and inputs data into the system, making it a fast and reliable solution for environments like banking, access control, and point-of-sale systems. Its automation and speed make it far more efficient than manual input methods.

චුම්බක කාඩ්පත් කියවනය යනු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හෝ හැඳුනුම්පත් ලාංඡන වැනි කාඩ්පත්වල චුම්බක තිරුවේ ගබඩා කර ඇති දත්ත කියවන ආදාන උපාංගයකි. සරල ස්වයස් ඵකකින්, කියවන්නා ඉක්මනින් දත්ත ලබාගෙන පද්ධතියට ආදානය කරයි, එය බැංකුකරණය, ප්‍රවේශ පාලනය සහ විකුණුම් ස්ථාන පද්ධති වැනි පරිසරයන් සඳහා වේගවත් සහ විශ්වාසදායක විසඳුමක් බවට පත් කරයි. එහි ස්වයංක්‍රියකරණය සහ වේගය එය අතින් ආදාන ක්‍රමවලට වඩා බෙහෙවින් කාර්යක්ෂම කරයි.

Therefore, 5) B and C only is the correct answer.

එබැවින්, 5) B සහ C පමණි නිවැරදි පිළිතුර වේ.

40. Consider the following statements regarding CSS used in HTML:

HTML හි භාවිත කරන CSS හා සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකා බලන්න:

- A - One style sheet can define the rendering of HTML elements in multiple documents.
ගොනු කිහිපයක ඇති HTML මූලාංග විදැහූ කිරීම එක් රටා පත්‍රයකින් නිර්වචනය කළ හැකි ය.
- B - No additional download is needed to import style sheets.
රටා පත්‍ර ආයාත (import) කිරීම සඳහා කිසිදු අතිරේක බාගත කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ.
- C - The HTML document must include a <link> tag.
HTML ලේඛනයේ <link> උපුල්නය අනිවාර්යයෙන් ම ඇතුළත් කළ යුතු ය.
- D - The style attribute is required in the relevant element.
අදාළ මූලාංගය තුළ රටා (style) උපලක්ෂණය අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statements are correct when using External Style Sheets?

බාහිර රටා පත්‍ර භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉහත කුමන වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) A and B only
A සහ B පමණි | 2) A and C only
A සහ C පමණි | 3) B and D only
B සහ D පමණි |
| 4) A, C and D only
A, C සහ D පමණි | 5) B, C and D only
B, C සහ D පමණි | |

Answer: 2)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct / නිවැරදි

This is one of the key advantages of using external style sheets. You can write a single CSS file (e.g., style.css) and link it to multiple HTML documents. This promotes code reusability and consistent styling across a website.

මෙය බාහිර විලාස පත්‍ර භාවිත කිරීමේ ප්‍රධාන වාසි වලින් එකකි. ඔබට තනි CSS ගොනුවක් (උදා: style.css) ලිවිය හැකි අතර එය බහු HTML ලේඛනවලට සම්බන්ධ කළ හැකිය. මෙය වෙබ් අඩවියක් පුරා කේත නැවත භාවිත කිරීමේ හැකියාව සහ ස්ථාවර විලාසකරණය ප්‍රවර්ධනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Incorrect / වැරදි

External style sheets are separate files (e.g., style.css). When an HTML page is loaded, the browser must make an additional HTTP request to fetch this CSS file, which is an extra download.

බාහිර විලාස පත්‍ර යනු වෙනම ගොනු වේ (උදා: style.css) පිටුවක් පුරණය වූ විට, බ්‍රව්සරය මෙම CSS ගොනුව ලබා ගැනීමට අමතර HTTP ඉල්ලීමක් කළ යුතු අතර එය අතිරේක බාගත කිරීමකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct / නිවැරදි

To use an external style sheet in HTML, you must include a <link> tag in the <head> section. This tag tells the browser where to find and load the CSS file.

HTML හි බාහිර විලාස පත්‍රයක් භාවිත කිරීමට, ඔබ <link> වැගයක් <head> කොටසේ ඇතුළත් කළ යුතුය. මෙම වැගය බ්‍රව්සරයට CSS ගොනුව සොයා ගැනීමට සහ පුරණය කිරීමට ස්ථානය කියයි.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Incorrect / වැරදි

The style attribute is used for inline styles (styles written directly inside HTML tags). It is not used at all when applying styles from an external style sheet.

style ගුණාංගය භාවිත කරනුයේ inline styles සඳහාය (HTML වැග් තුළ කෙලින්ම ලියා ඇති styles.) බාහිර style sheet එකකින් styles යෙදීමේදී එය කිසිසේත් භාවිත නොවේ.

The correct statements are statement A and statement C.

නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ A ප්‍රකාශය සහ C ප්‍රකාශයයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

41. Which of the following statements about Python data types/expressions is correct?
Python දත්ත ප්‍රථම/ප්‍රකාශන පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන කවර වගන්තිය නිවැරදි වේ ද?

- 1) String is a mutable data type / 'String', යනු mutable දත්ත ප්‍රථමයකි.
- 2) List is an immutable data type / 'List' යනු immutable දත්ත ප්‍රථමයකි.
- 3) [1, 2, 3] is a tuple / [1, 2, 3] යනු tuple යකි.
- 4) The expression [1, 2, 3] [1] will produce [2] when executed
[1, 2, 3] [1] ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කළ විට [2] ලබා දේ.
- 5) The type of {'a':1, 1:(1, 2)} is a Dictionary / {'a':1, 1:(1, 2)} ප්‍රථමය Dictionary යකි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In Python, a dictionary is a collection of key-value pairs where keys are unique and immutable types like strings, numbers, or tuples. The given expression {'a':1, 1:(1, 2)} satisfies this structure. Here, 'a' is a string, and 1 is an integer, both of which are valid keys, while their respective values, 1 and (1, 2), are of integer and tuple types, making it a valid dictionary.

Python හි, dictionary යක් යනු යතුරු-අගය යුගල එකතුවකි, එහිදී යතුරු අද්විතීය සහ වෙනස් කළ නොහැකි වර්ග වන string, සංඛ්‍යා හෝ ටපල් වේ. දී ඇති ප්‍රකාශනය {'a':1, 1:(1, 2)} මෙම ව්‍යුහය තෘප්තිමත් කරයි. මෙහිදී, 'a' යනු string එකක් වන අතර, 1 යනු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වන අතර, ඒ දෙකම වලංගු යතුරු වන අතර, ඒවායේ අදාළ අගයන් වන 1 සහ (1,2) පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ ටපල් වර්ග වන අතර, එය වලංගු dictionary යක් බවට පත් කරයි.

The type() function in Python can confirm this by returning <class 'dict'> for the given expression. Dictionaries are versatile data structures that allow quick lookups and are widely used in Python for representing mappings or associations between keys and values.

Python හි type() ශ්‍රිතය ලබා දී ඇති ප්‍රකාශනය සඳහා <class 'dict'> ආපසු ලබා දීමෙන් මෙය තහවුරු කළ හැකිය. dictionary යනු ඉක්මන් සෙවීමේ වලට ඉඩ සලසන බහුකාර්ය දත්ත ව්‍යුහයන් වන අතර යතුරු සහ අගයන් අතර මෙය සිතියම්ගත කිරීම් හෝ සම්බන්ධතා නිරූපණය කිරීම සඳහා Python හි බහුලව භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

42. Consider the following values:
පහත දැක්වෙන අගයන් සලකන්න:

- A - 2.3e2
B - TRUE
C - "This isn't a string"
D - "

Which of the above values are valid in Python?

ඉහත දැක්වෙන අගයන් අතුරින් කුමක් Python හි වලංගු වේ ද?

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) A and B only
A සහ B පමණි | 2) A and C only
A සහ C පමණි | 3) B and C only
B සහ C පමණි |
| 4) A, B and C only
A, B සහ C පමණි | 5) A, C and D only
A, C සහ D පමණි | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The value 2.3e2 in option A) is a valid floating-point literal in Python. It represents $2.3 \times 10^2 = 230.0$, using scientific notation. Option C), "This isn't a string", is also valid as the outer double quotes properly encapsulate the string, and the inner single quote does not conflict. These two are syntactically correct and adhere to Python's string and number conventions.

A) විකල්පයේ 2.3e2 අගය Python හි වලංගු ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍යයකි. එය විද්‍යාත්මක අංකනය භාවිතා කරමින් $2.3 \times 10^2 = 230.0$ නියෝජනය කරයි. "This isn't a string" යන විකල්පය C) ද වලංගු වේ, මන්ද පිටත ද්විත්ව උද්ධෘත ලකුණු string නිසි ලෙස කැප්සියුලර් කරන අතර අභ්‍යන්තර තනි උද්ධෘතය ගැටෙන්නේ නැත. මෙම දෙක වාක්‍යානුකූලව නිවැරදි වන අතර Python හි string සහ සංඛ්‍යා සම්මුතීන්ට අනුගත වේ.

On the other hand, option B) (TRUE) is invalid because Python uses True with proper capitalization for boolean values. Similarly, option D) is incomplete, making it syntactically incorrect. Therefore, only A and C are valid in Python.

අනෙක් අතට, විකල්පය B) (TRUE) වලංගු නොවේ, මන්ද Python බුලියන් අගයන් සඳහා නිසි කැපිටල්කරණය සමඟ True භාවිතා කරයි. ඒ හා සමානව, විකල්පය D) අසම්පූර්ණ වන අතර, එය වාක්‍යානුකූලව වැරදි කරයි. එබැවින්, Python හි වලංගු වන්නේ A සහ C පමණි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

43. Consider the following Python statement:

පහත දැක්වෙන Python වගන්තිය සලකන්න:

```
temp = [1, 2, 3, 4, 5, 6] [2::2]
```

Which of the followings is the value of the variable temp after executing the above statement?

ඉහත ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු temp විචල්‍යයේ අගය පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) 2, 4, 6 2) 3, 5 3) [2, 3] 4) [3, 5] 5) [2, 4, 6]

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The slicing operation [2::2] on the list [1, 2, 3, 4, 5, 6] starts from index 2 (third element, 3) and selects every second element thereafter. The step value of 2 ensures skipping one element between selections. Thus, the result is [3, 5], which includes only the elements at indices 2 and 4.

[1, 2, 3, 4, 5, 6] ලැයිස්තුවේ ඇති slicing මෙහෙයුම [2::2] දර්ශකය 2 (තෙවන මූලද්‍රව්‍යය, 3) සිට ආරම්භ වන අතර ඉන් පසුව සෑම දෙවන මූලද්‍රව්‍යයක්ම තෝරා ගනී. 2 හි පියවර අගය තේරීම් අතර එක් මූලද්‍රව්‍යයක් මඟ හැරීම සහතික කරයි. මේ අනුව, ප්‍රතිඵලය [3, 5] වන අතර, එයට දර්ශක 2 සහ 4 හි මූලද්‍රව්‍ය පමණක් ඇතුළත් වේ.

Python slicing is a powerful tool for extracting sublists based on starting points, stopping points, and step sizes. In this case, the operation is straightforward and results in the expected sublist [3, 5] by following these slicing rules.

පයිතන් හි slicing යනු ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය, නැවතුම් ලක්ෂ්‍ය සහ පියවර ප්‍රමාණයන් මත පදනම්ව උප ලැයිස්තු උපුටා ගැනීම සඳහා ප්‍රබල මෙවලමකි. මෙම අවස්ථාවේදී, මෙහෙයුම සරල වන අතර මෙම slicing හි නීති අනුගමනය කිරීමෙන් අපේක්ෂිත උප ලැයිස්තු [3, 5] ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

44. Consider the following statements:

පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - $a = b = 2 + 3$

B - $a, b = 2, 3$

C - $a, b = (2, 3)$

D - $a = (2, 3)$

Which of the above are valid assignment statements in Python?

ඉහත ඒවායින් කුමක් Python හි වලංගු පැවරුම් ප්‍රකාශ වන්නේ ද?

1) A and B only

A සහ B පමණි

2) B and C only

B සහ C පමණි

3) C and D only

C සහ D පමණි

4) A, B and C only

A, B සහ C පමණි

5) All A, B, C and D

A, B, C සහ D යන සියල්ල ම ය.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

All given assignment statements are valid in Python. In statement A, $a = b = 2 + 3$, both a and b are assigned the value 5. In B, $a, b = 2, 3$ assigns 2 to a and 3 to b through tuple unpacking. Statement C, $a, b = (2, 3)$, does the same using an explicit tuple. Finally, D assigns the tuple (2, 3) directly to a.

ලබා දී ඇති සියලුම පැවරුම් ප්‍රකාශ Python හි වලංගු වේ. A ප්‍රකාශයේ, $a = b = 2 + 3$, a සහ b යන දෙකටම 5 අගය පවරනු ලැබේ. B හි, $a, b = 2, 3$ ටපල් ඇසුරුම් කිරීම හරහා a වෙත 2 සහ b වෙත 3 පවරයි. C ප්‍රකාශය, $a, b = (2, 3)$, පැහැදිලි ටපල් එකක් භාවිතා කරමින් එයම කරයි. අවසාන වශයෙන්, D ටපල් (2, 3) සෘජුවම a වෙත පවරයි.

Each statement adheres to Python's rules for assignment, including chained assignments, tuple unpacking, and direct assignments. This flexibility allows Python developers to handle variables efficiently in various contexts.

සෑම ප්‍රකාශයක්ම දම්වැල් පැවරුම්, ටපල් ඇසුරුම් කිරීම සහ සෘජු පැවරුම් ඇතුළුව පැවරුම් සඳහා Python හි නීති රීති පිළිපදියි. මෙම නම්‍යශීලීභාවය Python සංවර්ධකයින්ට විවිධ සන්දර්භයන් තුළ විචල්‍යයන් කාර්යක්ෂමව හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

45. Consider the following Python expressions:

පහත දැක්වෙන Python ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - True or False and True

B - $3 > 2$ and False

C - $\{2, 3\} == \{3, 2\}$

D - $(2, 3) == (3, 2)$

Which of the above expressions would result in the Boolean value True?

ඉහත කවර ප්‍රකාශ බුලියානු True අගය ප්‍රතිඵලය ලෙස ලබා දේ ද?

1) A and B only

A සහ B පමණි

2) A and C only

A සහ C පමණි

3) B and C only

B සහ C පමණි

4) B and D only

B සහ D පමණි

5) C and D only

C සහ D පමණි

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option A evaluates 'True or False and True', which adheres to Python's operator precedence. The 'and' operator has higher precedence than 'or', so the expression simplifies to 'True or False', resulting in 'True'. Option C checks if two sets, '{2, 3}' and '{3, 2}', are equal. Since sets are unordered collections, the comparison evaluates to 'True'.

විකල්පය A මඟින් 'True or False and True' යන්න ඇගයීමට ලක් කරයි, එය Python හි ක්‍රියාකරු ප්‍රමුඛතාවයට අනුගත වේ. 'and' ක්‍රියාකරු 'or' ට වඩා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත, එබැවින් ප්‍රකාශනය 'True or False' ලෙස සරල කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 'True' ලැබේ. C විකල්පය මඟින් '{2, 3}' සහ '{3, 2}' යන කට්ටල දෙකක් සමාන දැයි පරීක්ෂා කරයි. කට්ටල අනුපිළිවෙලට නොපවතින එකතු කිරීම් බැවින්, සංසන්දනය 'True' ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි.

Options B and D evaluate to 'False' due to logical and equality conditions failing. So, only A and C yield the Boolean value 'True', demonstrating the logical processing rules in Python.

තාර්කික සහ සමානාත්මතා කොන්දේසි අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් විකල්ප B සහ D 'False' ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි. මේ අනුව, A සහ C පමණක් 'True' ඔලියන් අගය ලබා දෙයි, එය Python හි තාර්කික සැකසුම් නීති පෙන්නුම් කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

46. The content of two files with names “in.csv” and “out.csv” are shown in the figures “Fig. 1” and “Fig. 2” respectively.

“in.csv” සහ “out.csv” යනුවෙන් නම් කරන ලද ගොනුවල අන්තර්ගතයන් “Fig.1” හා “Fig.2” රූප සටහන් මගින් පිළිවෙළින් දැක්වේ.

```
Ruvan, 20, 50
Ramesh, 0, 5
Raj, 10, 10
```

Fig. 1: in.csv

```
Ruvan 20 50 70
Ramesh 0 5 5
Raj 10 10 20
```

Fig. 2: out.csv

Which of the following Python programs can be used to transform the data in “in.csv” to the content of the file “out.csv”?

පහත දැක්වෙන කුමන Python ක්‍රමලේඛය “in.csv” තුළ ඇති දත්ත “out.csv” හි අන්තර්ගතය බවට පරිණාමනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ද?

(1) <pre>f1=open("in.csv","r") f2=open("out.csv","r") for line in f1: items=line.strip().split(",") tot=int(items[1])+int(items[2]) print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f2) f1.close() f2.close()</pre>	(2) <pre>f1=open("in.csv","r") f2=open("out.csv","w") for line in f1: items=line.strip() tot=int(items[1])+int(items[2]) print(items[0],items[1],items[2],tot) f1.close() f2.close()</pre>
(3) <pre>f1=open("in.csv","r") f2=open("out.csv","w") for line in f1: items=line.strip().split(",") tot=int(items[1])+int(items[2]) print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f2) f1.close() f2.close()</pre>	(4) <pre>f1=open("in.csv","r") f2=open("out.csv","w") for line in f1: items=line.strip().split(",") tot=items[1]+items[2] print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f2) f1.close() f2.close()</pre>
(5) <pre>f1=open("in.csv","r") f2=open("out.csv","w") for line in f1: items=line.strip().split(",") tot=int(items[1])+int(items[2]) print(items[0],items[1],items[2],tot,file = f1) f1.close() f2.close()</pre>	

Answer: 3)

The program correctly processes 'in.csv' and writes the desired output to 'out.csv'. It opens the input file in read mode ("r") and the output file in write mode ("w"). Each line from 'in.csv' is split into components using 'split(",")', and the numeric columns are converted to integers and added to calculate the total. This total, along with the original data, is written to 'out.csv' using 'print(..., file=f2)'.

මෙම වැඩසටහන 'in.csv' නිවැරදිව සකසන අතර අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය 'out.csv' වෙත ලියයි. එය ආදාන ගොනුව කියවීමේ ආකාරයෙන් ("r") සහ ප්‍රතිදාන ගොනුව ලිවීමේ ආකාරයෙන් ("w") විවෘත කරයි. 'in.csv' වෙතින් ලැබෙන සෑම පේළියක්ම 'split(",")' භාවිතයෙන් සංරචක වලට බෙදා ඇති අතර, සංඛ්‍යාත්මක තීරු පූර්ණ සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කර මුළු එකතුව ගණනය කිරීම සඳහා එකතු කරනු ලැබේ. මෙම එකතුව, මුල් දත්ත සමඟ, 'print(..., file=f2)' භාවිතයෙන් 'out.csv' වෙත ලියා ඇත.

This code ensures accurate data transformation and file handling in Python. It also handles integer arithmetic and string manipulation effectively while adhering to best practices for opening and closing files.

මෙම කේතය Python හි නිවැරදි දත්ත පරිවර්තනය සහ ගොනු හැසිරවීම තහවුරු කරයි. එය ගොනු විවෘත කිරීම සහ වැසීම සඳහා හොඳම භාවිතයන්ට අනුගත වෙමින් පූර්ණ සංඛ්‍යා අංක ගණිතය සහ string හැසිරවීම ඵලදායී ලෙස හසුරුවයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

47. Consider the following statements on using NAND, NOR gates over NOT, AND, OR gates when constructing logic circuits:

තාර්කික පරිපථ ගොඩනැගීමේ දී NOT, AND හා OR ද්වාර වෙනුවට NAND හා NOR ද්වාර භාවිත කිරීම පිළිබඳ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - They make logic circuit design simpler / ඒවා තාර්කික පරිපථ නිර්මාණකරණය සරල කරයි.

B - They help to construct logic circuits that consume less electricity.

ඒවා අඩු විදුලි පරිභෝජනයක් කරන තාර්කික පරිපථ ගොඩනැගීම සඳහා උපකාර කරයි.

C - They make logic circuit construction more economical.

ඒවා තාර්කික පරිපථ ගොඩනැංවීම වඩාත් ලාභදායී කරයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) A and B only

A සහ B පමණි

4) A and C only

A සහ C පමණි

5) B and C only

B සහ C පමණි

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Using NAND and NOR gates simplifies logic circuit design, as they can replicate the functionality of AND, OR and NOT gates, reducing the number of components required. This leads to simpler designs and lower manufacturing costs. Additionally, these gates consume less electricity compared to using multiple traditional logic gates.

NAND සහ NOR ද්වාර භාවිතා කිරීම තාර්කික පරිපථ නිර්මාණය සරල කරයි, මන්ද ඒවාට AND, OR සහ NOT ද්වාරවල ක්‍රියාකාරීත්වය අනුකරණය කළ හැකි අතර, අවශ්‍ය සංරචක ගණන අඩු කරයි. මෙය සරල සැලසුම් සහ අඩු නිෂ්පාදන පිරිවැයට මග පාදයි. මීට අමතරව, මෙම ද්වාර බහු සම්ප්‍රදායික තාර්කික ද්වාර භාවිතා කිරීමට සාපේක්ෂව අඩු විදුලියක් පරිභෝජනය කරයි.

Statements B and C correctly highlight these benefits, while statement A is incorrect because the simplification of logic circuits depends more on the designer's approach rather than solely on the gates used.

ප්‍රකාශ B සහ C මෙම ප්‍රතිලාභ නිවැරදිව ඉස්මතු කරන අතර, ප්‍රකාශය A වැරදියි, මන්ද තාර්කික පරිපථ සරල කිරීම භාවිතා කරන ද්වාර මත පමණක් නොව නිර්මාණකරුගේ ප්‍රවේශය මත රඳා පවතී.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

48. Which of the following functions gives the sum of all elements in any list of integers?

මින්තම නිඛිල ලැයිස්තුවක (list) ඇති සියලු ම අවයවවල එකතුව ලබා දෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන ශ්‍රිතය ද?

1)

```
def f(x):
    s=x[0]
    for i in range (0,len(x)):
        s=s+i
    return s
```

2)

```
def f(x):
    s=x[0]
    for i in range (1,len(x)):
        s=s+i
    return s
```

3)

```
def f(x):
    s=0
    for i in x:
        s=s+i
    return s
```

4)

```
def f(x):
    s=0
    for i in x:
        s=s+x[i]
    return s
```

5)

```
def f(x):
    s=0
    i=0
    while i < len(x):
        s=s+x[i]
    return s
```

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The function initializes a sum variable '(s)' to '0' and iterates through all elements in the list 'x'. During each iteration, the current element is added to 's'. At the end of the loop, 's' contains the sum of all elements in the list, which is returned as the output.

ශ්‍රිතය '(s)' එකතුව විචල්‍යයක් '0' ලෙස ආරම්භ කර 'x' ලැයිස්තුවේ ඇති සියලුම මූලාංග හරහා පුනරාවර්තනය කරයි. සෑම පුනරාවර්තනයකදීම, වත්මන් මූලාංග 's' වෙත එකතු කරනු ලැබේ. ලූපය අවසානයේ, 's' ලැයිස්තුවේ ඇති සියලුම මූලාංගවල එකතුව අඩංගු වන අතර එය ප්‍රතිදානය ලෙස ආපසු ලබා දෙනු ලැබේ.

This implementation is straightforward and adheres to Python's principles for iteration and arithmetic. The function efficiently calculates the sum without requiring additional data structures or operations.

මෙම ක්‍රියාත්මක කිරීම සරල වන අතර පුනරාවර්තනය සහ අංක ගණිතය සඳහා පයිතන්ගේ මූලධර්මවලට අනුකූල වේ. ශ්‍රිතය අතිරේක දත්ත ව්‍යුහයන් හෝ මෙහෙයුම් අවශ්‍ය නොවී එකතුව කාර්යක්ෂමව ගණනය කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

49. Consider the following system implementation methods:

පහත සඳහන් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම සලකන්න:

A - Direct / ඊක්ෂිප්

B - Pilot / නියමක

C - Parallel / සමාන්තර

Which of the above method(s) is/are generally used to implement a home security system?

ඉහත සඳහන් කුමන ක්‍රමය/ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ථ ආරක්ෂක පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිත කරනු ලබන්නේ ද?

1) A only

A පමණි

2) B only

B පමණි

3) C only

C පමණි

4) A and B only

A සහ B පමණි

5) A and C only

A සහ C පමණි

Answer: 5)

System Implementation Methods / පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම

A - Direct: The old system is immediately replaced with the new one. Suitable for small, low-risk systems.

සෘජු: පැරණි පද්ධතිය වහාම නව එක සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය වේ. කුඩා, අඩු අවදානම් පද්ධති සඳහා සුදුසු වේ.

B - Pilot: The new system is introduced in a limited scope first, then fully deployed if successful.

Usually used in large organizations.

නියමු: නව පද්ධතිය පළමුව සීමිත විෂය පථයකින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ, පසුව සාර්ථක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම යොදවනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් විශාල සංවිධානවල භාවිතා වේ.

C - Parallel: The old and new systems run simultaneously for a period. Used when reliability is critical.

සමාන්තර: පැරණි සහ නව පද්ධති යම් කාලයක් සඳහා එකවර ක්‍රියාත්මක වේ. විශ්වසනීයත්වය ඉතා වැදගත් වන විට භාවිතා වේ.

Now apply this to a home security system / දැන් මෙය නිවාස ආරක්ෂක පද්ධතියකට යොදමු

Direct / සෘජු

This is common for home systems — install and switch over to the new system immediately.

මෙය නිවාස පද්ධති සඳහා පොදු වේ - වහාම නව පද්ධතියට ස්ථාපනය කර මාරු වන්න.

Parallel / සමාන්තර

In some cases, especially where security is critical, both old and new systems might be used in parallel temporarily to ensure the new one works reliably (e.g., testing a new system while keeping the old alarms active).

සමහර අවස්ථාවලදී, විශේෂයෙන් ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් වන විට, නව එක විශ්වාසදායක ලෙස ක්‍රියා කරන බව සහතික කිරීම සඳහා පැරණි සහ නව පද්ධති දෙකම තාවකාලිකව සමාන්තරව භාවිතා කළ හැකිය (උදා: පැරණි අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රියාකාරීව තබා ගනිමින් නව පද්ධතියක් පරීක්ෂා කිරීම).

Pilot / නියමු

Less applicable in a home environment because it doesn't make much sense to "pilot" a system in one room — homes are small-scale, unlike large organizations.

එක් කාමරයක පද්ධතියක් නියමු කිරීම එතරම් තේරුමක් නැති නිසා ගෘහ පරිසරයක අඩු අදාළත්වයක් ඇත - නිවාස විශාල සංවිධාන මෙන් නොව කුඩා පරිමාණයෙන් යුක්ත වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

50. Consider the following clauses:

පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

A - can response to relevant environment changes

අදාළ පාරිසරික වෙනස්කම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි ය.

B - always acts according to well-defined user instructions

හොඳින් අර්ථ දක්වා (well-defined) ඇති පරිශීලක උපදෙස් අනුව සැම විට ම ක්‍රියා කරයි.

C - performs only pre-defined set of tasks / පූර්ව අර්ථ දැක්වූ කාර්ය සමූහයක් පමණක් ඉටු කරයි

D - can make decisions under incomplete information

අසම්පූර්ණ තොරතුරු මත තීරණ ගැනීමට හැකියාවක් ඇත.

Which of the above can be considered as properties of software agent system?

ඉහත සඳහන් ඒවායින් මෘදුකාංග ඒජන්ත පද්ධතියක ගුණාංග ලෙස සැලකිය හැක්කේ මොනවා ද?

1) A and B only

A සහ B පමණි

2) A and C only

A සහ C පමණි

3) A and D only

A සහ D පමණි

4) B and C only

B සහ C පමණි

5) C and D only

C සහ D පමණි

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The question asks about properties of a software agent system.

ප්‍රශ්නය මෘදුකාංග ඒජන්ත පද්ධතියක ගුණාංග පිළිබඳව අසයි.

Statement / ප්‍රකාශය A)

This is a fundamental property of a software agent. Agents are designed to perceive their environment and respond appropriately.

මෙය මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුගේ මූලික ගුණාංගයකි. ඒජන්තවරයන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඔවුන්ගේ පරිසරය වටහාගෙන සුදුසු පරිදි ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This contradicts the autonomy of a software agent. Agents are typically designed to operate with some level of independence, not strictly following predefined user instructions.

මෙය මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුගේ ස්වාධීනත්වයට පටහැනි ය. ඒජන්තවරයන් සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ යම් මට්ටමක ස්වාධීනත්වයක් සමඟ ක්‍රියා කිරීමට ය, පූර්ව නිශ්චිත පරිශීලක උපදෙස් දැඩි ලෙස අනුගමනය නොකරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This does not align with the flexibility of software agents. Agents often adapt and make decisions beyond predefined tasks.

මෙය මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුගේ න්‍යෂ්ටිකම්‍යාව සමඟ නොගැලපේ. ඒජන්තවරයන් බොහෝ විට පූර්ව නිශ්චිත කාර්යයන් ඉක්මවා අනුවර්තනය වී තීරණ ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය D)

This is another key property of software agents. They are expected to act rationally even when they lack full information about the environment.

මෙය මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුගේ තවත් ප්‍රධාන ගුණාංගයකි. පරිසරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු නොමැති විට පවා ඔවුන් තාර්කිකව ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Properties A and D capture the essence of a software agent, focusing on responsiveness and decision-making in dynamic or uncertain environments. Options B and C restrict the autonomy and adaptability of agents, which are key features of such systems.

ගුණාංග A සහ D මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකුගේ සාරය ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර, ගතික හෝ අවිනිශ්චිත පරිසරයන්හි ප්‍රතිචාරාත්මක බව සහ තීරණ ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. විකල්ප B සහ C ඵලානුකූලව පද්ධතිවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ වන ඒජන්තවරයකුගේ ස්වාධීනත්වය සහ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව සීමා කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

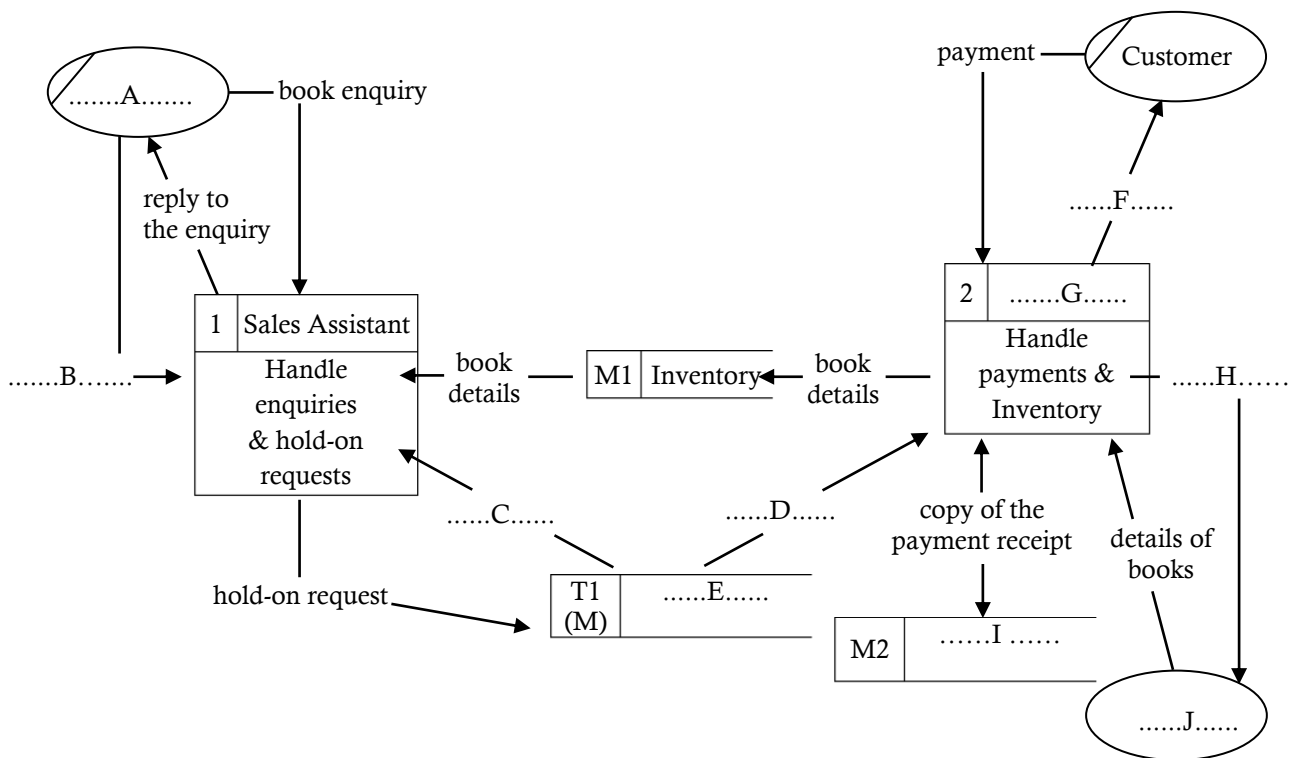
එම පාරිභෝගිකයා ගෙවීම කර පොත ගෙන යාමට පැමිණි විට Bookland හි අයකැමි රැඳවුම් ඉල්ලීම් බන්දේසිය පරීක්ෂා කර, පාරිභෝගිකයා විසින් කරන ලද අදාළ රැඳවුම් ඉල්ලීම සොයා ගනී. එම රැඳවුම් ඉල්ලීම වලංගු නම්, පාරිභෝගිකයා විසින් කරන ලද ගෙවීම පිළිගෙන ගෙවීම් ලදපතක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දී විකිණීම අවසන් කරයි. එවිට පොත ඉවතට රැගෙන යාමට පාරිභෝගිකයාට අවසර ලැබේ. අයකැමි ගෙවීම් ලදපතේ පිටපතක් විකුණුම් ගොනුව තුළ ගොනුගත කරන අතර, දිනය අවසානයේ එය භාවිතයෙන් විකුණුම් වාර්තාවක් සකස් කර Bookland හි අයිතිකරු වෙත යවනු ලැබේ. සෑම විකිණීමකින් ම පසුව, අයකැමි භාණ්ඩ ලේඛන ගොනුව තුළ ඇති පොත්වල විස්තර නවීකරණය කර තොගය යාවත්කාලීනව පවත්වා ගනී. අයිතිකරු විසින් Bookland වෙත පොත් සපයන විට, ඔහු විසින් අයකැමි වෙත පොත්වල විස්තර යවන අතර, අයකැමි විසින් ඒවා එකින් එක භාණ්ඩ ලේඛන ගොනුවට එකතු කරනු ලබයි.

A **DFD (Data Flow Diagram)** is a graphical representation of how data moves within a system. It is commonly used in system analysis and design to visualize the flow of information between processes, data stores, and external entities.

DFD දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන යනු පද්ධතියක් තුළ දත්ත වලනය වන ආකාරය පිළිබඳ විවෘත නිරූපණයකි. එය පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් කිරීමේදී ක්‍රියාවලීන්, දත්ත ගබඩා සහ බාහිර භූතාර්ථ අතර තොරතුරු ප්‍රවාහය දෘශ්‍යමාන කිරීමට බහුලව භාවිතා වේ.

Key Components of a DFD

- **External Entities** – Represent sources or destinations of data.
බාහිර භූතාර්ථ - දත්තවල මූලාශ්‍ර හෝ ගමනාන්ත නියෝජනය කරයි.
- **Processes** – Show actions or operations performed on data.
ක්‍රියාවලි - දත්ත මත සිදු කරන ලද ක්‍රියා හෝ මෙහෙයුම් පෙන්වයි.
- **Data Stores** – Represent storage locations where data is kept.
දත්ත ගබඩා - දත්ත තබා ඇති ගබඩා ස්ථාන නියෝජනය කරයි.
- **Data Flows** – Indicate how data moves between entities, processes, and stores
දත්ත ප්‍රවාහ - දත්ත භූතාර්ථ, ක්‍රියාවලි සහ ගබඩා අතර වලනය වන ආකාරය දක්වයි.



- A – Customer / පාරිභෝගිකයා
 B – Personal details / පෞද්ගලික තොරතුරු
 C – Book status / පොතෙහි තත්ත්වය
 D – Hold-on request / රැඳවුම් ඉල්ලීම
 E – Hold-on requests / රැඳවුම් ඉල්ලීම්
 F – Payment receipt / ගෙවීම් ලදුපත
 G – Cashier / අයකැමි
 H – Sales report / විකුණුම් වාර්තාව
 I – Sales / විකුණුම්
 J – Owner / අයිතිකරු

2.(a) In an operating system, what are the events that change the state of a process in the 'running' state?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක 'බාවන' තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායන්‍යක තත්ත්වය වෙනස් කරන සිදුවීම් මොනවා ද?

- Interrupt (Timer Interrupt or Preemption) / බාධා කිරීම (ටයිමර බාධා කිරීම හෝ පූර්ව නිගමන).
- I/O or Event Wait / ආදාන/ප්‍රතිදාන හෝ සිදුවීම් සඳහා රැඳී සිටීම.
- Process Termination / ක්‍රියාවලිය අවසන් කිරීම.

(b) Explain the main actions performed by an operating system during context switching.
සන්දර්භ ස්විචයනය සිදු වන විට මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් සිදු කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාවන් පැහැදිලි කරන්න.

Context switching is the process by which an operating system saves the state of a currently running process and loads the state of another process to resume or start its execution.

සන්දර්භ ස්විචයනය යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියක තත්ත්වය සුරැක වෙනත් ක්‍රියාවලියක තත්ත්වය පුරණය කර නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ ආරම්භ කිරීම සිදු කරන ක්‍රියාවලියයි.

The following processes can occur when context switching occurs.

සන්දර්භ ස්විචයනය සිදුවන විට පහත ක්‍රියාවලීන් සිදුවිය හැක.

- Store the current state of the running process in PCB
PCB තුළ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්ත්වය ගබඩා කිරීම.
- Load the state of the process to be continued to the CPU from the PCB
PCB වෙතින් CPU වෙත ඉදිරියට ගෙන යා යුතු ක්‍රියාවලියේ තත්ත්වය පුරණය කිරීම.
- Transfer the control to the process to be continued
පාලනය ඉදිරියට ගෙන යා යුතු ක්‍රියාවලියට මාරු කිරීම.

(c) Explain what will happen during the booting process of a computer.
පරිගණකයක් බලගන්වීමේ (booting) ක්‍රියාවලියේ දී සිදුවන්නේ කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

Power on self Test (POST)/ Executing or running BIOS

ස්වයං පරීක්ෂාව (POST) ක්‍රියාත්මක කිරීම/ BIOS ක්‍රියාත්මක කිරීම.

Run the bootstrap program to load the OS to the main memory

මූලික මතකයට මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුරණය කිරීම සඳහා bootstrap වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.

Transfer the control to the OS

පාලනය මෙහෙයුම් පද්ධතියට මාරු කිරීම.

3.(a)(i) Write **three** key conditions to be satisfied in order to classify a transaction/service between two persons as B2B in e-commerce.

පුද්ගලයින් දෙදෙනකු අතර සිදු වන ගනුදෙනුවක්/සේවාවක් e-වාණිජ්‍යය තුළ (e-commerce) B2B ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා තෘප්තිමත් විය යුතු ප්‍රධාන කොන්දේසි තුනක් ලියන්න.

1 It should be an online service/transaction

එය මාර්ගගත සේවාවක්/ගනුදෙනුවක් විය යුතුය

This means the transaction must be conducted through electronic means, typically over the internet. The entire process including placing orders, invoicing, payment, delivery tracking or customer support should be digitized.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ගනුදෙනුව ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රම හරහා, සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කළ යුතු බවයි. ඇණවුම් කිරීම, ඉන්වොයිසි කිරීම, ගෙවීම, බෙදාහැරීම උනුබැඳීම හෝ පාරිභෝගික සහාය ඇතුළුව සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල්කරණය කළ යුතුය.

2 The buyer should be a business user

ගැනුම්කරු ව්‍යාපාරික පරිශීලකයෙකු විය යුතුය

The purchaser in the transaction must be acting on behalf of a business or organization, not as an individual consumer. The products or services are intended to support business operations such as production, administration, or resale.

ගනුදෙනුවේ ගැනුම්කරු තනි පාරිභෝගිකයෙකු ලෙස නොව ව්‍යාපාරයක් හෝ සංවිධානයක් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ යුතුය. නිෂ්පාදන හෝ සේවා නිෂ්පාදනය, පරිපාලනය හෝ නැවත විකිීම වැනි ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීමට අදහස් කෙරේ.

3 The seller should be a business user

විකුණුම්කරු ව්‍යාපාරික පරිශීලකයෙකු විය යුතුය

The seller must also be a business entity or a person operating in a professional or commercial capacity, offering goods or services for commercial purposes.

විකුණන්නා ද ව්‍යාපාරික ආයතනයක් හෝ වෘත්තීයමය හෝ වාණිජ ධාරිතාවයකින් ක්‍රියාත්මක වන, වාණිජ අරමුණු සඳහා භාණ්ඩ හෝ සේවා පිරිනමන පුද්ගලයෙකු විය යුතුය.

For a transaction to be classified as B2B e-commerce, it must
ගනුදෙනුවක් B2B ඊ-වාණිජ්‍යය ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට නම් එය,

1) be conducted online / මාර්ගගතව පැවැත්විය යුතුය.

2) involve a buyer who is a business / ව්‍යාපාරයක් වන ගැනුම්කරුවෙකු සම්බන්ධ කර ගත යුතුය.

3) involve a seller who is also a business / ව්‍යාපාරයක් ද වන විකුණුම්කරුවෙකු සම්බන්ධ කර ගත යුතුය.

All three conditions must be satisfied to fit within the B2B model in e-commerce.

ඊ-වාණිජ්‍යය තුළ B2B ආකෘතියට ගැලපෙන පරිදි කොන්දේසි තුනම සපුරාලිය යුතුය.

- (ii) If the seller in the above transaction is replaced by a software agent, state the key proactive behaviour that software agent shall have.

ඉහත ගනුදෙනුවේ විකුණුම්කරු වෙනුවට මෘදුකාංග ඒජන්තවරයකු යොදා ගතහොත්, එම මෘදුකාංග ඒජන්තවරයාට තිබිය යුතු ප්‍රධානතම පෙරක්‍රියාකාරී (proactive) හැසිරීම සඳහන් කරන්න.

The core proactive behavior of the software agent is to intelligently and independently perform actions that lead to higher business profitability, such as optimizing pricing, identifying customer needs and executing business strategies automatically. This transforms the agent from a passive tool into a smart business representative in the digital environment.

මෘදුකාංග නියෝජිතයාගේ මූලික පෙරක්‍රියාකාරී හැසිරීම වන්නේ මිලකරණය ප්‍රශස්ත කිරීම, පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සහ ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි ඉහළ ව්‍යාපාරික ලාභදායීතාවයකට තුඩු දෙන ක්‍රියා බුද්ධිමත්ව සහ ස්වාධීනව සිදු කිරීමයි. මෙය නියෝජිතයා නිෂ්ක්‍රීය මෙවලමක සිට ඩිජිටල් පරිසරය තුළ ස්මාර්ට් ව්‍යාපාරික නියෝජිතයෙකු බවට පරිවර්තනය කරයි.

Since the software agent represents a business, its main objective is to increase business profit. To do this proactively, the agent should be capable of,

මෘදුකාංග නියෝජිතයා ව්‍යාපාරයක් නියෝජනය කරන බැවින් එහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ව්‍යාපාර ලාභය වැඩි කිරීමයි. මෙය ක්‍රියාකාරීව සිදු කිරීමට,

1 Monitoring Market Trends and Customer Behavior

වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ පාරිභෝගික හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම

The agent should analyze real-time data to identify patterns in customer orders, seasonal demand or competitor pricing and act accordingly.

පාරිභෝගික ඇණවුම්, සෘතුමය ඉල්ලුම හෝ තරඟකරුවන්ගේ මිලකරණයේ රටා හඳුනා ගැනීමට සහ ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීමට නියෝජිතයා තත්‍ය කාලීන දත්ත විශ්ලේෂණය කළ යුතුය.

2 Dynamic Pricing and Offer Adjustment

ගතික මිලකරණය සහ පිරිනැමීම ගැලපීම

It can automatically adjust prices based on supply, demand or buyer type to optimize profit.

ලාභය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා සැපයුම, ඉල්ලුම හෝ ගැනුම්කරු වර්ගය මත පදනම්ව එය ස්වයංක්‍රීයව මිල ගණන් සකස් කළ හැකිය.

3 Negotiating Deals or Terms Automatically

ගනුදෙනු හෝ කොන්දේසි ස්වයංක්‍රීයව සාකච්ඡා කිරීම

The agent can communicate with buyer agents or platforms to negotiate delivery times, payment terms or volume discounts just as a human seller would.

මිනිස් විකුණුම්කරුවෙකු මෙන් බෙදා හැරීමේ වේලාවන්, ගෙවීම් නියමයන් හෝ පරිමාව වට්ටම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට නියෝජිතයාට ගැනුම්කරු නියෝජිතයන් සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකිය.

4 Inventory Management Integration

ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණ ඒකාබද්ධ කිරීම

It may initiate promotions or limit sales depending on stock levels for example, pushing slow-moving products or holding back on scarce items.

එය ප්‍රවර්ධන ආරම්භ කිරීමට හෝ කොටස් මට්ටම් මත පදනම්ව විකුණුම් සීමා කිරීමට ඉඩ ඇත, උදාහරණයක් ලෙස මන්දගාමී නිෂ්පාදන තල්ලු කිරීම හෝ හිඟ අයිතම රඳවා තබා ගැනීම.

5 Making Autonomous Decisions

ස්වාධීන තීරණ ගැනීම

Based on rules or machine learning models, the agent can decide when to initiate a sale, whom to target and what communication to send without waiting for human input.

නීති හෝ යන්ත්‍ර ඉගෙනුම් ආකෘති මත පදනම්ව, නියෝජිතයාට විකිමක් ආරම්භ කළ යුත්තේ කවදාද, කවුරුන් ඉලක්ක කළ යුතුද සහ කුමන සන්නිවේදනය යැවිය යුතුද යන්න තීරණය කළ හැකිය.

- (b) The following SQL statement has been used to create a table in a database.

දත්ත සමුදායක් තුළ පහත දී ඇති SQL වගන්තිය භාවිත කර වගුවක් නිර්මාණය කර ඇත.

```
create table student(
  student_no char(5),
  name char(30),
  address char(100),
  primary key (student_no)
)
```

- (i) Write a query in SQL to add the following data to the student table.

පහත දත්තය student වගුවට ඇතුළත් කිරීමට SQL විමසුමක් (query) ලියන්න.

Student number – 10001

Name – Saman Kumara

Address – 78, Mahara road, Maharagama

```
INSERT into student (student_no, name, address)
values ('10001', 'Saman Kumara', '78, Mahara road, Maharagama');
```

Or / හෝ

```
INSERT into student
values ('10001', 'Saman Kumara', '78, Mahara road, Maharagama');
```

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The INSERT INTO statement is used to add a new row. Column names are specified (student_no, name, address) to clarify the data mapping. Text values are enclosed in single quotes.

නව පේළියක් එක් කිරීමට INSERT INTO ප්‍රකාශය භාවිත කරයි. දත්ත සිතියම්ගත කිරීම පැහැදිලි කිරීම සඳහා තීරු නාම (student_no, name, address) දක්වා ඇත. පාඨ අගයන් තනි උද්ධෘතවලට මැදි කර ඇත.

- (ii) If the address of the student entered in the (i) above should be changed to 13, School Lane, Jaffna, write a query in SQL to update the relevant record in the student table.

ඉහත (i) හි ඇතුළත් කළ ගිණයාගේ ලිපිනය 13, School Lane, Jaffna ලෙස වෙනස් විය යුතු නම්, student වගුවෙහි ඇති අදාළ උපලැකිය (record) යාවත්කාලීන කිරීමට SQL විමසුමක් ලියන්න.

```
UPDATE student
SET address = '13, School Lane, Jaffna'
WHERE student_no = '10001';
```

Or / හෝ

```
UPDATE student
SET address = '13, School Lane, Jaffna'
WHERE student_no like '10001';
```

Or / හෝ

```
UPDATE student
SET address = '13, School Lane, Jaffna'
WHERE student_no like '10001%';
```

Or / හෝ

Assumption: Only one student record in the database.

උපකල්පනය: දත්ත සමුදායේ ඇත්තේ එක් ශිෂ්‍ය වාර්තාවක් පමණි.

UPDATE student

SET address = '13, School Lane, Jaffna'

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

UPDATE student indicates that we're modifying the student table. SET address = '...' specifies the new value for the address column. WHERE student_no = '10001' ensures that only the correct student's address is changed (based on the primary key). Always use a WHERE clause when updating data to avoid changing all rows in the table.

UPDATE student මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ student වගුව වෙනස් කරන බවයි. SET address = '...' ලිපින තීරුව සඳහා නව අගය නියම කරයි. WHERE student_no = '10001' නිවැරදි ශිෂ්‍යයාගේ ලිපිනය පමණක් වෙනස් වන බව සහතික කරයි (ප්‍රාථමික යතුර මත පදනම්ව). වගුවේ ඇති සියලුම පේළි වෙනස් නොකිරීමට දත්ත යාවත්කාලීන කිරීමේදී සෑම විටම WHERE වගන්තිය භාවිතා කළ යුතුය.

LIKE condition filters the rows. Only the rows where the student_no starts with 10001 will be updated. The % is a wildcard meaning “any characters after this”. the % is not compulsory because here we matching one exact value. It depends on what you're trying to match in the LIKE condition.

LIKE කොන්දේසිය පේළි තෝරයි. student_no 10001 න් ආරම්භ වන පේළි පමණක් යාවත්කාලීන වේ. % යනු “මෙයින් පසු ඕනෑම අක්ෂරයක්” යන අර්ථය ඇති wildcard එකකි. % අනිවාර්ය නොවේ, මන්ද මෙහිදී අපි එක් නිශ්චිත අගයක් සොයන බැවිනි. එය LIKE කොන්දේසිය තුළ ඔබ ගැලපීමට උත්සාහ කරන දේ මත රඳා පවතී.

4.(a)(i) The Figure 4.1 represents an open system. Using the basic components: input, process, output and system boundary as given in the figure, draw a diagram to represent a closed system.

රූපය 4.1 මගින් විවෘත පද්ධතියක් නිරූපණය කරයි. එම රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය සහ පද්ධති සීමාව යන මූලික කොටස් භාවිත කරමින්, සංවෘත පද්ධතියක් නිරූපණය කිරීම සඳහා රූපසටහනක් ඇඳන්න.

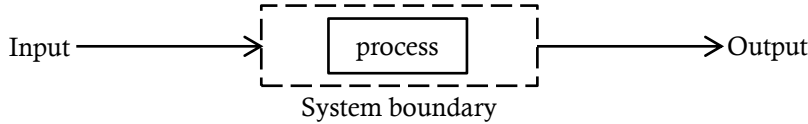


Figure 4.1 : An open system

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

What is a closed system/ සංවෘත පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

A closed system allows energy to enter or leave, but not matter. In contrast, an open system allows both energy and matter to flow in and out.

සංවෘත පද්ධතියක් ශක්තියට ඇතුළු වීමට හෝ පිටවීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් පදාර්ථයට නොවේ. ඊට වෙනස්ව, විවෘත පද්ධතියක් ශක්තිය සහ පදාර්ථය යන දෙකම ඇතුළට සහ පිටතට ගලා යාමට ඉඩ සලසයි.

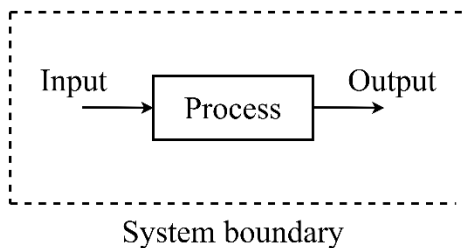
In the closed system/ සංවෘත පද්ධතිය තුළ,

- The system is isolated from exchanging matter with the environment.
පද්ධතිය පරිසරය සමඟ පදාර්ථ හුවමාරු කිරීමෙන් හුදකලා වේ.
- Energy can enter or leave, which means you'll have arrows showing energy input/output (like heat, light, electricity). / ශක්තියට ඇතුළු වීමට හෝ පිටවීමට හැකිය, එයින් අදහස් වන්නේ ඔබට ශක්ති ආදානය/ප්‍රතිදානය (තාපය, ආලෝකය, විදුලිය වැනි) පෙන්වන ඊතල ඇති බවයි.
- The process occurs inside the boundary without material inflow/outflow.
ක්‍රියාවලිය ද්‍රව්‍ය ආදානය/ප්‍රවාහයකින් තොරව සීමාව තුළ සිදු වේ.

Here you need to redraw the diagram to represent a closed system, using the basic components.

මෙහිදී ඔබට මූලික සංරචක භාවිතා කරමින් සංවෘත පද්ධතියක් නිරූපණය කිරීම සඳහා රූප සටහන නැවත ඇඳීමට අවශ්‍ය වේ.

- Input/ ආදානය
- Process/ ක්‍රියාවලිය
- Output/ ප්‍රතිදානය
- System Boundary/ පද්ධති සීමාව



Both inputs and outputs should be drawn within the system boundary.

ආදාන සහ ප්‍රතිදාන දෙකම පද්ධති සීමාව තුළ ඇඳිය යුතුය.

(ii) Explain the reason for drawing the diagram which you drew for (i) above.

ඉහත (i) කොටස සඳහා ඇඳී රූපසටහන එසේ ඇඳීමට හේතු වූ කරුණ පැහැදිලි කරන්න.

In closed systems both input and output are available within the same system.

සංවෘත පද්ධතිවල ආදානය සහ ප්‍රතිදානය යන දෙකම එකම පද්ධතිය තුළ පවතී.

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Closed System/ සංවෘත පද්ධතිය

- All inputs and outputs are contained within the system.
සියලුම ආදාන සහ ප්‍රතිදාන පද්ධතිය තුළ අන්තර්ගත වේ.
- No interaction with the environment
පරිසරය සමඟ අන්තර්ක්‍රියාවක් නොමැත.
- So the inputs and outputs should be drawn inside the system boundary.
එබැවින් ආදාන සහ ප්‍රතිදාන පද්ධති සීමාව තුළ ඇඳ තිබිය යුතුය.

Example: A sealed pressure cooker - energy may pass (heat), but no mass enters or leaves.

මුද්‍රා තැබූ පීඩන උදුනක් - ශක්තිය (තාපය) පසුකර යා හැකි නමුත්, කිසිදු ස්කන්ධයක් ඇතුළු හෝ පිට නොවේ.

Open System/ විවෘත පද්ධතිය

- A system that interacts with its environment
එහි පරිසරය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන පද්ධතියකි.
- It receives inputs from outside and produces outputs to the outside
එය පිටතින් ආදාන ලබා ගන්නා අතර පිටතට ප්‍රතිදාන නිපදවයි.

Characteristics/ ලක්ෂණ:

- Exchange of both matter and energy with the surroundings.
පරිසරය සමඟ පදාර්ථ හා ශක්තිය යන දෙකම හුවමාරු කිරීම.
- Highly dynamic and influenced by external conditions.
ඉතා ගතික සහ බාහිර තත්ත්වයන්ගෙන් බලපෑමට ලක් වේ.

- (b) A person can own one or more mobile phones. One mobile phone belongs to a single person only. Assume that a mobile phone can be uniquely identified by its telephone number. National Identity Card number (NIC No) is used to identify a person uniquely. Above statements are represented by the ER diagram in Figure 4.2.

එක් පුද්ගලයකුට එකකට වැඩි ගණනක් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයක් හෝ අයින් විය හැකි ය. එක් ජංගම දුරකථනයක් අයත් වන්නේ එක් පුද්ගලයකුට පමණි. දුරකථන අංකයෙන් ජංගම දුරකථනයක් අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි බව උපකල්පනය කරන්න. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජා.හැ. අංකය) පුද්ගලයකු අනන්‍යව හඳුනාගැනීමට යොදා ගනී. රූපය 4.2 හි දැක්වෙන ER සටහන මගින් ඉහත ප්‍රකාශ නිරූපණය කරයි.

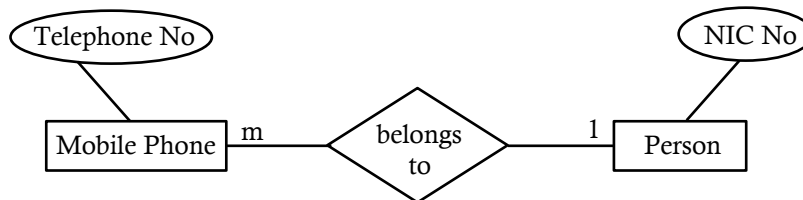


Figure 4.2 : ER diagram

Convert the above ER diagram into 3rd Normal Form relations to be implemented in relational database.

මෙම ER සටහන සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක් තුළ ස්ථාපිත කළ හැකි 3 වන ප්‍රමත ආකාරයේ සම්බන්ධකවලට පත් කරන්න.

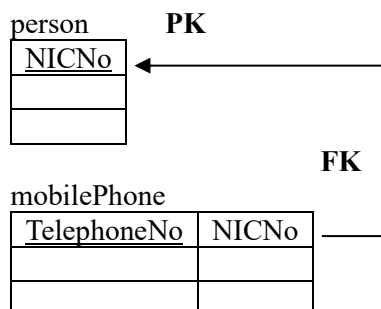
person(NICNo)

mobilePhone(TelephoneNo, NICNo)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

To convert the ER diagram into 3rd NF it should already be in 2nd NF

ER රූප සටහන තෙවන ප්‍රමත ආකාරය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා එය දැනටමත් දෙවන ප්‍රමත ආකාරයෙහි තිබිය යුතුය.



එබැවින්, A, B, C අගයන - එක් එක් 0 හෝ 1 විය හැකිය.

Identify the Output Variable / ප්‍රතිදාන විචල්‍යය හඳුනා ගන්න

- Q = Air-conditioner state / වායු සමීකරණ තත්ත්වය
 - $Q = 1 \rightarrow$ Air-conditioner is ON / වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මකය
 - $Q = 0 \rightarrow$ Air-conditioner is OFF / වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය අක්‍රියයි

List All Input Combinations / සියලුම ආදාන සංයෝජන ලැයිස්තුගත කරන්න

Since there are 3 inputs, total combinations = $2^3 = 8$.

ආදාන 3ක් ඇති බැවින්, මුළු සංයෝජන = $2^3 = 8$.

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Find the Minterms / Minterms සොයන්න (Rows where $Q = 1$)

From the table, $Q = 1$ only when / $Q = 1$ අවස්ථා වලදී පමණක් වගුවෙන්,

- $A=0, B=1, C=0 \rightarrow m_2$
- $A=1, B=1, C=0 \rightarrow m_6$

So, the Sum of Minterms is / එකතුවීම් Minterms හි එකතුව වන්නේ,

$$Q = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$$

Simplify the Boolean Expression / ඩ්‍රලියානු ප්‍රකාශනය සරල කරන්න

$$= \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= B\bar{C}(\bar{A} + A) \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය}$$

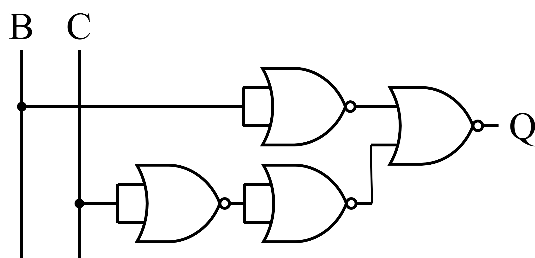
$$= B\bar{C}(1) \quad \text{Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$= B\bar{C} \quad \text{Identity Law / සර්වසාමය න්‍යාය}$$

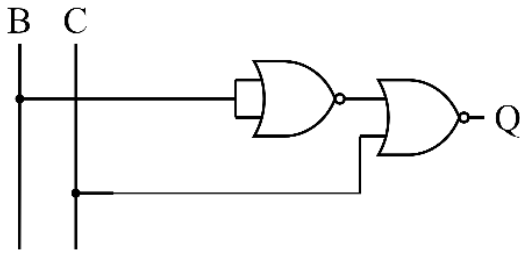
Step-by-Step NOR gate Implementation / පියවරෙන් පියවර NOR ද්වාර ක්‍රියාත්මක කිරීම

$$= \overline{\overline{B\bar{C}}} \quad \text{Double complement Law / ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$= \overline{B} + \bar{C} \quad \text{De Morgan's Law / ඩි මෝගන් න්‍යාය}$$



above diagram can be further simplified / ඉහත රූප සටහන තවදුරටත් සරල කළ හැකිය.



- (b) The user of the air-conditioner says that the switch is not required for the operation of the air-conditioner. Do you agree with this statement? Justify your answer.

ස්විචය වායුසම්කරණ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය නොවන බව වායුසම්කරණ යන්ත්‍රයේ පරිශීලකයා කියයි. මෙම කියමනට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

Yes / ඔව්.

Input that represents Switch (A) is not in the Boolean expression/circuit.

ස්විචය (A) නියෝජනය කරන ආදානය, බුලියානු ප්‍රකාශනය/පරිපථය තුළ නොමැත.

Therefore, it is not required for the operation of the air-conditioner.

එබැවින්, වායු සම්කරණ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා එය අවශ්‍ය නොවේ.

2. A "Demilitarized Zone (DMZ)" is a subnet that contains and exposes an organization's external-facing services such as web servers (public IP addresses) to the Internet while hiding away the rest of the network behind a firewall (using local IP addresses).

"යුධ මුක්ත කලාපයක් (DMZ)" යනු ආයතනයක වෙබ් සේවාදායකයින් වැනි බාහිරට මුහුණලා ඇති සේවා (පොදු IP ලිපින) අන්තර්ජාලයට විවෘත කරන අතරතුර ජාලයේ ඉතිරිය ගිනිපවුරක් (firewall) පසුපස සඟවනු ලබන (පොදුගලික IP ලිපින භාවිතයෙන්) උපජාලයකි.

A network with a DMZ belonging to an organization has been assigned the public IP address range 123.45.67.0 with subnet mask 255.255.255.224. The DMZ contains the web server and the mail server. It has 4 additional subnets for internal use having the private IP address range 10.0.0.0 with the subnet mask 255.0.0.0. Computers in each subnet can access resources in all other subnets. The organization decided to connect the 4 subnets to the Internet through a proxy server. There is also an application server for its internal clients.

ආයතනයකට අයත් DMZ සහිත ජාලයක් සඳහා 255.255.255.224 උපජාල ආවරණය සහිත 123.45.67.0 යන පොදු IP ලිපින පරාසය ලබා දී ඇත. මෙම DMZ හි වෙබ් සේවාදායකය හා තැපැල් සේවාදායකය අඩංගු වේ. එයට අභ්‍යන්තර භාවිතය සඳහා අමතර උපජාල 4ක් ඇති අතර, ඒවාට උපජාල ආවරණය 255.0.0.0 සහිත 10.0.0.0 යන පුද්ගලික IP ලිපින පරාසය භාවිත කරයි. එක් එක් උපජාලයේ ඇති පරිගණකවලට අනෙකුත් සියලු ම උපජාලවල ඇති සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි ය. මෙම උපජාල 4 නියෝජන සේවාදායකය (proxy server) හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට ආයතනය තීරණය කළේ ය. එහි අභ්‍යන්තර සේවාග්‍රාහකයින් සඳහා යෙදුම් සේවාදායකයක් ද ඇත.

Identify the devices required to establish this network and draw a network diagram to show the logical arrangement of the organization's computer network. Show all the elements of the network with appropriate IP addresses. Clearly show all calculations stating assumptions you made.

Further, it is also required to explain the changes done to an IP packet released by a computer to a subnet by the proxy server when it travels to the Internet.

මෙම ජාලය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග හඳුනාගෙන ආයතනයේ පරිගණක ජාලයේ තාර්කික සැලැස්ම පෙන්වීම සඳහා ජාල සටහනක් අඳින්න. ජාලයේ සියලු කොටස් සුදුසු IP ලිපින සමග දක්වන්න. ඔබ විසින් සිදු කරන ලද උපකල්පන පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරමින්, සියලු ගණනය කිරීම් ද පැහැදිලි ව දක්වන්න.

තව ද, පරිගණකයක් උපජාලයක් තුළට මුදාහරින IP පැකට්ටුවක් අන්තර්ජාලය වෙත ගමන් කිරීමේ දී, නියෝජන සේවාදායක මගින් එම පැකට්ටුවට සිදු කරන වෙනස්කම් විස්තර කිරීම ද අවශ්‍ය වේ.

A Demilitarized Zone (DMZ) in networking is a special subnet that acts as a buffer zone between an organization's internal network and the public Internet. It contains services that need to be accessible from outside the organization, such as web servers, mail servers, and FTP servers. These servers are assigned public IP addresses so users on the Internet can access them, but they are placed in a separate network segment to reduce the risk to the internal network.

ජාලකරණයේ යුධ මුක්ත කලාපයක් (DMZ) යනු සංවිධානයක අභ්‍යන්තර ජාලය සහ පොදු අන්තර්ජාලය අතර බැර කලාපයක් ලෙස ක්‍රියා කරන විශේෂ උප ජාලයකි. වෙබ් සේවාදායකයන්, තැපැල් සේවාදායකයන් සහ FTP සේවාදායකයන් වැනි සංවිධානයෙන් පිටත සිට ප්‍රවේශ විය යුතු සේවාවන් එහි අඩංගු වේ. අන්තර්ජාලයේ පරිශීලකයින්ට ඒවාට ප්‍රවේශ විය හැකි වන පරිදි මෙම සේවාදායකයන්ට පොදු IP ලිපින පවතී. එබැවින්, නමුත් අභ්‍යන්තර ජාලයට ඇති අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ඒවා වෙනම ජාල කොටසක තබා ඇත.

Public IP Block / පොදු IP කොටස (DMZ)

Given IP block / ලබා දී ඇති IP කොටස : 123.45.67.0

Subnet Mask / උපජාල ආවරණය : 255.255.255.224 → 11111111.11111111.11111111.11100000 → /27

So, public IP block is 123.45.67.0/17

එමනිසා, පොදු IP කොටස වන්නේ 123.45.67.0/17

Private IP Block (Internal) / පුද්ගලික IP කොටස (අභ්‍යන්තර)

Given IP block / ලබා දී ඇති IP කොටස : 10.0.0.0

Subnet Mask / උපජාල ආවරණය : 255.0.0.0 → 11111111.00000000.00000000.00000000 → /8

So, private IP block is 10.0.0.0/8

එමනිසා, පුද්ගලික IP කොටස වන්නේ 10.0.0.0/8

We should borrow 2 bits from host portion to divide into 4 subnets.

මෙහිදී උපජාල 4 කට බෙදීමට ධාරක කොටසෙන් බිටු 2 ක් ලබාගත යුතුයි.

$$2^2 = 4 \text{ subnets (උපජාල)}$$

Then the subnet mask becomes 255.192.0.0

එවිට උපජාල ආවරණය 255.192.0.0 වේ.

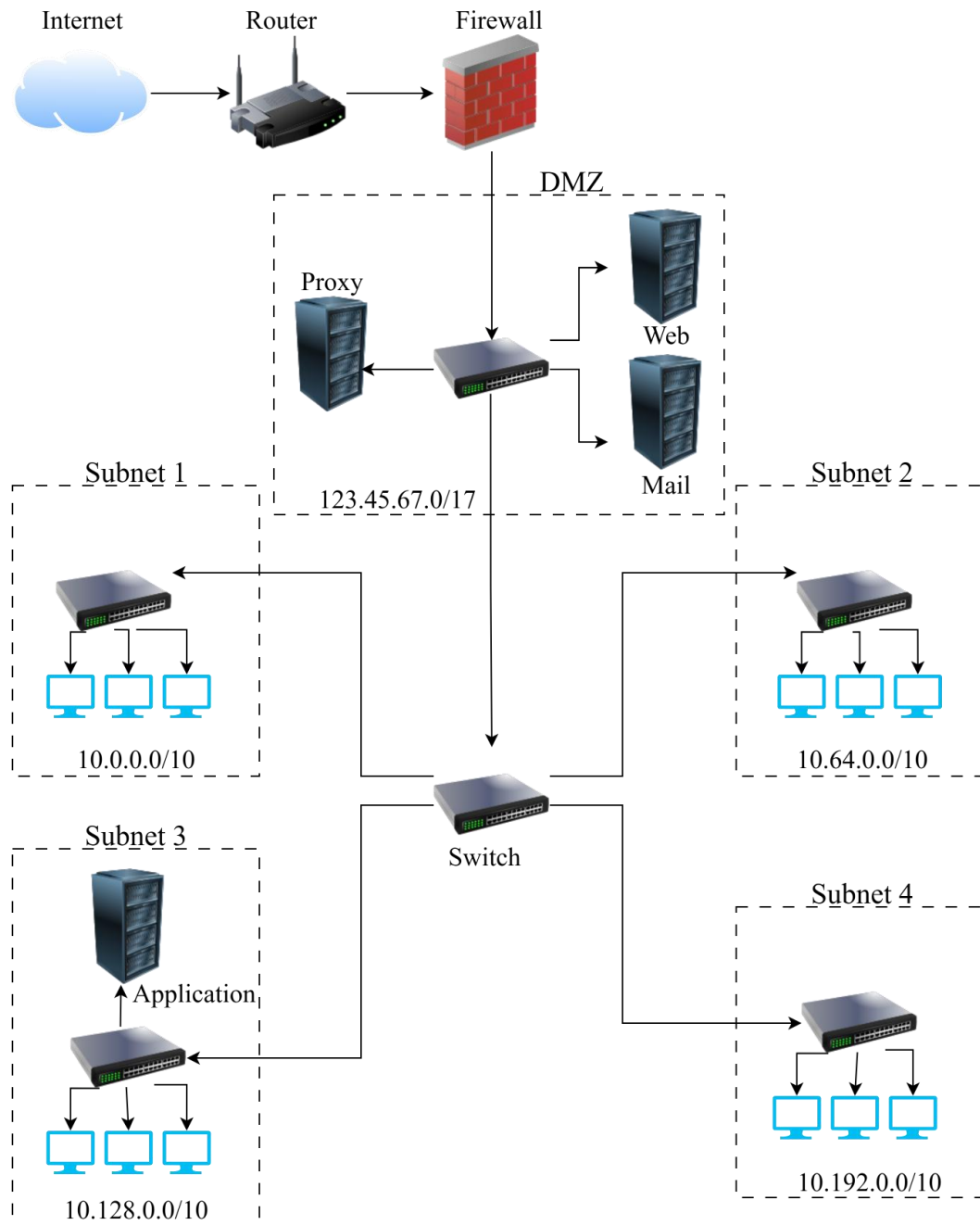
00001010.00000000.00000000.00000000 = 10.0.0.0/10

00001010.01000000.00000000.00000000 = 10.64.0.0/10

00001010.10000000.00000000.00000000 = 10.128.0.0/10

00001010.11000000.00000000.00000000 = 10.192.0.0/10

Subnet	Network ID	IP range
Subnet 1	10.0.0.0	10.0.0.1 - 10.63.255.254
Subnet 2	10.64.0.0	10.64.0.1 - 10.127.255.254
Subnet 3	10.128.0.0	10.128.0.1 - 10.191.255.254
Subnet 4	10.192.0.0	10.192.0.1 - 10.255.255.254



Since any computer in any subnetwork can access resources in all subnetworks, the application server can be established in any subnetwork. Since it is for internal clients, it should not be located in the DMZ.

ඕනෑම උප භාලයක ඕනෑම පරිගණකයකට සියලුම උප භාලයන්හි සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි බැවින්, යෙදුම් සේවාදායකය ඕනෑම උප භාලයක ස්ථාපිත කළ හැකිය. එය අභ්‍යන්තර සේවාදායකයින් සඳහා වන බැවින්, එය DMZ හි පිහිටා නොතිබිය යුතුය.

When a computer in the internal network sends a packet to the Internet, the proxy server changes the source IP address from the internal private IP (e.g. 10.0.0.20) to its own public IP (e.g. 123.45.67.10). The destination IP remains the same. This makes it appear as if the request is coming from the proxy server, not the internal computer. When the response comes back from the Internet, the proxy server receives it and forwards it to the correct internal computer.

අභ්‍යන්තර භාලයේ පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට පැකට්ටුවක් යවන විට, නියෝජන සේවාදායකය අභ්‍යන්තර පුද්ගලික IP ලිපිනයෙන් (උදා: 10.0.0.20) තමන්ගේම පොදු IP ලිපිනයට (උදා: 123.45.67.10) මූලාශ්‍ර IP ලිපිනය වෙනස් කරයි. ගමනාන්ත IP ලිපිනය එලෙසම පවතී. මෙමඟින් ඉල්ලීම අභ්‍යන්තර පරිගණකයෙන් නොව නියෝජන සේවාදායකයෙන් පැමිණෙන බව පෙනේ. ප්‍රතිචාරය අන්තර්ජාලයෙන් ආපසු පැමිණි විට, නියෝජන සේවාදායකය එය ලබාගෙන නිවැරදි අභ්‍යන්තර පරිගණකයට යොමු කරයි.

3. A state health authority decided to conduct an awareness program as an online service through Internet to reduce dengue infection by transmission of the virus through the mosquitoes. This service provides information on how to adopt dengue control approaches, such as cleaning the environment, destroying non-essential containers that provide larva habitats etc., in order to minimize mosquitoes' propagation.

මදුරුවන් මගින් වයිරසය සම්ප්‍රේෂණය වීමෙන් සිදුවන ඩොංගු ආසාදනය අඩු කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාර්ගගත සේවාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධිකාරියක් තීරණය කළේ ය. මදුරුවන්ගේ බෝවීම අවම කිරීම සඳහා පරිසරය පිරිසිදු කිරීම, කිට වාසස්ථාන සපයන අනවශ්‍ය බඳුන් විනාශ කිරීම වැනි ඩොංගු පාලනය කිරීමේ ප්‍රවේශ යොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම සේවාව මගින් සපයයි.

- (a) To which e-commerce type does this service belong?

මෙම සේවාව අයත් වන්නේ කුමන e-වාණිජ්‍ය (e-commerce) වර්ගයට ද?

G2C or Government to Consumer / Citizen

රජයෙන් පාරිභෝගිකයාට

The state health authority (a government entity) is providing a service (an awareness program on dengue control) directly to the citizens (the public) through the internet. This interaction, where the government is the seller of information or services and the public is the consumer, defines G2C e-commerce.

රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධිකාරිය (රජයේ ආයතනයක්) අන්තර්ජාලය හරහා පුරවැසියන්ට (මහජනතාවට) සෘජුවම සේවාවක් (ඩොංගු පාලනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්) සපයයි. රජය තොරතුරු හෝ සේවාවන් විකුණන්නා වන අතර මහජනතාව පාරිභෝගිකයා වන මෙම අන්තර්ක්‍රියාව, G2C ඊ-වාණිජ්‍යය අර්ථ දැක්වයි.

- (b) If the service is extended by allowing organizations to register their services targeting minimizing the spread, what is the e-commerce type of this extended service? Justify your answer.

මදුරු ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම ඉලක්කකොට ගත් තම සේවා ලියාපදිංචි කිරීමට ආයතනවලට ඉඩ සලසා දෙන පරිදි මෙම සේවාව පුළුල් කළහොත් මෙම පුළුල් කළ සේවාවේ e-වාණිජ්‍ය වර්ගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

When organizations are allowed to register their services online with the government (such as pest control, cleaning services, etc.), it becomes an interaction between the government and businesses or employees. The purpose is to facilitate collaboration or compliance, hence it fits the G2B or G2E model of e-commerce. The government enables these businesses or employees to contribute to dengue control efforts through a digital platform.

සංවිධානවලට රජය සමඟ ඔවුන්ගේ සේවාවන් මාර්ගගතව ලියාපදිංචි කිරීමට අවසර දුන් විට (පළිබෝධ පාලනය, පිරිසිදු කිරීමේ සේවා ආදිය), එය රජය සහ ව්‍යාපාර හෝ සේවකයින් අතර අන්තර්ක්‍රියාවක් බවට පත්වේ. අරමුණ වන්නේ සහයෝගිතාවය හෝ අනුකූලතාවයට පහසුකම් සැලසීමයි, එබැවින් එය ඊ-වාණිජ්‍යයේ G2B හෝ G2E ආකෘතියට ගැලපේ. රජය මෙම ව්‍යාපාර හෝ සේවකයින්ට ඩිජිටල් වේදිකාවක් හරහා ඩොංගු මර්දන උත්සාහයන් සඳහා දායක වීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

- (c) Assume that a registered organization provides a service for itself to submit the details of the identified dengue breeding places to the state authority online. Why is this service **not** rightly considered as B2B? What is the correct e-commerce type of this service?

හඳුනාගනු ලැබූ ඩොංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු, රාජ්‍ය අධිකාරියට මාර්ගගතව ලබා දීමට ලියාපදිංචි සංවිධානයක් තමන් සඳහාම සේවාවක් සපයා ගන්නා බව උපකල්පනය කරන්න. මෙම සේවාව B2B සේවාවක් ලෙස නිවැරදිව සැලකිය නොහැක්කේ ඇයි? මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි e-වාණිජ්‍ය වර්ගය කුමක් ද?

This service is **not rightly considered B2B** because there is no commercial transaction or service being offered to another business. The organization is using the online platform to fulfill a civic duty or a requirement related to the broader dengue control effort. They are not selling a service to the state authority.

වෙනත් ව්‍යාපාරයකට වාණිජ ගනුදෙනුවක් හෝ සේවාවක් පිරිනමනු නොලබන බැවින් මෙම සේවාව **B2B ලෙස නිවැරදිව නොසැලකේ**. පුළුල් ඩොංගු මර්දන ප්‍රයත්නයට අදාළ සිවිල් යුතුකමක් හෝ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කිරීම සඳහා සංවිධානය මාර්ගගත වේදිකාව භාවිතා කරයි. ඔවුන් රාජ්‍ය අධිකාරියට සේවාවක් විකුණන්නේ නැත.

The correct e-commerce type for this service is **Business-to-Government (B2G) e-commerce**.
මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි ඊ-වාණිජ්‍ය වර්ගය ව්‍යාපාරයෙන් රජයට (B2G) ඊ-වාණිජ්‍යයයි.

Even though the organization is acting for its own benefit (e.g., complying with regulations or contributing to a healthier environment), the interaction is still between a business/organization and a government entity. The organization is providing information (details of breeding places) through a government platform. This flow of information or data from a business to the government for administrative or regulatory purposes falls under the B2G category.

සංවිධානය තමන්ගේම ප්‍රයෝජනය සඳහා ක්‍රියා කළත් (උදා: රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීම හෝ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයකට දායක වීම), අන්තර්ක්‍රියාව තවමත් ව්‍යාපාරයක්/සංවිධානයක් සහ රජයේ ආයතනයක් අතර වේ. සංවිධානය රජයේ වේදිකාවක් හරහා තොරතුරු (බෝවන ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර) සපයයි. පරිපාලන හෝ නියාමන අරමුණු සඳහා ව්‍යාපාරයකින් රජයට මෙම තොරතුරු හෝ දත්ත ප්‍රවාහය B2G කාණ්ඩයට අයත් වේ.

- (d) An expert system is proposed to develop policies to fine the owners of the locations where dengue mosquitoes have been detected. Accordingly, experts in Attorney General's Department and epidemiology units are consulted. State key contributions that are expected from each expert to develop the Knowledge base of the expert system. (Hint: The contribution of one expert should be an input to the decision making process of the other expert).

ඩෙංගු මදුරුවන් සිටින බවට අනාවරණය කර ගත් ස්ථානවල අයිතිකරුවන්ට දඩ අය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට විශේෂඥ පද්ධතියක් යෝජනා කෙරේ. ඒ අනුව, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ විශේෂඥවරුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගනී. විශේෂඥ පද්ධතියේ දැනුම් සමුදාය ගොඩනැගීම සඳහා එක් එක් විශේෂඥයාගෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රධාන දායකත්වය සඳහන් කරන්න. (ඉඟිය: එක් විශේෂඥයකුගේ දායකත්වය අනෙක් විශේෂඥයාගේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ආදානයක් විය යුතු ය.)

Attorney General's Department / නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව :

- Prepare fine calculation mechanism according to the criticality of the identified place.
හඳුනාගත් ස්ථානයේ තීරණාත්මක බව අනුව සියුම් ගණනය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරයි.
- Provides legal frameworks and penalty structures related to public health violations.
මහජන සෞඛ්‍ය උල්ලංඝනයන්ට අදාළ නීතිමය රාමු සහ දඩුවම් ව්‍යුහයන් සපයයි.
- Defines the rules for imposing fines, legal procedures, and compliance enforcement mechanisms.
දඩ පැනවීම, නීතිමය ක්‍රියා පටිපාටි සහ අනුකූලතා බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණයන් සඳහා වන නීති රීති නිර්වචනය කරයි.
- Uses input from the epidemiologist (e.g., severity of breeding, risk factors) to determine the legality and severity of penalties.
දඩුවම්වල නීත්‍යානුකූලතාවය සහ බරපතලකම තීරණය කිරීම සඳහා වසංගත රෝග විද්‍යාඥයාගේ ආදානය (උදා: බෝවීමේ බරපතලකම, අවදානම් සාධක) භාවිතා කරයි.
- Helps codify the decision-making rules in the system based on law.
නීතිය මත පදනම්ව පද්ධතියේ තීරණ ගැනීමේ නීති සංග්‍රහ කිරීමට උපකාරී වේ.

Epidemiology Unit / වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය :

- Develop formula to measure the criticality of the identified place related to dengue breeding.
ඩෙංගු බෝවීම හා සම්බන්ධ හඳුනාගත් ස්ථානයේ තීරණාත්මක බව මැනීම සඳහා සූත්‍රයක් සකස් කිරීම.
- Provides data on dengue case patterns, mosquito breeding trends, infection zones, and environmental factors.
ඩෙංගු රෝගීන්ගේ රටා, මදුරුවන් බෝවීමේ ප්‍රවණතා, ආසාදන කලාප සහ පාරිසරික සාධක පිළිබඳ දත්ත සපයයි.

- Identifies risk areas and criteria for evaluating the severity of mosquito breeding grounds. මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වල බරපතලකම තක්සේරු කිරීම සඳහා අවදානම් ප්‍රදේශ සහ නිර්ණායක හඳුනා ගනී.
- Supplies scientific and medical guidelines for effective mosquito control. චිලදායී මදුරු පාලනය සඳහා විද්‍යාත්මක හා වෛද්‍ය මාර්ගෝපදේශ සපයයි.
- This information forms the input data and evaluation criteria for the expert system. මෙම තොරතුරු විශේෂඥ පද්ධතිය සඳහා ආදාන දත්ත සහ ඇගයීම් නිර්ණායක සාදයි.

The epidemiologist's input (scientific evidence) helps the legal expert establish which situations are legally actionable. The Attorney General's input (legal policies) is then used to formulate decision rules for issuing fines. Together, they build a comprehensive knowledge base for the expert system that balances science and law.

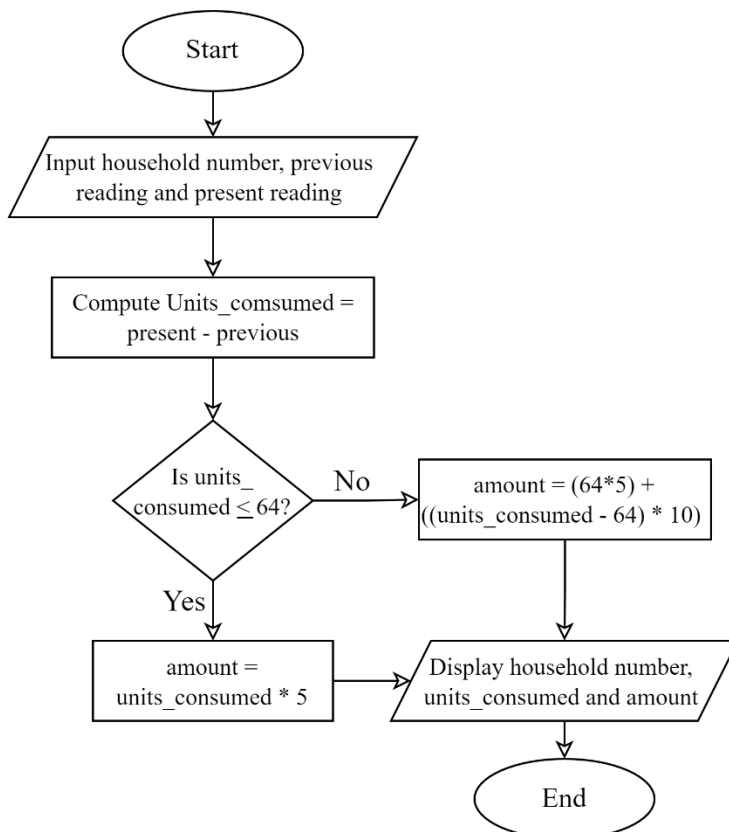
වසංගත රෝග විද්‍යාඥයාගේ ආදානය (විද්‍යාත්මක සාක්ෂි) නීති විශේෂඥයාට නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියා කළ හැකි තත්ත්වයන් තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. නීතිපතිවරයාගේ ආදානය (නීතිමය ප්‍රතිපත්ති) පසුව දඩ නිකුත් කිරීම සඳහා තීරණ නීති සකස් කිරීමට යොදා ගනී. එක්ව, ඔවුන් විද්‍යාව සහ නීතිය සමතුලිත කරන විශේෂඥ පද්ධතිය සඳහා පුළුල් දැනුම පදනමක් ගොඩනඟයි.

4. The consumption of electricity at houses is charged based on the number of units consumed. The first 64 units are charged at Rs.5.00 per unit, and the rest at Rs.10.00 per unit.

ගෘහස්ථ විදුලි පරිභෝජනය සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල පරිභෝජනය කරන ලද විදුලි ඒකක ගණන මත පදනම් වේ. පළමු ඒකක 64 සඳහා ඒකකයකට රු. 5.00 බැගින් ද, ඉතිරි ඒකක සඳහා ඒකකයකට රු. 10.00 බැගින් ද අයකරනු ලැබේ.

- (a) Draw a flowchart to represent an algorithm that can be used to compute the total amount to be charged from a householder when the household number and present and the previous readings of the electricity meter are given.

ගෘහස්ථයේ අංකය, පෙර හා වර්තමාන විදුලි මනු කියවීම් දුන් විට ගෘහස්ථ, නිමිකරුගෙන් අයවිය යුතු මුළු මුදල ගණනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලුම් සටහනක් අඳින්න.



- (b) Encode the algorithm given in the (a) above in Python programming language. State all valid assumptions, if any.

ඉහත (a) හි ඉදිරිපත් කරන ලද ඇල්ගොරිතමය Python ක්‍රමලේඛන භාෂාවෙන් කේතනය කරන්න. වලංගු උපකල්පන ඇත්නම්, ඒවා සියල්ල සඳහන් කරන්න.

```
def calculate_bill(household_no, previous_reading, present_reading):
    # Assumption: present_reading >= previous_reading
    units_consumed = present_reading - previous_reading

    if units_consumed <= 64:
        amount = units_consumed * 5.0
    else:
        amount = (64 * 5.0) + ((units_consumed - 64) * 10.0)

    print(f"Household No: {household_no}")
    print(f"Units Consumed: {units_consumed}")
    print(f"Total Amount: Rs.{amount:.2f}")

    return units_consumed, amount
```

Valid Assumptions / වලංගු උපකල්පන:

- Present reading is greater than or equal to previous reading**
වර්තමාන කියවීම පෙර කියවීමට වඩා වැඩි හෝ සමාන වේ.
 - You assume `present_reading ≥ previous_reading` to avoid negative unit consumption. සෘණ ඒකක පරිභෝජනය වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබ `present_reading ≥ previous_reading` උපකල්පනය කරයි.
 - If not, you should handle errors or invalid input. එසේ නොවේ නම්, ඔබ දෝෂ හෝ වලංගු නොවන ආදානය හැසිරවිය යුතුය.
- Readings are non-negative integers**
කියවීම් සෘණ නොවන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වේ.
 - Electricity meter readings can't be negative / විදුලි මීටර කියවීම් සෘණ විය නොහැක.
 - The function assumes both readings are valid integers. ශ්‍රිතය කියවීම් දෙකම වලංගු පූර්ණ සංඛ්‍යා බව උපකල්පනය කරයි.
- Unit rate is fixed**
ඒකක අනුපාතය ස්ථාවර වේ
 - The rate for the **first 64 units is Rs.5.00/unit**. පළමු ඒකක 64 සඳහා අනුපාතය ඒකකයකට රු.5.00 කි.
 - Any unit beyond 64 is Rs.10.00/unit**. 64 හි ඔබ්බට ඇති ඕනෑම ඒකකයක් ඒකකයකට රු.10.00 කි.
 - These rates are constant and do not change dynamically. මෙම අනුපාත නියත වන අතර ගතිකව වෙනස් නොවේ.
- There is no minimum fixed charge or tax**
අවම ස්ථාවර ගාස්තුවක් හෝ බද්දක් නොමැත.
 - The bill is calculated **only based on units consumed**, without any base fee, surcharge, or tax. පරිභෝජනය කරන ඒකක මත පදනම්ව පමණක් බිල්පත ගණනය කරනු ලබන අතර, කිසිදු මූලික ගාස්තුවක්, අධිභාරයක් හෝ බද්දක් අය නොකෙරේ.

5. Household number is treated as a string or identifier

ගෘහ අංකය අනුලක්ෂ්‍ය වලක් හෝ හඳුනාගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

- The household number can be alphanumeric, so it is taken as a string.
ගෘහ අංකය අක්ෂරාංක විය හැකි බැවින් එය නූලක් ලෙස ගනු ලැබේ.
- It's not used in calculations - only for identification.
එය ගණනය කිරීම් වලදී භාවිතා නොවේ - හඳුනා ගැනීම සඳහා පමණි.

6. No error handling for invalid input types

අවලංගු ආදාන වර්ග සඳහා දෝෂ හැසිරවීමක් නොමැත.

- The program expects the user to enter correct input types (e.g., integers for readings).
වැඩසටහන මගින් පරිශීලකයා නිවැරදි ආදාන වර්ග (උදා: කියවීම් සඳහා පූර්ණ සංඛ්‍යා) ඇතුළත් කිරීම අපේක්ෂා කරයි.
- Additional validation would be required for robust production code.
ශක්තිමත් නිෂ්පාදන කේතයක් සඳහා අමතර වලංගුකරණයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

7. No time-based or slab-wise billing beyond the 64-unit threshold

ඒකක 64 සීමාවෙන් ඔබ්බට කාලය මත පදනම් වූ හෝ ස්ලැබ් අනුව බිල්පත් නොමැත.

- The billing logic assumes a single break at 64 units and not more complex slabs (e.g., 0–100, 100–200, etc.).
බිල්පත් තර්කනය ඒකක 64 කදී තනි බිඳීමක් උපකල්පනය කරන අතර වඩාත් සංකීර්ණ slabs නොවේ (උදා: 0–100, 100–200, ආදිය).

- (c) Develop a function in Python to write household number, meter readings and the total amount to be charged at the end of an existing text file named "deb.txt".

ගෘහස්ථ අංකය, විදුලි මනු කියවීම් සහ අය කළ යුතු මුළු මුදල, පවතින "deb.txt" නම් වූ පාඨ ගොනුවක අගට ලිවීමට අවශ්‍ය Python ශ්‍රිතයක් ගොඩනගන්න.

```
def append_to_file(household_no, previous_reading, present_reading,
amount):
    f = open("deb.txt", "a")
    print(household_no, previous_reading, present_reading, amount,
file=f, sep=", ")
    f.close()
```

Or / හෝ

```
f.write(str(household_no) + " " + str(previous_reading) + " " +
str(present_reading) + " " + str(c amount))
```

```
f.write ("%s %s %s %s" %(household_no, previous_reading, present_reading,
amount))
```

Assumptions / උපකල්පන:

- present_reading ≥ previous_reading.
- File deb.txt exists or will be created in the same directory.
deb.txt ගොනුව එකම නාමාවලියෙහි පවතී හෝ නිර්මාණය වනු ඇත.
- All readings are integers, and bill is computed in float (Rs.XX.XX).
සියලුම කියවීම් පූර්ණ සංඛ්‍යා වන අතර බිල්පත (Rs.XX.XX) වලින් ගණනය කෙරේ.

5. The candidates who have been selected for university entrance should register for the given academic year with the university given to them. Candidates who do not register before the 'Last date' announced by each university will lose their university entrance. Once a candidate registers with the given university, the candidate becomes a registered student of that university. Registered students can apply for financial support, such as Mahapola scholarships and Bursary, separately. These financial supports could be either full or partial. All registered students will receive a laptop. However, its ownership cannot be transferred to another student. The user requirements of the above system are listed below.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට තෝරාගන්නා ලද අපේක්ෂකයන් එම අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ඔවුන්ට ලබා දුන් විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ලියාපදිංචි විය යුතු ය. එක් එක් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන 'අවසන් දිනයට' පෙර ලියාපදිංචි නොවන අපේක්ෂකයන්ට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය අහිමි වනු ඇත. යම් අපේක්ෂකයකු ලබා දුන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචි වූ විට එම අපේක්ෂකයා එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයකු බවට පත් වේ. ලියාපදිංචි වූ ශිෂ්‍යයන්ට මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව හා ශිෂ්‍යාධාර වැනි මූල්‍යමය ආධාර සඳහා වෙන වෙන ම අයදුම් කළ හැකි ය. මෙම මූල්‍යමය ආධාර පූර්ණ හෝ අර්ධ හෝ විය හැකි ය. ලියාපදිංචි වූ සෑම ශිෂ්‍යයෙකුට ම ලැප්ටොප් පරිගණකයක් ලැබෙයි. එහෙත් එහි අයිතිය වෙනත් ශිෂ්‍යයකුට පැවරිය නොහැකි ය.

A user shall be able to obtain / ඉහත පද්ධතියෙහි පරිශීලක අවශ්‍යතා පහත දැක්වේ. පරිශීලකයකුට,

- (a) a list of students registered for a given academic year with a given university.

දෙන ලද විශ්වවිද්‍යාලයක දෙන ලද අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා ලියාපදිංචි වූ ශිෂ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතු ම ය.

- (b) information (such as model, serial number and warranty period) about the laptops given to each student.

එක් එක් ශිෂ්‍යයාට ලබා දුන් ලැප්ටොප් පරිගණකයේ විස්තර (මාදිලිය, අනුක්‍රමික අංකය සහ වගකීම් කාලය වැනි) ලබා ගත හැකි විය යුතු ම ය.

- (c) list of students who applied for financial support.

මූල්‍යමය ආධාර සඳහා අයදුම් කළ ශිෂ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගත හැකි විය යුතු ම ය.

Draw an Entity Relationship (ER) diagram required to design a database to represent the above system description and to satisfy the user requirements. State all your assumptions clearly.

ඉහත පද්ධති විස්තරය නිරූපණය වන හා පරිශීලක අවශ්‍යතා ඉටු කරගත හැකි දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහනක් අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න.

Entities and Attributes / භූතාර්ථ හා උපලක්ෂණ

1. Student

- Attributes / උපලක්ෂණ:
None directly shown here / මෙහි සෘජුවම පෙන්වා ඇති කිසිවක් නැත.
- Relationships / සබඳතා:
Registers with a University/ විශ්ව විද්‍යාලයක ලියාපදිංචි වීම
Owns a Laptop/ ලකුල් පරිගණකයක් අයිතියි
Applies for Financial Support/ මූල්‍ය ආධාර සඳහා අයදුම් කරයි.

2. University

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
academic_year
- Relationship:/ සබඳතා:
Registered by Students/ සිසුන් විසින් ලියාපදිංචි කර ඇත

3. Laptop

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
model
serial_no
warranty_period

4. Financial support

- Attributes: / උපලක්ෂණ :
payment_type
name

5. Candidate (weak entity, shown with a dashed ellipse) (දුර්වල භූතාර්ථ, ඉරි සහිත ඉලිප්සයක් සහිතව පෙන්වා ඇත)

- Exists in the context of an "apply for" relationship.
"apply for" සම්බන්ධතාවයක සන්දර්භය තුළ පවතී.
- Not fully detailed; likely a specialization/generalization with Student or an external applicant.
සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කර නැත. බොහෝ විට ශිෂ්‍යයෙකු හෝ බාහිර අයදුම්කරුවෙකු සමඟ විශේෂීකරණය/සාමාන්‍යකරණයක් විය හැකිය.

Relationships and Cardinality / සම්බන්ධතාවයන් සහ ගණිතතාවය:

- register with (Student - University)**

Cardinality / ගණිතතාවය:

Many students (m) register with one university (1)

බොහෝ සිසුන් (දළ වශයෙන්) එක් විශ්ව විද්‍යාලයක ලියාපදිංචි වේ (1)

Attributes / උපලක්ෂණ:

last_date, academic_year

- owns (Student - Laptop)**

Cardinality / ගණිතතාවය:

One student (1) owns one laptop (1)

එක් සිසුවෙකුට (1) එක් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් තිබේ (1)

- apply for (Student - Financial support)**

Cardinality / ගණිතතාවය:

One student can apply for many financial support programs (m), and one financial support can be applied by many students (n)

එක් සිසුවෙකුට බොහෝ මූල්‍ය ආධාර වැඩසටහන් සඳහා අයදුම් කළ හැකි අතර, එක් ශිෂ්‍යයෙකුට බොහෝ දෙනෙකුට මූල්‍ය ආධාර සඳහා අයදුම් කළ හැකිය (n)

- apply for (Candidate - University) (dashed part)**

Indicates a weak relationship, possibly for candidates applying to universities before becoming students.

දුර්වල සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නුම් කරයි, බොහෝ විට සිසුන් විමට පෙර විශ්ව විද්‍යාලවලට අයදුම් කරන අපේක්ෂකයින් සඳහා.

Special Notes:

- Dashed ellipse and double rectangle (Candidate & apply for) suggest:
ඉරි සහිත ඉලිප්සය සහ ද්විත්ව සෘජුකෝණාස්‍රය (Candidate සහ apply for) යෝජනා කරන්නේ:

Weak entity: Candidate depends on another entity (likely University) for its identification.

දුර්වල භූතාර්ථය: අපේක්ෂකයා හඳුනා ගැනීම සඳහා වෙනත් ආයතනයක් (බොහෝ විට විශ්ව විද්‍යාලයක්) මත යැපේ.

Candidate is probably an applicant before becoming a Student.

අපේක්ෂකයා ශිෂ්‍යයෙකු විමට පෙර අයදුම්කරුවෙකු විය හැකිය.

Summary:

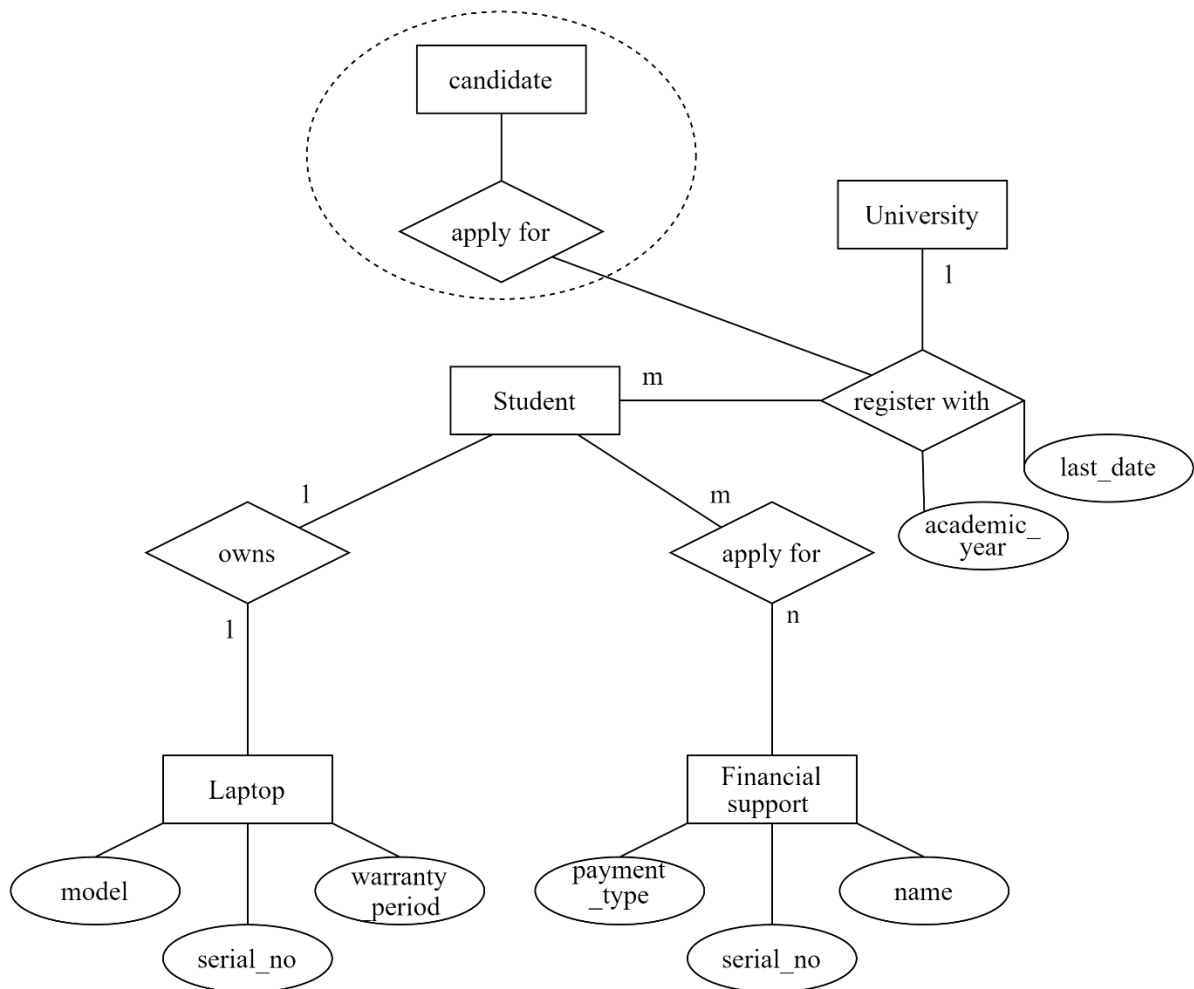
This ER diagram models a university enrollment system:

මෙම ER රූප සටහන විශ්ව විද්‍යාල ඇතුළත් වීමේ පද්ධතියක් ආදර්ශනය කරයි:

- Students register at universities and can apply for financial support. / සිසුන් විශ්ව විද්‍යාලවල ලියාපදිංචි වන අතර මූල්‍ය ආධාර සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.
- Each student owns one laptop with detailed attributes. / සෑම සිසුවෙකුටම සවිස්තරාත්මක ගුණාංග සහිත එක් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් හිමි වේ.
- The system also accounts for non-student candidates applying to universities. / විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම් කරන ශිෂ්‍ය නොවන අපේක්ෂකයින් සඳහා ද මෙම පද්ධතිය ගිණුම්ගත කෙරේ.

Now let's draw the ER diagram for the question.

දැන් අපි ප්‍රශ්නයට අදාළ ER රූප සටහන අඳිමු.



6. Environmental Institute of Colombo intends to develop a website to provide information on an art competition for students. A web page from this website and another web page with the entry form to register for the competition are shown in the Figure 6.1 and Figure 6.2 respectively.

සිසුන් සඳහා පවත්වන චිත්‍ර තරගයක් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම සඳහා කොළඹ පාරිසරික ආයතනය වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. එහි එක් වෙබ් පිටුවක් හා තරගාවලියට ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඇතුළත් වීමේ පෝරමය සහිත තවත් වෙබ් පිටුවක් රූපය 6.1 හා රූපය 6.2 මගින් පිළිවෙළින් දැක්වෙයි.

Student Art Competition

Theme: Litter on the environment

PRIZES

- 1st place Rs. 10,000/=
- 2nd place Rs. 7,500/=
- 3rd place Rs. 5,000/=

ENTRY FORM

Please fill and submit this [online entry form](#) to enter the competition

Figure 6.1 : A web page of the website

- (a) Using appropriate HTML tags, create an HTML file required to render the web page as shown in Figure 6.1. Your code should satisfy the following requirements.

It is required to format the text of the list in 'Calibri' font, 14 points high, in red color. The list should be bulleted with squares. Format the list by using internal or external style sheets only.

සුදුසු HTML උසුලන භාවිත කර, රූපය 6.1 හි දැක්වෙන වෙබ් පිටුව විදැනු කිරීමට අවශ්‍ය HTML ගොනුවක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබගේ කේතය පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා තෘප්ත කළ යුතු ය.

ලැයිස්තුවේ (list) ඇති පාඨ මුද්‍රණ ඇතුරු වර්ගය (font) 'Calibri', ලක්ෂ්‍ය (point) 14 ක් උස හා රතු වර්ණයෙන් ආකෘති කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ලැයිස්තුවේ පෙරනිමිය (bullet) හතරැස් විය යුතු ය. අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර ඊටා පත්‍ර පමණක් භාවිතයෙන් ලැයිස්තුව ආකෘති කළ යුතු ය.

Further, when a user clicks on the hypertext 'online entry form' on the web page, the entry form given in Figure 6.2 should be rendered on a new tab/page. Assume that the name of the HTML file of the web page with the entry form is 'form.html'.

තව ද, පරිශීලකයකු වෙබ් පිටුවේ ඇති 'online entry form' අධිපෙළ (hypertext) ක්ලික් කළ විට රූපය 6.2 හි දැක්වෙන ඇතුළත් වීමේ පෝරමය අලුත් පටිත්ත/පිටුවක විදැනු කළ යුතු ය. ඇතුළත් වීමේ පෝරමය සහිත වෙබ් පිටුවේ HTML ගොනුවේ නම 'form.html' යැයි උපකල්පනය කරන්න.

Art Competition Online Entry Form 2017

Theme: Litter on the environment

Name:

Gender: ☐ Male ☐ Female

Grade Category

Art media:

- ☐ Water Colours
- ☐ Colour Pencils
- ☐ Crayon
- ☐ Chalk

Figure 6.2 : Entry form

There are three main ways to connect CSS (Cascading Style Sheets) to HTML. They are, CSS (Cascading Style Sheets) HTML වෙත සම්බන්ධ කිරීමට ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තිබේ. ඒවා නම්,

1. Inline CSS/ පේළිගත CSS

Inline CSS is a method of applying styles directly to individual HTML elements using the style attribute. It is useful for quick, one-off changes, such as changing the color or size of a single element.

පේළිගත CSS යනු style ගුණාංගය භාවිතයෙන් තනි HTML මූලාංග වලට සෘජුවම මෝස්තර යෙදීමේ ක්‍රමයකි. එය තනි මූලාංගයක වර්ණය හෝ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම වැනි ඉක්මන්, එකවර වෙනස්කම් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

However, it's not ideal for larger projects because it makes the HTML code harder to maintain and does not separate content from presentation.

කෙසේ වෙතත්, එය විශාල ව්‍යාපෘති සඳහා සුදුසු නොවේ, මන්ද එය HTML කේතය නඩත්තු කිරීමට අපහසු කරයි.

2. Internal CSS/ අභ්‍යන්තර CSS

Internal CSS is used when you want to apply styles within the same HTML file. This is done by placing the CSS rules inside a <style> tag within the <head> section of the HTML document. Internal CSS is useful for small websites or single-page designs, where all the styling is relevant only to that page.

එකම HTML ගොනුව තුළ විලාස යෙදීමට අවශ්‍ය විට අභ්‍යන්තර CSS භාවිතා වේ. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ HTML ලේඛනයේ <head> කොටස තුළ <style> උසුලනයක් තුළ CSS නීති තැබීමෙනි. අභ්‍යන්තර CSS කුඩා වෙබ් අඩවි හෝ තනි පිටු සැලසුම් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ, එහිදී සියලුම මෝස්තර අදාළ වන්නේ එම පිටුවට පමණි.

3. External CSS/ බාහිර CSS

External CSS, on the other hand, involves writing all the style rules in a separate .css file. That file is then linked to the HTML page using a <link> tag in the <head>. This method is highly efficient for larger websites, especially when multiple pages need to share the same style.

අනෙක් අතට, බාහිර CSS යනු සියලුම විලාස නීති වෙනම .css ගොනුවක ලිවීමයි. ඉන්පසු එම ගොනුව <head> හි <link> උසුලනයක් භාවිතයෙන් HTML පිටුවට සම්බන්ධ කෙරේ. මෙම ක්‍රමය විශාල වෙබ් අඩවි සඳහා ඉතා කාර්යක්ෂම වේ, විශේෂයෙන් බොහෝ පිටු සඳහා එකම විලාසය බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට.

In the given question, answers should be provided using either internal or external CSS only. Let's see how list formatting can be applied using internal and external CSS.

දී ඇති ප්‍රශ්නයේදී, පිළිතුරු අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර CSS භාවිතයෙන් පමණක් සැපයිය යුතුය. අභ්‍යන්තර සහ බාහිර CSS භාවිතයෙන් ලැයිස්තු විලාස ගැන්වීම යෙදිය හැකි ආකාරය බලමු.

- Using internal CSS / අභ්‍යන්තර CSS භාවිතා කිරීම

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Information</title>
  <style type="text/css">
    li{font-family: calibri;
      font-size: 14pt;
      color: red;
      list-style: square;}
  </style>
</head>
```


- **Using external CSS/ බාහිර CSS භාවිතා කිරීම**

To apply external styling, first we need to link the CSS file to the HTML document using the <link> tag within the <head> section. This connects the HTML structure with the external style definitions provided in the CSS file.

බාහිර විලාස ගැන්වීම යෙදීම සඳහා, පළමුව CSS ගොනුව <head> කොටසේ ඇති <link> උපුලනය භාවිතයෙන් HTML ලේඛනයට සම්බන්ධ කළ යුතුය. මෙය HTML ව්‍යුහය CSS ගොනුවේ සපයා ඇති බාහිර මෝස්තර අර්ථ දැක්වීම් සමඟ සම්බන්ධ කරයි.

The beginning HTML codes should be written as follows,
ආරම්භක HTML කේත පහත පරිදි ලිවිය යුතුය,

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Information</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="external.css">
</head>
```

CSS file should be written as follows,
CSS ගොනුව පහත පරිදි ලිවිය යුතුය,

```
li{font-family: calibri;
  font-size: 14pt;
  color: red;
  list-style: square;}
```

Regardless of whether you use external or internal CSS for the initial styling, the remaining part of the HTML content should be structured as demonstrated in the following code.

ආරම්භක විලාස ගැන්වීම සඳහා බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර CSS යන කිනම් ආකාරය භාවිතා කළත්, HTML අන්තර්ගතයේ ඉතිරි කොටස පහත කේතයේ දැක්වෙන පරිදි ව්‍යුහගත කළ යුතුය.

```
<body>
  <h1>Student Art Competition</h1>
  <h2>Theme:Litter on the environment</h2>
  <h3>PRIZES</h3>
  <ul>
    <li>1st place Rs. 10,000/=</li>
    <li>2nd place Rs. 7,500/=</li>
    <li>3rd place Rs. 5,000/=</li>
  </ul>
  <h3>ENTRY FORM</h3>
  <p>Please fill and submit this
    <a href="form.html" target="_blank">online entry form</a>to enter
    The competition</p>
</body>
</html>
```

- (b) Using appropriate HTML tags, create an HTML file to render the entry form given in Figure 6.2. The options for 'Grade Category' are given in the Figure 6.3. Your code should satisfy the following requirements. When the 'Clear your Entries' button is clicked, all the entries of the form should be cleared. Similarly, when the 'Submit' button is clicked, the form should be submitted to the server. සුදුසු HTML උසුලන භාවිත කර, රූපය 6.2 හි ඇතුළත් වීමේ පෝරමය විදහා කිරීමට HTML ගොනුවක් නිර්මාණය කරන්න. රූපය 6.3 හි 'Grade Category' සඳහා විකල්ප දී ඇත. ඔබගේ කේතය පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා තෘප්ත කළ යුතු ය. 'Clear your Entities' බොත්තම ක්ලික් කළ විට, පෝරමයෙහි ඇති සියලු ම නිවේශික (entries) මැකී යා (Clear) යුතුයි. එලෙස ම 'Submit' බොත්තම ක්ලික් කළ විට, පෝරමය සේවාදායකට යොමු විය (Submit) යුතුයි.

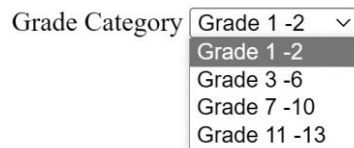


Figure 6.3 : Options for Grade Category

PHP forms are a fundamental part of web development used to collect user input and process it on the server. When the form is submitted, the data is sent to a PHP script via the GET or POST method. PHP පෝරම යනු වෙබ් සංවර්ධනයේ මූලික අංගයක් වන අතර එය පරිශීලක ආදාන එකතු කර සේවාදායකයේ සැකසීමට භාවිතා කරයි. පෝරමය ඉදිරිපත් කළ විට, දත්ත GET හෝ POST ක්‍රමය හරහා PHP ස්ක්‍රිප්ට් එකකට යවනු ලැබේ.

In PHP, the GET and POST methods are two common ways to send form data from the client (browser) to the server.

PHP හි, GET සහ POST ක්‍රම යනු සේවාග්‍රාහකයාගෙන් (බ්‍රවුසරයෙන්) සේවාදායකයට පෝරම දත්ත යැවීමට පොදු ක්‍රම දෙකකි.

GET method	POST method
Sends data through the URL URL එක හරහා දත්ත යවයි	Sends data in the HTTP request body HTTP ඉල්ලුම් අන්තර්ගතයේ දත්ත යවයි
Suitable for simple queries or data that doesn't need to be hidden. සරල විමසුම් හෝ රහස්‍ය නොවන දත්ත සඳහා සුදුසුය.	More secure and suitable for sensitive or large data සංවේදී හෝ විශාල දත්ත සඳහා වඩාත් ආරක්ෂිත සහ සුදුසුයි
Has a size limit ප්‍රමාණ සීමාවක් ඇත	No size limit ප්‍රමාණ සීමාවක් නැත
Can be bookmarked පිටු සලකුණු කළ හැක	Cannot be bookmarked පිටු සලකුණු කළ නොහැක
Repeated requests with same URL have same effect. එකම URL එක සහිත නැවත නැවත ඉල්ලුම් එකම බලපෑමක් ඇති කරයි.	Repeated requests can have different effects. නැවත නැවත ඉල්ලුම් විවිධ බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.

Now, let's see how to implement the given form using HTML,
දැන්, දී ඇති පෝරමය HTML භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේදැයි බලමු.

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Entry Form</title>
</head>
<body>
  <h1>Art Competition Online Entry Form 2017</h1>
  <h3>Theme: Litter on the environment</h3>
  <form method="get" action="script.php">
    Name: <input type="text" name="name">
    <p>
      Gender:
      <input type="radio" name="sex" value="male">Male
      <input type="radio" name="sex" value="female">Female
    </p>

    <p>Grade Category
    <select name="ageGroup">
      <option value="g1">Grade 1-2</option>
      <option value="g2">Grade 3-6</option>
      <option value="g3">Grade 7-10</option>
      <option value="g4">Grade 11-13</option>
    </select></p>

    <p>Art media:</p>
    <input type="checkbox" name="media1" value="Colour">Water Colours<br>
    <input type="checkbox" name="media2" value="Pencil">Colour
pencils<br>
    <input type="checkbox" name="media3" value="Crayon">Crayon<br>
    <input type="checkbox" name="media4" value="Chalk">Chalk

    <p><input type="reset" value="Clear your entries"></p>
    <p><input type="submit" name="Submit"></p>
  </form>
</body>
</html>
```

The relevant input fields should be included in the form as shown in the HTML code above, ensuring each field aligns with the required structure and purpose.

ඉහත HTML කේතයේ පෙන්වා ඇති පරිදි අදාළ ආදාන ක්ෂේත්‍ර පෝරමයට ඇතුළත් කළ යුතු අතර, එක් එක් ක්ෂේත්‍රය අවශ්‍ය ව්‍යුහය සහ අරමුණ සමඟ පෙළගැසී ඇත.

The main difference between checkbox and radio input types in HTML lies in how they allow users to make selections:

HTML හි checkbox සහ radio ආදාන වර්ග අතර ප්‍රධාන වෙනස ඇත්තේ පරිශීලකයින්ට තේරීම් කිරීමට ඉඩ දෙන ආකාරය තුළ ය:

Checkbox allows users to select multiple options independently. It's commonly used when more than one choice is acceptable.

Checkbox පරිශීලකයින්ට ස්වාධීනව බහු විකල්ප තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. එක් තේරීමකට වඩා පිළිගත හැකි විට එය බහුලව භාවිතා වේ.

Radio buttons allow users to select only one option from a group. All radio buttons with the same name attribute are grouped together, and selecting one will automatically deselect the others. This is ideal for single-choice scenarios like choosing gender or selecting a payment method.

Radio button පරිශීලකයින්ට කණ්ඩායමකින් එක් විකල්පයක් පමණක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. එකම name ගුණාංගය සහිත සියලුම radio button එකට කාණ්ඩගත කර ඇති අතර, එකක් තේරීමෙන් අනෙක් ඒවා ස්වයංක්‍රීයව තේරීම ඉවත් කරනු ලැබේ. මෙය ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තෝරා ගැනීම හෝ ගෙවීම් ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම වැනි තනි තේරීම් අවස්ථා සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

The select input type in HTML is used to create a drop-down menu that allows users to choose one or multiple options from a list.

HTML හි select ආදාන වර්ගය භාවිතා කරනුයේ ලැයිස්තුවකින් විකල්ප එකක් හෝ කිහිපයක් තෝරා ගැනීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන පහලට වැටෙන ලැයිස්තුවක් නිර්මාණය කිරීමට ය.

The submit button is used to send the filled form data to a server for processing. When a user clicks on the submit button, it triggers the form's action attribute, typically pointing to a server-side script, and sends the data using the specified method.

පුරවන ලද පෝරම දත්ත සැකසීම සඳහා සේවාදායකයකට යැවීමට submit button භාවිතා කරයි.

පරිශීලකයෙකු submit ක්ලික් කළ විට, එය පෝරමයේ action ගුණාංගය ක්‍රියාත්මක කරයි, සාමාන්‍යයෙන් server-side script එකකට යොමු කර, නිශ්චිත ක්‍රමය භාවිතයෙන් දත්ත යවයි.

On the other hand, the reset button is used to clear all input fields in the form, returning them to their original default values. This is useful if a user wants to start over without manually deleting each field's content. It doesn't interact with the server or send any data.

අනෙක් අතට, reset බොත්තම පෝරමයේ ඇති සියලුම ආදාන ක්ෂේත්‍ර ඉවත් කිරීමට භාවිතා කරයි, ඒවා ඒවායේ මුල් පෙරනිමි අගයන් වෙත ආපසු යවයි. පරිශීලකයෙකුට එක් එක් ක්ෂේත්‍රයේ අන්තර්ගතය අතින් මකා දැමීමකින් තොරව නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙය ප්‍රයෝජනවත් වේ. එය සේවාදායකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා නොකරයි.